

Rodighero

Nº Série

104

Fabricação

MAR/2024

Tipo de Máquina: Empacotadora

Modelo: ER-1500

Produção: 1.500 pacotes/hora

Empresa:

Potência Instalada: 59 kVA

Tensão auxiliar: 24 VCC

Consumo de ar comprimido (aprox.): 80 l/min @6bar

Pressão nominal de funcionamento: 6 bar

Rede elétrica

☒ 220V – 60Hz

☐ 380V – 60Hz

Aquecimento túnel

☐ Gás

☒ Elétrico

☐ Híbrido



Rodighero

Rodighero Máquinas e Equipamentos Industriais Ltda.
Rua Vicente Faraon - 784 - Bairro Champagne - Garibaldi - RS - Brasil
CEP: 95720-000 - Fone: +55 (54) 3464 9600
CNPJ: 91.321.158/0001-19
www.rodighero.com.br

Certificado de Garantia

1 - Prescrição de Garantia:

As máquinas ou peças fornecidas são garantidas contra defeitos de montagem ou fabricação após devidamente comprovados pelo departamento técnico da **RODIGHERO MÁQUINAS LTDA.**

O período da validade desta garantia está assim disposto:

- Para defeitos de montagem ou de fabricação de peças e estrutura: **12 (doze) meses.**
- Para componentes elétricos e eletrônicos: **6 (seis) meses**, contando à partir da data de emissão da nota fiscal faturada ao cliente.

Dentro do período de garantia, os equipamentos e/ou componentes que, comprovadamente pelo departamento técnico da **RODIGHERO MÁQUINAS LTDA** apresentar defeito, serão consertados ou, conforme o caso, substituídos sem custo após apresentação do número de série contido na máquina, sendo os custos de envio por conta do cliente.

2 - Não estão Inclusos na Garantia:

- Partes previstas de desgaste natural causado pelo uso.
- Manuseio inadequado e indevido para as finalidades que o produto esteja destinado.
- Danos causados pelo fornecimento ou utilização inadequada de energia elétrica.
- Danos causados por agentes da natureza (raios, inundações, incêndios, etc.).

3 - Cessa a Garantia:

- Se qualquer peça ou componente for alterado ou modificado sem a autorização do departamento técnico da **RODIGHERO MÁQUINAS LTDA.**
- Intervenções realizadas por terceiros sem o consentimento da **RODIGHERO MÁQUINAS LTDA.**
- A falta de observância do Manual de Instruções.

4 - Assistência Técnica:

Todo e qualquer serviço de assistência técnica não faz parte da garantia. Caso seja solicitada a presença do técnico, todos os custos (horas trabalhadas, quilometragem, passagem, hospedagem, refeições, pedágios, etc.) serão cobrados, devendo ainda haver a confirmação prévia do cliente, por escrito.

Para qualquer esclarecimento, contatar nosso departamento de assistência técnica:

eletrica@rodighero.com.br

ou

+55 (54) 3464-9600

Sumário

1. SEGURANÇA	1
1.1. Avisos de Segurança encontrados nesse manual	2
1.2. Recomendações de Segurança	3
1.3. Indicadores de Segurança Encontrados na Máquina	4
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	5
2.1. Consumo e Dimensões	6
3. FUNCIONAMENTO	7
3.1. Procedimentos Pré-Utilização	8
3.2. Funcionamento Geral da Máquina	8
3.3. Inicialização da Máquina	9
4. PAINEL DE CONTROLE	11
4.1. Visão geral	12
4.2. IHM	12
4.2.1. Tela Inicial	13
4.2.2. Tela Ajustes	15
4.2.3. Tela Comandos Manuais	17
4.2.4. Tela Contador de Pacotes	18
4.2.5. Tela Alarmes	19
5. PROGRAMAÇÕES	21
5.1. Observações Gerais	22
5.2. Controlador de Temperatura	22
5.2.1. Configuração	23
6. SISTEMA A GÁS	25
7. MANUTENÇÃO	29
7.1. Indicações para a Manutenção do Equipamento	30
7.2. Manutenção e Inspeção Diária	31
7.3. Manutenção Semanal	32
7.4. Manutenção nos Redutores	33
7.5. Lubrificação no Sistema Pneumático	34
7.6. Outras Recomendações	34
8. PEÇAS DE REPOSIÇÃO	35
8.1. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)	36
8.2. Pneumática	38
8.3. Elétrica	39

1.2. Recomendações de Segurança

A **ER-1500** está equipada com proteções de segurança ao usuário e em conformidade com normas de segurança vigente no país. No entanto, cada operador deve prestar atenção na configuração, manutenção e reparação da máquina, e também ler atentamente todas as partes deste Manual de Instruções.

Observar obrigatoriamente:

- **SOMENTE** pessoas qualificadas e expressamente autorizadas podem operar e fazer a manutenção desta máquina. Estas pessoas devem ser treinadas dentro das leis e normas de segurança do trabalho vigentes no país;
- É estritamente proibido, sem especial autorização, realizar modificações ou alterações nos componentes da máquina que possam comprometer a segurança do usuário ou da mesma, pondo ambos em perigo desnecessário. Para as alterações acima mencionadas, deverá ser pedido, obrigatoriamente, autorização e aprovação por escrito por parte da assistência técnica da **RODIGHERO MÁQUINAS LTDA**;
- Todos os problemas com a máquina deverão, imediatamente, ser comunicados ao pessoal responsável, ou seja, à assistência técnica da **RODIGHERO MÁQUINAS LTDA**;
- Certifique-se de que todos os componentes da máquina estão em perfeitas condições de uso;
- **SOMENTE** pessoas autorizadas pela empresa proprietária da máquina estão autorizadas a manusear, operar, fazer a manutenção, remover peças móveis, trocar componentes permanentes, substituição de componentes de manutenção periódica, etc.;
- Quando houver intervenção de manutenção ou qualquer outra, é necessário posicionar o disjuntor geral na posição **OFF**, ou seja, desconectá-la da rede de energia, desta forma, a máquina não oferecerá perigo de descarga elétrica;
- Sempre desconecte a alimentação geral antes de tocar em qualquer componente elétrico ou eletrônico. Muitos componentes podem permanecer energizados mesmo depois que a entrada de alimentação for desconectada. Espere pelo menos 10 minutos para garantir a total descarga dos capacitores;
- Para evitar irregularidades com a operação da máquina, é necessário que o operador esteja bem informado e treinado sobre o funcionamento da máquina antes de colocá-la em funcionamento;
- Não lavar a máquina com jatos de água;
- Em caso de acidente, problema ou perigo, acionar rapidamente um dos Botões de **EMERGÊNCIA**;

Nota:

A RODIGHERO MÁQUINAS LTDA não se responsabiliza por acidentes resultantes do uso indevido do equipamento.

2.1. Consumo e Dimensões

Esse capítulo mostra as especificações técnicas completas da empacotadora. Os dados de potência elétrica foram estimados com base nos componentes instalados na máquina, e medições de consumo na entrada da mesma podem diferir das apresentadas abaixo, pois nem todos os componentes funcionam ao mesmo tempo.

Especificações técnicas - Elétrica

		Potência instalada (kVA)	Corrente (A)	Seção do cabo de alimentação* (mm ²)
Tensão de linha (V)	220V	59	154	50
	380V		89	25

* Seção mínima recomendada seguindo o método de referência B1 da ABNT NBR 5410:2004

Nota:

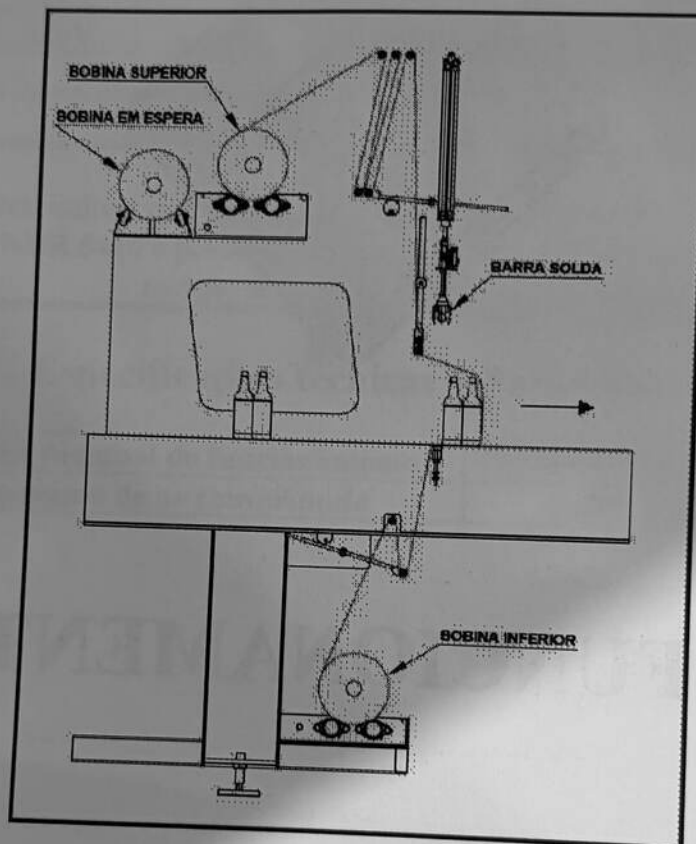
É imprescindível que as instalações elétricas estejam em conformidade com a ABNT NBR 5410 e possuam um limite de tensão mínimo e máximo de 5% em relação ao valor nominal, respectivamente.

Especificações técnicas – Pneumática

Pressão nominal de funcionamento	6 bar
Consumo de ar comprimido	80 l/min @6bar

3.1. Procedimentos Pré-Utilização

- Verificar se a tensão da rede elétrica é a mesma que a da máquina.
- Fazer o correto aterramento da máquina para evitar choques elétricos.
- Verificar se todos os fios estão conectados nos seus respectivos bornes ou conectores.
- Antes de acionar os ventiladores, deve-se verificar o sentido de giro dos mesmos, que deve ser no sentido horário.
- No caso de máquinas equipadas com queimador de gás, deve-se ter o cuidado redobrado com vazamentos na tubulação.
- Verificar se o sistema pneumático está conectado, e que não há vazamentos.
- Verificar se a passagem do filme está de acordo com a figura abaixo.



No caso de quaisquer dúvidas, entre em contato com o departamento técnico da **RODIGHERO MÁQUINAS LTDA.**

3.2. Funcionamento Geral da Máquina

A seladora modelo **ER-1500** é uma máquina que tem por objetivo envolver os produtos com um filme termo encolhível, selar o pacote com a barra de solda e posteriormente aquecer o mesmo de forma que o filme se molde ao produto.

Em seu funcionamento, os frascos são liberados e trancados através do conjunto de travas presente na entrada do equipamento, cuja finalidade é formar um agrupamento com um determinado número de frascos, onde posteriormente os mesmos são empurrados com a ajuda das barras de arraste até passarem completamente sob a barra de solda, usando ao mesmo tempo uma parte do filme superior e inferior para formar o pacote. Após esse processo, o

pacote é selado com a barra de solda, enviado para o túnel de encolhimento e posteriormente é resfriado através de 2 ventiladores na saída da máquina.

A máquina conta ainda com ajuste de velocidade na esteira de entrada e do túnel ajustado através da IHM. A velocidade de avanço e recuo de alguns cilindros podem ser reguladas através dos reguladores de fluxo instalados nos mesmos.

Para que o ciclo se torne contínuo, basta que a entrada esteja sempre abastecida com o produto desejado.

**Atenção!**

Qualquer iminência de perigo que possa vir a causar ferimentos graves ou danos materiais consideráveis, rapidamente acione algum dos botões de emergência.

3.3. Inicialização da Máquina

Após verificar que todas as portas se encontram fechadas e todos os botões de emergência desativados, siga os procedimentos abaixo para inicializar a máquina.

- Com o quadro elétrico devidamente fechado e energizado, coloque o disjuntor geral na posição "ON".
- Acione o botão "AUTOMÁTICO TÚNEL".
- Acione o botão "LIGA AQUECIMENTO BARRA DE SOLDA".

Para prosseguir, espere até que a temperatura do túnel e da barra de solda atinjam os valores configurados nos respectivos controladores de temperatura.

- Acione o botão "AUTOMÁTICO SELADORA".

Enquanto houver produto na entrada da máquina, o ciclo será automático. Para parar a entrada de produto, desabilite o botão "AUTOMÁTICO SELADORA".

**Perigo!**

Não toque nas paredes externas do túnel de encolhimento enquanto a máquina estiver em funcionamento. Tais partes atingem temperaturas elevadas.

4.1. Visão geral

O painel de controle está localizado na porta do quadro elétrico, e é através dele que o operador tem acesso a todos os parâmetros e comandos referentes ao equipamento. Nele estão instalados uma interface homem-máquina (IHM), os controladores de temperatura, o botão de reset e botão de emergência. Veja abaixo instruções para a correta utilização da IHM.

4.2. IHM

A IHM é um equipamento utilizado para a interação do operador com a máquina, e é por meio desta que o operador tem acesso a todos os comandos e funções da mesma.

O equipamento modelo **ER-1500** está equipado com uma IHM sensível ao toque de fácil manuseio. Na tela principal, estão as funções que são necessárias para a inicialização da máquina, sendo assim, é através desta tela que se tem acesso a todas as outras. As sinalizações de advertências e/ou erros aparecem dentro da tela de alarmes, bastando clicar sobre o botão “Alarmes” para obter maiores informações.

Veja a seguir como proceder para a navegação entre as telas e fazer eventuais alterações de valores que algumas delas possibilitam.

Atenção!



- Se for necessária a limpeza da IHM, utilizar papel toalha ou um pano macio.
- Não tocar na tela com luvas, seja de couro, plástico ou pano.
- As mãos do operador devem estar limpas.
- Não utilizar materiais metálicos ou com pontas para o acionamento de funções.
- Não bater na tela da IHM, seja com as mãos ou qualquer instrumento.
- Não molhar a tela da IHM.

4.2.1. Tela Inicial



A tela inicial é por onde o operador tem acesso à algumas informações importantes referentes ao processo da máquina, juntamente com botões para acessar outras telas de ajustes/status, por isso, é imprescindível que sempre se retorne à esta enquanto o equipamento estiver em funcionamento.

1 – Esvazia esteira: Clique nesse botão para inibir o sensor óptico das bandeiras de entrada e esvaziar os frascos presentes nos separadores (travas) de produto. Esse processo é especialmente útil no fim do expediente, quando se deseja remover todos os frascos presentes na máquina.

2 – Libera entrada: Clique nesse botão para liberar o produto nos separadores (travas) de entrada e iniciar o processo.

OBS.: Para iniciar o processo, é necessário que o botão “AUTOMÁTICO SELADORA” esteja acionado.

3 – Aquecimento barra de solda: Liga o aquecimento da barra de solda.

4 – Automático seladora: Liga o modo automático da seladora. Para que a máquina libere os frascos nos separadores (travas), é necessário clicar no botão “LIBERA ENTRADA”.

5 – Resfriamento do túnel: Mostra o tempo decorrido desde o início do processo de resfriamento automático. Após o tempo atingir o setpoint definido na tela de ajustes, os ventiladores do túnel e de saída da máquina, bem como a esteira do túnel, são automaticamente desligados.

6 – Velocidade da esteira do túnel: Ajuste da velocidade da esteira do túnel.

7 – Automático túnel: Liga o modo automático do túnel de encolhimento.

8 – Contador: Acessa a tela referente ao contador de pacotes.

9 – Manual: Acessa a tela referente aos comandos manuais da máquina.

4.2.2. Tela Ajustes



Velocidade Seladora: Define a velocidade da esteira de entrada e consequentemente das barras de arraste.

Tempo Selagem: Define o tempo de selagem do filme pela barra de solda.

Retardo Bandeiras Entrada: Define o tempo de retardo no sensor óptico de entrada de produto.

Tempo Solda Emenda: Define o tempo que o selador manual permanecerá ligado após o botão do mesmo ser acionado.

Desembaraçador: Define a frequência de acionamento do desembaraçador de produto, na entrada do equipamento.

Altura Pacote: Define a altura dos frascos que vão ser empacotados. Esse ajuste é importante para que a barra de solda ajuste seu curso de acordo com cada produto a ser empacotado.

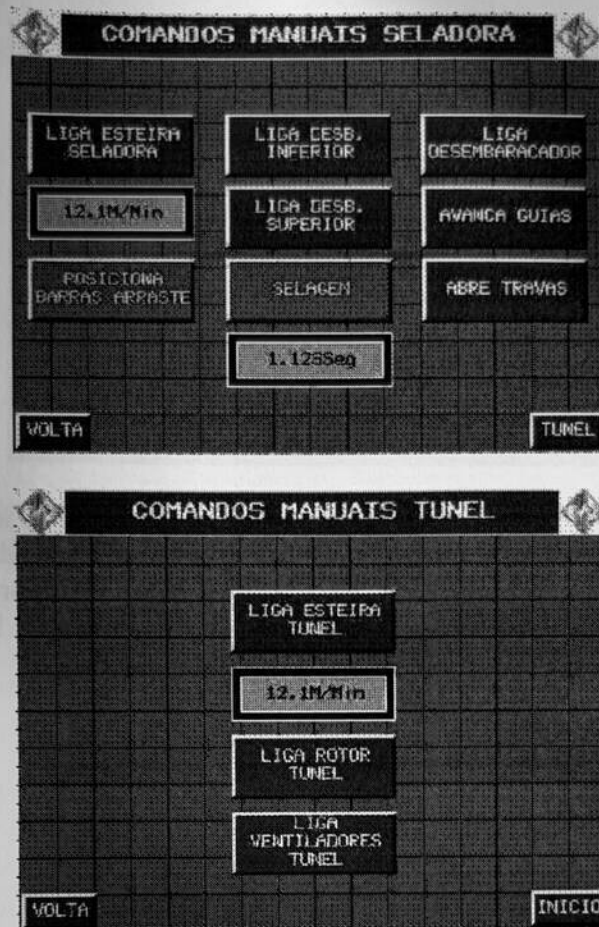
Velocidade Esteira Túnel: Define a velocidade da esteira do túnel.

Tempo Resfriamento: Define o tempo para a máquina realizar o resfriamento do túnel de encolhimento.

Velocidade Descida: Define a velocidade de descida da barra de solda.

Velocidade Subida: Define a velocidade de subida da barra de solda.

4.2.3. Tela Comandos Manuais



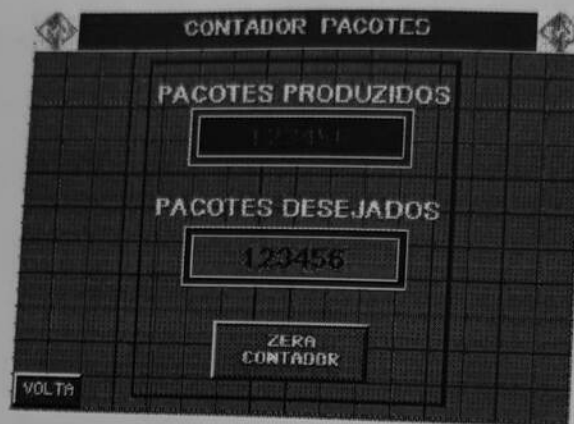
Nas telas dos comandos manuais, o operador do equipamento pode acionar algumas funções da máquina, sendo necessário desativar as mesmas para voltar à tela inicial.

Posiciona Barras Arraste: Clique nesse botão para posicionar as barras de arraste de forma que as mesmas fiquem em uma posição segura para o acionamento da barra de solda.

Selagem: Clique nesse botão para acionar a barra de solda.

OBS.: Para realizar a selagem, é preciso primeiro posicionar as barras de arraste.

4.2.4. Tela Contador de Pacotes



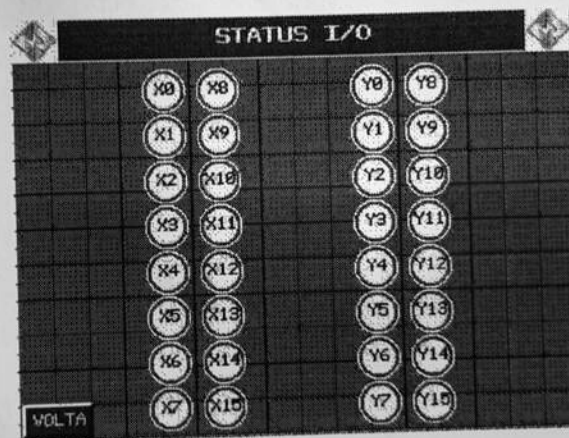
A tela do contador de pacotes mostra a quantidade de pacotes produzidos pelo equipamento, bem como um campo para definir a quantidade desejada (setpoint). Quando a máquina atingir o setpoint, será mostrado um aviso na tela inicial, porém, a máquina seguirá sua produção e contagem dos pacotes produzidos normalmente. Para zerar o contador, basta clicar no botão correspondente.

4.2.5. Tela Alarmes



A tela de alarmes mostra todos os alarmes ocorridos e sua respectiva data/hora. Para realizar o reset dos mesmos, basta solucionar o problema e clicar no botão "RESET ALARMES".

Para acessar a tela de status I/O, pressione o botão no canto inferior direito por 5 segundos.

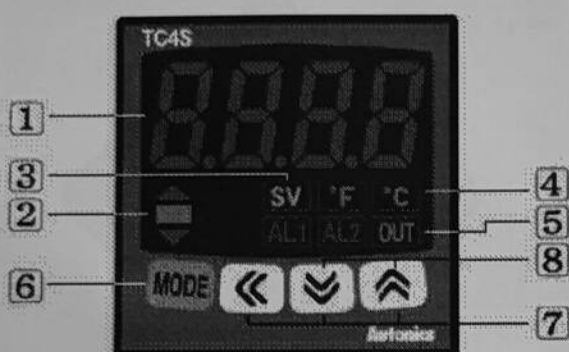


A tela de status I/O foi criada de forma a facilitar a manutenção do equipamento, mostrando o status das entradas e saídas do CLP que estiverem ativas.

5.1. Observações Gerais

O capítulo que segue trata das programações dos controladores de temperatura da barra de solda e túnel de encolhimento. A máquina já sai de fábrica com todas as programações ajustadas para o correto funcionamento da mesma, contudo, apresentaremos todos os ajustes feitos para futuras consultas.

5.2. Controlador de Temperatura



1 - Display de temperatura. Mostra a temperatura atual quando em modo de funcionamento, e o parâmetro e seu valor configurado para cada grupo de configurações quando em modo de mudança de parâmetros.

2 - Desvio e indicador de auto-tuning. Mostra o desvio de temperatura atual baseado na temperatura programada. Quando em modo auto-tuning, os indicadores piscam a cada 1 segundo.

3 - Indicador da temperatura programada. Pressione qualquer tecla para mostrar ou mudar a temperatura programada. O LED SV acende e a temperatura programada aparece piscando no display de temperatura.

4 - Indicador da unidade de temperatura.

5 - Indicador da saída de controle.

OUT: Acende-se quando a saída de controle está ligada.

AL1 e AL2: Acende-se quando a saída de alarme está ligada.

6 - Tecla "MODE". Usado para entrar no grupo de configuração de parâmetros, retornar ao modo de funcionamento, mover parâmetros e salvar os valores configurados.

7 - Ajuste. Usado para modificar um valor no modo de configuração.

8 - Tecla de função.

5.2.1. Configuração

O controlador de temperatura da barra de solda está configurado para operar no modo SSR juntamente com o relé de estado sólido, por outro lado, o controlador de temperatura do túnel de encolhimento opera no modo **ON-OFF** de forma a controlar o acionamento do queimador a gás.

Para acessar o parâmetro 2 (**PAR-2**) deve-se pressionar MODE por 4 segundos. Para voltar à tela inicial, pressione MODE por 3 segundos.

Para ajustar a temperatura (SV), pressione qualquer tecla e use as teclas   e , quando terminar pressione MODE por 3 segundos.

Veja a tabela dos valores alterados para o correto funcionamento da máquina.

Ajustes dos controladores de temperatura

Display	Descrição	Ajuste	Default
l n - t	Tipo de sensor utilizado.	J I C (J)	K C A (K)
L - S u	Limite mínimo.	0	-50
H - S u	Limite máximo.	280	1200
C - n d	Tipo de controle.	P I d	P I d
o U t	Tipo de saída.	S S r	r L Y
S S r n	Modo de controle SSR.	S t n d	S t n d

Nota:

- Para a temperatura da barra de solda, recomenda-se que fique em torno de **220°C**.
- Para a temperatura do túnel de encolhimento, recomenda-se que fique em torno de **200°C**.

Nota:

Estas recomendações aplicam-se a filmes de aproximadamente 0,8 micras de espessura.

Queimador de Gás F.B.R.

Para o correto funcionamento do sistema queimador à gás é recomendado manter uma pressão na entrada do cavalete (entrada da válvula reguladora de pressão) em **1,5 bar**, e a pressão após a válvula reguladora vai depender conforme o modelo do queimador à gás utilizado, conforme tabela abaixo.

Características Técnicas:

DADOS TÉCNICOS		GAS X0CE	GAS X1CE	GAS X2CE	GAS X3CE	GAS X4CE
MODELO						
Energia térmica mín-máx *	[Mcal/h]	10-29,5	20-50	35-80	60-150	100-200
Energia térmica mín-máx *	[kW]	11,5-34	23-58	40,5-93	70-174	116-232
Fluxo de gás G20 (GÁS NATURAL) mín-máx *	[Nm³/h]	1,2-3,4	2,3-5,8	4,1-9,4	7-17,4	11,6-23,2
Fluxo de gás G31 (G.L.P.) mín-máx *	[Nm³/h]	0,5-1,3	0,9-2,3	1,6-3,6	2,7-6,5	4,5-9
Combustível: Gás natural (segunda família) – G.L.P. (terceira família)						
Categoria de combustível: I2R, I2H, I2L, I2E, I2E+, I2Er, I2ELL, 2E(R)B / I3B/P, I3+, I3P, 3B, I3R						
Operação de funcionamento intermitente (mín. 1 parada a cada 24 horas) um estágio						
Condições ambientais de operação / armazenamento: -15...+40°C / -20...+70°C, umidade rel. do ar máx. 80%						
Temperatura máxima do ar de combustão	[°C]	80	80	80	80	80
Pressão mínima do conjunto de gás D1/2"-S GÁS NATURAL/GLP**	[mbar]	7/18	14/31	—	—	—
Pressão mínima do conjunto de gás D3/4"-S GÁS NATURAL/GLP**	[mbar]	—	—	18/24	—	—
Pressão mínima do conjunto de gás D1"-S GÁS NATURAL/GLP**	[mbar]	—	—	—	14/31	14/21
Pressão máxima na entrada das válvulas (Pe.máx)	[mbar]	80	80	380	380	380
Energia elétrica nominal	[W]	80	110	130	200	226
Ventilador do motor	[W]	50	75	75	110	200
Energia de absorção nominal	[A]	0,5	0,6	0,6	0,9	1,1
Alimentação:		1/N-230V-50HZ 1/1	N-230V-50HZ	1/N-230V-50HZ 1/1	N-230V-50HZ	1/N-230V-50HZ
Nível de proteção elétrica:		IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Ruído *** mín-máx	[dB(A)]	52-55	59-60	60-61	64-66	64-66
Peso do queimador ****	[kg]	8	10	10	13	15

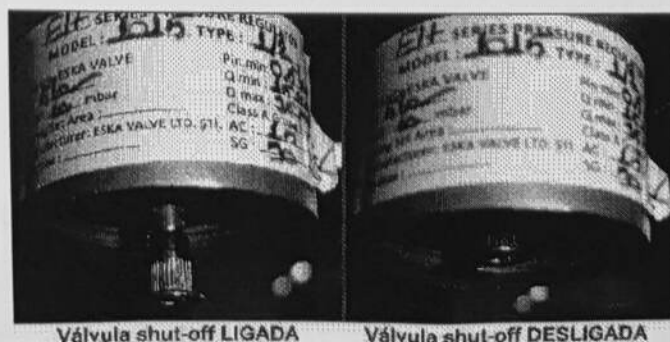
* Condições de referência: Temperatura ambiente de 20 °C – pressão barométrica de 1013 mbars – Altitude 0 m s.n.m.

** Pressão mínima de alimentação de gás para o conj. de equipamento de gás obter a potência máxima do queimador, considerando contra-pressão na câmara de combustão de valor 0 (zero).

*** Pressão sonora medida no laboratório de combustão, com queimador funcional em uma caldeira beta a 1m de distância. (UNI EN ISO 3746)

**** Para queimador com Tampa em aço inoxidável (F) adicionar 3 kg de peso.

O cavalete de gás possui uma válvula reguladora de pressão juntamente com uma válvula de segurança (shut-off) incorporada em sua base, de forma a cortar o fluxo de gás caso houver uma pressão muito alta ou muito baixa na entrada da mesma. Para ligar essa válvula, o operador deve proceder da seguinte forma: retirar a tampa de proteção e puxar para baixo o pino, como ilustrado na figura abaixo:



Caso ocorrer alguma falha no sistema do queimador a gás, o LED do botão do programador de combustão irá permanecer ligado na cor vermelho. Para realizar o diagnóstico do erro ativo, manter pressionado o botão do programador de combustão por 3 segundos enquanto estiver em posição de bloqueio (LED vermelho aceso continuamente). Após fazer esse procedimento, o LED irá piscar um determinado número de vezes, indicando o tipo de falha que ocorreu, conforme as tabelas abaixo.

Sinal luminoso status programadores SIEMENS LME, LOA, LMO:

Status	LED programador de combustão
Aguardando comando	Desligado
Ignição	Amarelo Piscante
Queimador em operação ok	Verde Contínuo
Queimador em operação, chama não ok	Verde Piscante
Luz estranha durante partida do queimador	Verde e Vermelho Piscante
Baixa tensão elétrica	Amarelo e Vermelho Piscante
Falha	Vermelho contínuo
Código de erro	Vermelho piscante (ver tabela de falhas abaixo)
Diagnóstico de Interface	Vermelho piscante rápido

Sinal de falha programadores SIEMENS LME, LOA, LMO:

Manter pressionado botão do programador de combustão por 3 segundos enquanto estiver em posição de bloqueio (led vermelho aceso continuamente), acessa o código de falhas abaixo

No. de blinks do programador	Falha
2 blinks	Falha do estabelecimento de chama após período de segurança: - Falha ou sujeira nas válvulas de combustível. - Falha ou sujeira no detector de chama (fotocélula ou sonda de ionização). - Mal ajuste do queimador ou falta de combustível. - Falha no sistema de ignição (transformador de ignição, cabos ou eletrodo).
3 blinks	Falha no sinal de presença de ar - Perda de sinal de pressão de ar após período de segurança. - Pressostato de ar travado na posição fechado.
4 blinks	Luz estranha durante partida do queimador: - Verificar chama anormal na fornalha. - Verificar vazamento de combustível após queimador desligar. - Verificar retorno de calor excessivo ao queimador após desligar.
5 blinks	Pressostato de ar travado na posição aberto (em operação).
6 blinks	Livre.
7 blinks	Repetidas perdas de chama durante operação (limitação de repetições) - Falha ou sujeira nas válvulas de combustível. - Falha ou sujeira no detector de chama (fotocélula ou sonda de ionização). - Mal ajuste do queimador ou falta de combustível.
8 blinks	Falha do tanque de pré aquecimento de óleo durante pré purga. - Tanque de pré aquecimento de óleo falhou por 5 vezes durante operação, verificar limpeza e operação das resistências elétricas.
9 blinks	Livre.
10 blinks	Falha no cabeamento interno, falha no programador ou outras falhas.
14 blinks	Contato indicador de posição não fechando, falha no comando do queimador.

A tabela abaixo mostra algumas falhas que por ventura podem ocorrer, suas prováveis causas e formas de resolver o problema.

Tipo de Falha	Prováveis Causas	Provável Resolução
O queimador não parte	1) Falta de alimentação elétrica 2) Gás não chega ao queimador 3) Contactor do motor do ventilador defeituoso 4) Motor do ventilador defeituoso 5) Programador de combustão defeituoso 6) Dispositivo de segurança bloqueia operação 7) Bloqueio do programador de combustão 8) Pressostato de ar em posição de operação 9) Falta de pressão de gás 10) Pressostato de pressão mínima de gás não atuado	Verificar os fusíveis, disjuntores e contactores de alimentação elétrica. Verificar abertura dos dispositivos ao longo da tubulação de gás. Trocar contactor do motor. Trocar motor. Trocar programador de combustão. Ajustar ou trocar dispositivo de segurança. Resetar programador de combustão. Ajustar ou trocar pressostato de ar. Verificar se a linha de alimentação ou válvulas de shut-off ao longo da linha estão bloqueadas, e se não há outras obstruções, em caso positivo, contactar a companhia de gás. Ajustar ou trocar pressostato de pressão mínima de gás.
O queimador não parte e entra em posição de bloqueio	1) Programador de combustão detecta chama na fomalha 2) Curto circuito no detector de chama	Verificar estanqueidade e limpeza das válvulas de combustível, provável vazamento de combustível para fomalha. Trocar sensor de chama.
O queimador parte, mas não executa fase de pré-purga e entra em posição de bloqueio	1) Pressostato de ar não entra em posição de operação 2) Pressostato de ar defeituoso 3) Ventilador sujo	Verificar operação do pressostato de ar, verificar sentido de rotação do motor do ventilador, verificar se há sujeira na tomada de pressão do pressostato. Trocar o pressostato de ar. Limpar ventilador.
O queimador, após fase de pré-purga e fase de segurança, entra em posição de bloqueio sem ocorrência de chama	1) Conexão incorreta das válvulas de combustível 2) Conexão incorreta do transformador de ignição 3) Transformador de ignição defeituoso 4) Programador de combustão defeituoso 5) Falta de centelha no eletrodo de ignição 6) Pressão de gás insuficiente 7) Cabo de alta tensão defeituoso 8) Cabo de alta tensão deformado por temperatura	Verificar ligação elétrica e mecânica das válvulas de combustível. Verificar ligação elétrica de alimentação do transformador e da saída para eletrodos. Trocar transformador de ignição. Trocar programador de combustão. Verificar operação do transformador de ignição, verificar terminal do eletrodo de ignição e posição dos mesmos (de acordo com manual). Aumentar pressão de gás no regulador de gás. Trocar cabo de alta tensão. Trocar cabo de alta tensão, verificar ocorrência de retorno de calor para o queimador.
O queimador parte, a chama acende e o queimador entra em posição de bloqueio	1) Chama não é detectada 2) Sonda de ionização/fotocélula defeituosa 3) Cabo da sonda de ionização/fotocélula defeituoso 4) Tanque pré-aquecimento de óleo não aquece	Verificar intensidade da chama, verificar cabo e conexão da sonda de ionização/fotocélula. Trocar sonda de ionização/fotocélula. Trocar cabo da sonda de ionização. Verificar limpeza operação e limpeza das resistências elétricas.
Gás de combustão com fumaça	1) Pouco ar para combustão 2) Resistência elétrica com falha 3) Falta de pressão na bomba de óleo	Verificar abertura do dumper de ar, verificar limpeza e sentido de giro do ventilador. Verificar limpeza e operação das resistências elétricas dos bicos, bloco de válvulas e bomba de óleo pesado. Verificar pressão da bomba e possível troca da mesma caso falhe em atingir a pressão de trabalho.
Durante operação queimador entra em posição de bloqueio	1) Sinal de chama inadequado	Verificar intensidade da chama, verificar cabo e conexão da sonda de ionização / fotocélula.



Perigo!

Caso sentir cheiro de gás, desligue a máquina e certifique-se o local do vazamento e corrija o mesmo antes de colocar o equipamento em funcionamento novamente.



Nota:

Para máquinas com o aquecimento do túnel elétrico, desconsiderar esse capítulo do manual.

Nesse capítulo, você verá algumas formas de manter a máquina sempre nas melhores condições, evitando que ocorram possíveis paradas por avarias, e com isso melhorando a produção.

7.1. Indicações para a Manutenção do Equipamento

É altamente recomendável que se faça uma manutenção preventiva na máquina, evitando assim, paradas prolongadas no futuro. A limpeza e a lubrificação das partes móveis são de suma importância para o bom funcionamento do equipamento, a fim de evitar o desgaste prematuro das peças.

O operador da máquina, por ter mais contato com a mesma, deve comunicar imediatamente ao encarregado competente, ruídos estranhos ou qualquer defeito que possa surgir com o tempo, a fim de sanar o problema o mais rápido possível, antes do agravamento do mesmo.



Perigo!

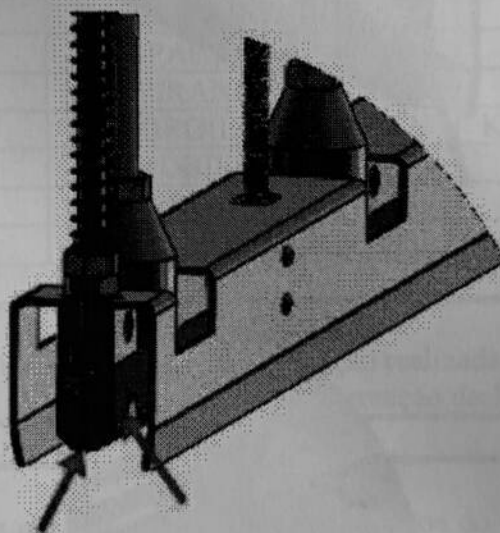
- Não limpar a máquina com jatos de água.
- Desligar a máquina antes de iniciar a inspeção, manutenção ou limpeza.
- Sinalizar a máquina com cartaz ou algo que identifique que será feita a manutenção, para que ninguém energize ou ligue a máquina, evitando assim acidentes indesejados.

7.2. Manutenção e Inspeção Diária

- Inspeccionar as correntes e esteiras da máquina quanto à quebra e uniões danificadas.
- Inspeccionar a distância dos guias de entrada de produto.
- Inspeccionar possíveis desgastes no rolo emborrachado de tração da esteira do túnel, assim como a própria esteira.
- Inspeccionar as condições da navalha de corte e solda do filme.
- Limpar a barra de solda com uma esponja macia levemente umedecida com silicone industrial (veja exemplo abaixo).
- Verificar a temperatura de solda e do túnel de encolhimento.
- Verificar a pressão de ar, a fim de evitar o mau funcionamento do sistema pneumático da máquina. A pressão recomendada é entre 4,5 – 6bar.

Após o aquecimento da barra de solda, com o auxílio de um pano levemente umedecido com silicone*, limpar e lubrificar os pontos indicados na figura abaixo. (locais cobertos pela fita teflon com fibra de vidro).

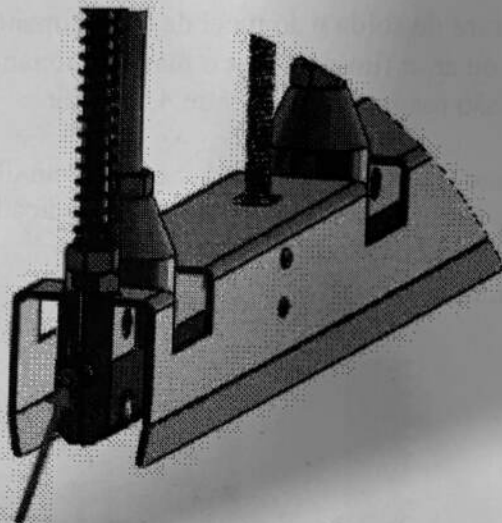
*silicone desmoldante.



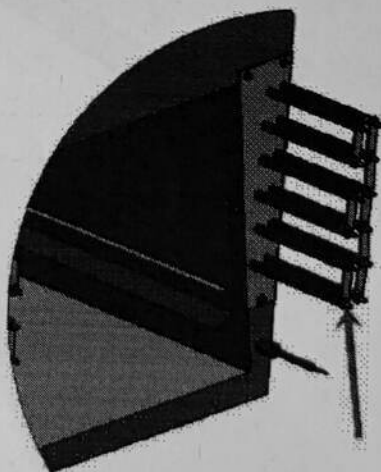
7.3. Manutenção Semanal

Devido ao aquecimento e resfriamento contínuo, as conexões das resistências do túnel e conexões da resistência da barra de solda podem sofrer um leve afrouxo. Para evitar problemas com mau contato elétrico, **com a máquina desenergizada**, verifique o aperto das conexões conforme as figuras a seguir.

Resistência da barra de solda:



Resistências do túnel (Se disponível):



Obs.: Na Imagem está indicado somente 1 porca para aperto, porém todas as porcas das conexões das resistências do túnel devem ser revisadas semanalmente.

7.4. Manutenção nos Redutores

➤ Redutores série GSA:

Óleo Mineral: Para o bom funcionamento do redutor, é necessário que as trocas de óleo sejam realizadas após um ano ou 2000 horas de trabalho.

Óleo Sintético: As trocas com a utilização de óleo sintético devem ser realizadas a cada 2 anos ou a cada 20000 horas de trabalho.

Na tabela abaixo você encontra a quantidade de óleo de cada um dos redutores encontrado na máquina.

Modelo do Redutor	Quantidade de óleo (L)
GSA28 G401B	0,03
GSA63 G201E/G201N	0,3

Tabela de Óleos Recomendados

Marca	Óleo Mineral	Óleo Sintético
PETROBRAS	LUBRAX IND. EGF 460	-
ESSO	SPARTAN EP 460	-
IPIRANGA	IPIRANGA SP 460	-
KLUBER	KLÜBROIL GEM 1-460 N	KLUBERSYNTH GH6-320
MOBIL	MOBILGEAR 634	-
SHELL	OMALA 460	TIVELA S 320
TEXACO	MEROPA 460	-



Perigo!

É importante que para qualquer manutenção realizada no redutor o equipamento esteja com a sua alimentação desligada.



Atenção!

- Não misturar por nenhuma razão produtos do tipo sintético com produtos do tipo mineral.
- Procurar fazer a troca do óleo com o redutor morno, pois a viscosidade do óleo é menor, facilitando assim a extração do lubrificante.
- Jamais utilizar nenhum tipo de solvente para a lavagem interna do redutor entre as trocas de óleo, mas quando efetuada a desmontagem para eventuais manutenções torna-se necessário para esta se tornar mais eficaz, visto que o contato do solvente com as vedações causa a deterioração precoce das mesmas.

7.5. Lubrificação no Sistema Pneumático

A lubrificação do sistema pneumático deve ser feita com óleo especial, colocando-se o óleo no copo do lubrificador. Para uma boa lubrificação, é recomendada uma gota de lubrificante a cada 100 ciclos de trabalho.

Deve-se ter um cuidado especial também com o sistema pneumático da máquina, trocando os reparos dos cilindros e reparando possíveis vazamentos.

O óleo recomendado é da classe C-10.

7.6. Outras Recomendações

- A cada 500 horas de trabalho, lubrificar as correntes principais e as partes móveis da máquina. A lubrificação das correntes deve ser feita apenas com graxa aderente.
- Verificar a esteira do túnel periodicamente, pois como a esteira trabalha em locais de alta temperatura ela se dilata, necessitando que se faça alguns ajustes.
- Os mancais com rolamentos devem ser lubrificados uma vez ao mês, cuidando para não colocar graxa em demasia. De preferência usar graxa para rolamento.
- Os rolamentos dos motores tem vida útil em torno de 20.000 horas e não necessitam ser relubrificados.
- Os rolamentos da máquina devem ser substituídos assim que forem notadas modificações no seu comportamento, já que sua vida útil é relativa aos cuidados empregados aos mesmos, assim como qualquer outra peça do equipamento.
- Deve ser feita uma revisão nos sensores, parafusos e todas as peças móveis da máquina, já que por se tratar de um equipamento que possui motores, sistema pneumático, peças móveis e esteiras em sua construção, a mesma gera vibrações indesejáveis comuns a esse tipo de equipamento.



8. PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Rodighero Máquinas Ltda.
Máquinas e Equipamentos Industriais
Rua Vicente Faraon – 784 – Bairro Champagne – Garibaldi – RS – Brasil
Telefone: +55 (54) 3464 9600
www.rodighero.com.br

8.1. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)

Este serviço foi criado pela **RODIGHERO MÁQUINAS LTDA** para fornecer todas as informações e assistência que o cliente precisar, agilizando assim o atendimento de nosso cliente.

No caso de pedido de peças de reposição, é necessário que o cliente envie um módulo devidamente preenchido. Este módulo encontra-se na página seguinte.

Se tal módulo chegar com informação faltando, como por exemplo, sem o código ou com o código incompleto, a **RODIGHERO MÁQUINAS LTDA** não se responsabilizará pelo envio de peças erradas.

Elementos Necessários para o Pedido de Peças de Reposição.

O cliente deve fornecer os seguintes dados:

- Endereço para onde enviar a peça solicitada;
- Endereço para onde enviar a fatura;
- Número, modelo e ano de fabricação da máquina;
- Código completo e descrição detalhada da peça;
- Página do manual em que a peça se encontra;
- Número de peças pedidas;
- Data do pedido;
- Data desejada para a entrega da peça. (Negociável);
- Carimbo da empresa e assinatura do requerente;

Nota:

O material pedido será enviado somente depois do recebimento da confirmação do pedido.

No final deste manual de instruções há os telefones e e-mails para entrar em contato com a **RODIGHERO MÁQUINAS LTDA**.

Na próxima página você encontra o modelo da guia para o pedido de peças.

Endereço completo para envio da peça:

Endereço completo para envio da fatura:

Número da máquina:

Modelo da máquina:

Ano de fabricação da Máquina:

Data do pedido:

Data da entrega (à combinar):

[illegible]

Assinatura e Carimbo da Empresa

8.2. Pneumática

Cilindros

Item	Descrição	Quant.	Código Rodighero
01	Cilindro da trava de entrada 1. Ø40x25mm	01	1534
02	Cilindro da trava de entrada 2. Ø40x15mm	01	1533
03	Cilindro do desembarçador (se disponível). Ø40x30mm	01	0855
04	Cilindro da prensa de saída da solda. Ø32x40mm	01	0305
05	Cilindro dos guias do pacote (se disponível). Ø20x120mm	02	0271
06	Cilindro da barra de solda (se disponível). Ø40x390mm	01	1043

Válvulas, conexões e outros

Item	Descrição	Código Rodighero
01	Eletroválvula 5/2 vias.	0302
02	Unidade combinada – filtro de ar com lubrificador.	0303

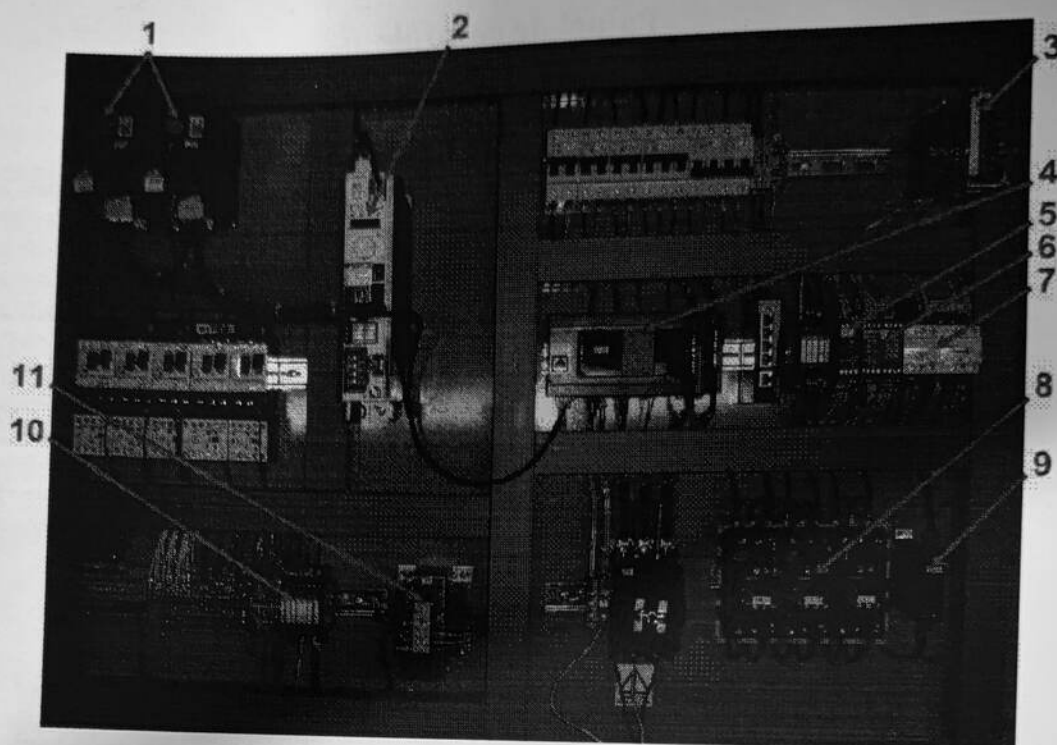
8.3. Elétrica

Painel de controle



Item	Descrição	Código Rodighero
01	Botão de emergência	5662
02	Botão de reset	5689
03	IHM	5677
04	Controlador de temperatura	2416

Quadro de comando



Item	Descrição	Código Rodighero
01	Inversor de frequência	6610
02	Servo conversor (se disponível)	7534
03	Fonte de alimentação	1395
04	CLP M241	7056
05	Relé parada emergência	7763
06	Relé segurança portas	811
07	Contatora	6606
08	Contatora (se disponível)	5692
-	Chave estática	6719
09	Relé de estado sólido	810
10	Relé acoplador	5342
11	Transformador	1355

Motores e motorreductores

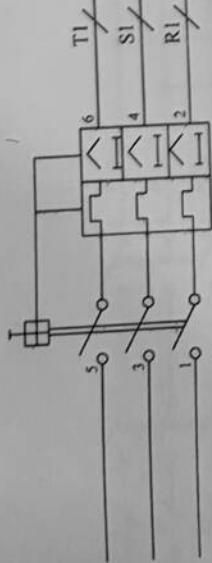
Item	Descrição	Código Rodighero
01	Motorreductor da esteira de entrada e barras de arraste	1013
02	Motorreductor da esteira do túnel.	2169
03	Motor do ventilador do túnel.	1015
04	Motores dos ventiladores de saída.	326
05	Motorreductor do desbobinador superior.	5513
06	Motorreductor do desbobinador inferior.	1993
07	Servo motor da barra de solda. (Se disponível)	7019

Resistências

Item	Descrição	Referência	Código Rodighero
01	Resistência da barra de solda.	800mm x 1000W	1744
02	Resistência do túnel de encolhimento.	1340mm x 2750W	208

Sensores e acessórios

Item	Descrição	Código Rodighero
01	Sensor indutivo M12	7439
02	Sensor ótico M18	7436
03	Micro fim de curso selador manual	-
04	Micro fim de curso barra de solda	-
05	Espelho prismático	2221
06	Termopar – 1m	395



Rede Elétrica
Trifásica 3~ + PE

D1
150A

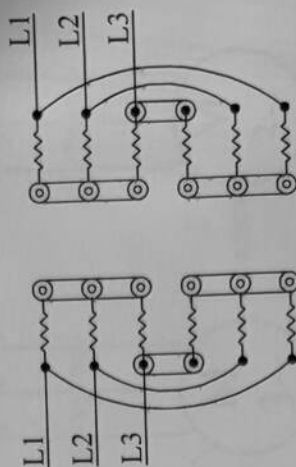
SF

LOTTI
LTCH-333-160A

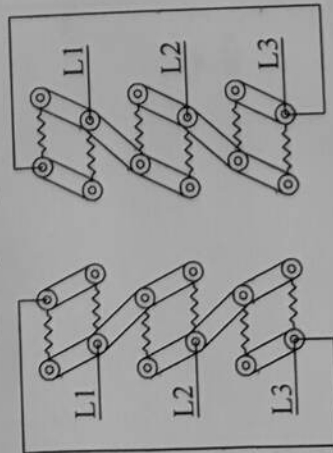
MCP

24 Resistências em "U" 1150mm x 2000W

Ligação das resistências em
380v (estrela).



Ligação das resistências em
220v (triângulo).



NOME DO ARQUIVO:
LIGACAO RESISTENCIAS TUNEL

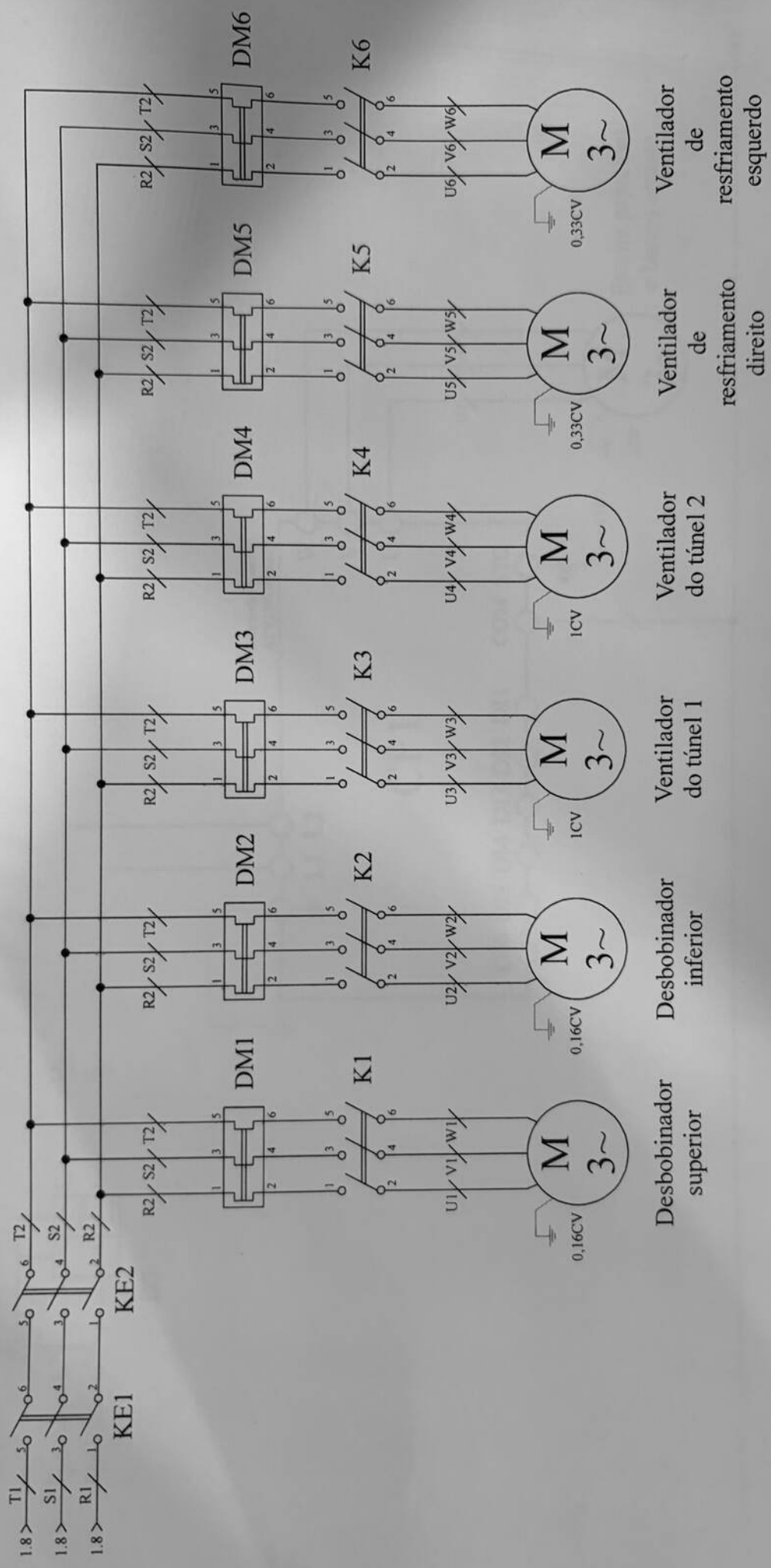
TAMANHO:	A4
MODELO:	FR-1500
DATA:	01/2018
CLIENTE:	
DES:	FELIPE
REVISÃO:	07/2019
PAGINA:	01



Rodighero

EMITIDOS:	01	ESCALA:	7	NÚMERO DO DESENHO:	01
-----------	----	---------	---	--------------------	----





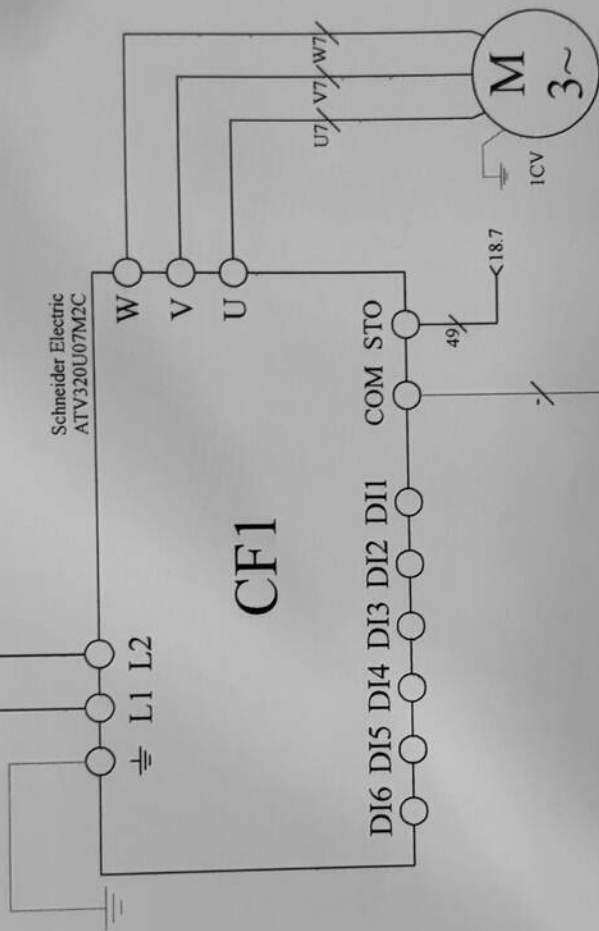
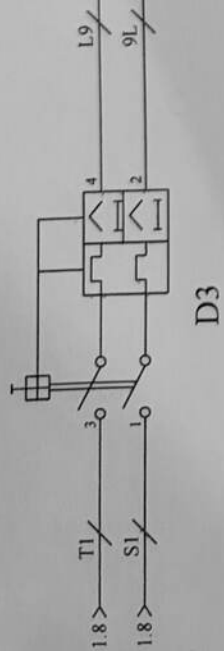
NOME DO ARQUIVO:
PARTIDA DIRETA MOTORES

TAMANHO:	A4
MODELO:	ER-1500
DATA:	01/2018
CLIENTE:	-
DES:	FELIPE
REVISÃO:	07/2019
PÁGINA:	02



Rodighero

EMITIDOS: 01 ESCALA: 7 NÚMERO DO DESENHO: 01



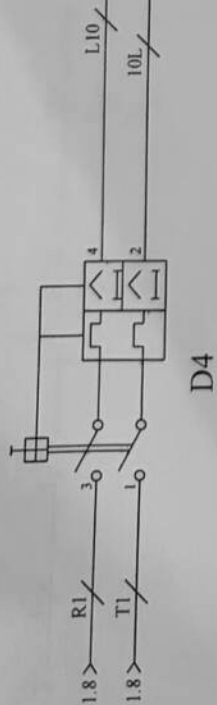
NOME DO ARQUIVO:
INVERSOR DE FREQUENCIA ESTEIRA PRINCIPAL

TAMANHO:	A4
MODELO:	FR-1300
DATA:	01/2018
CLIENTE:	-
DES:	FELIPE
REVISÃO:	07/2019
PAGINA:	03



Rodighero

EMITIDOS:	01	ESCALA:	7	NÚMERO DO DESENHO:	01
-----------	----	---------	---	--------------------	----



D4

Schneider Electric
ATV320U07M2C

L1 L2

CF2

DI6 DI5 DI4 DI3 DI2 DI1

COM STO

M
3~

Esteira túnel

ICV

U8 V8 W8

46

<17.6

3.8

<5.1

NOME DO ARQUIVO:

INVERSOR DE FREQUENCIA ESTEIRA TUNEL

TAMANHO: A4

MODELO: EFC-1139

DATA: 01/2018

CLIENTE: .

DES: FELIPE

REVISÃO: 07/2019

PAGINA: 04

EMITIDOS: 01

ESCALA: -

NÚMERO DO DESENHO: 01



Rodighero



1

2

3

4

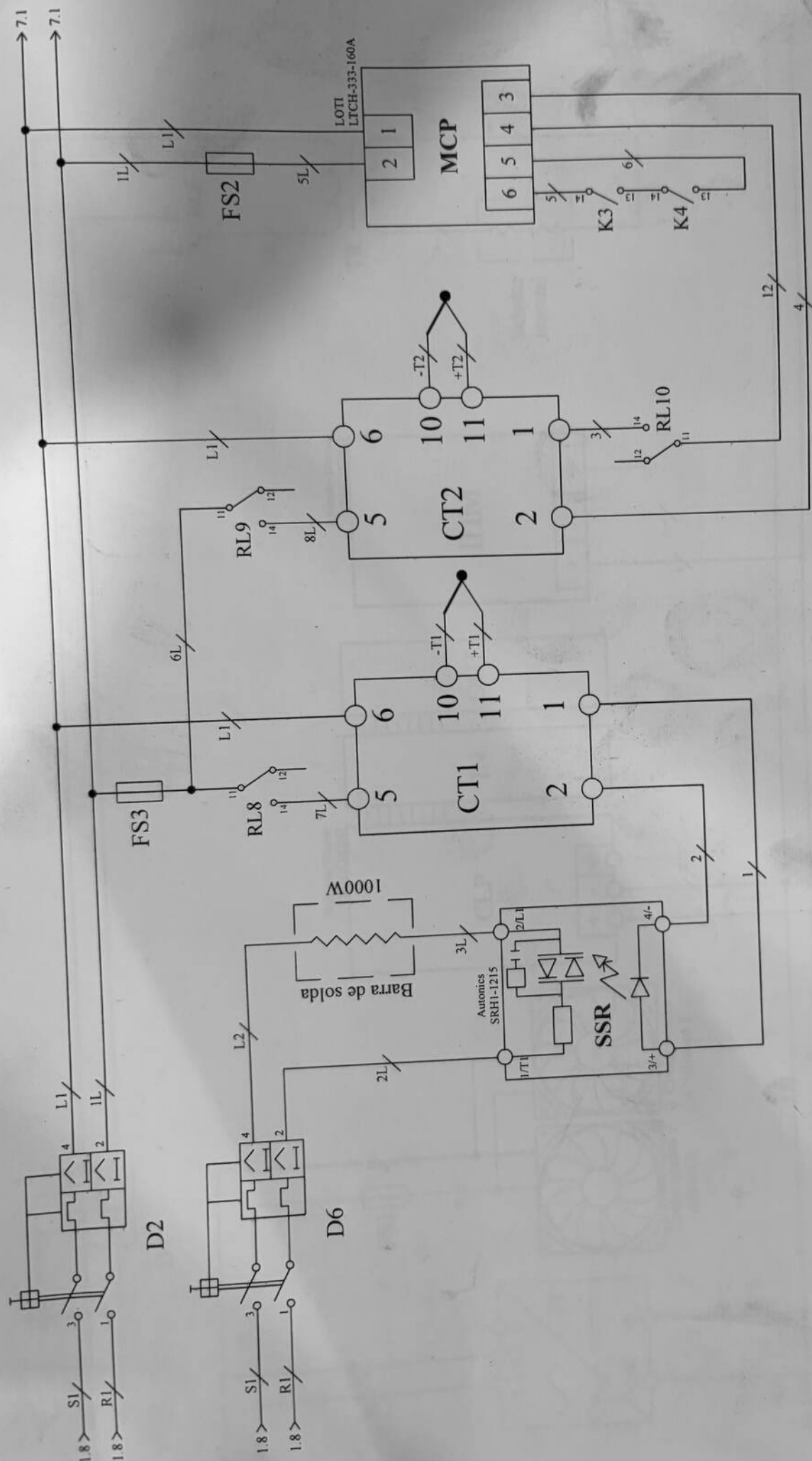
5

6

7

8

01



NOME DO ARQUIVO:
LIGACAO GERAL

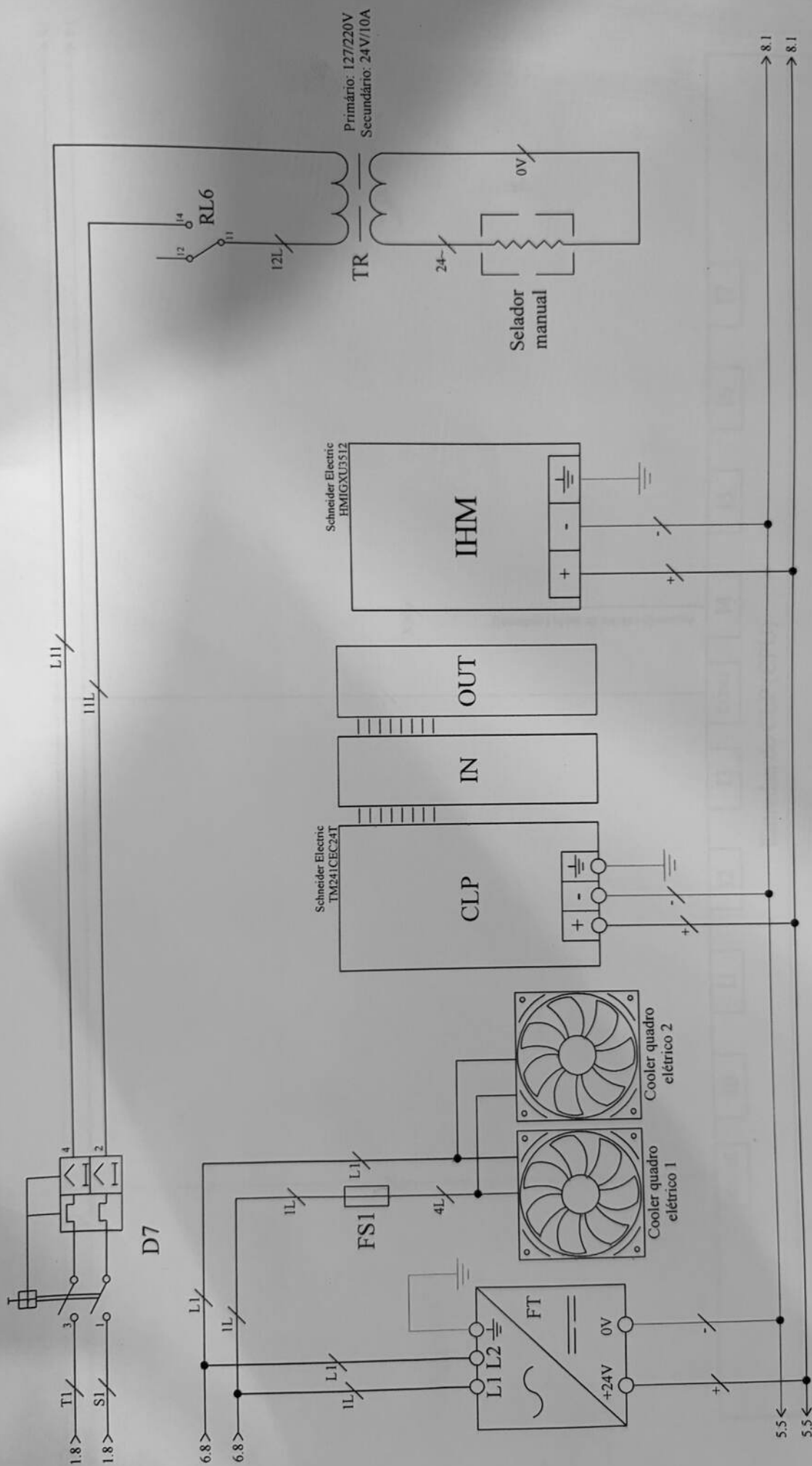
TAMANHO:	A4
MODELO:	ER-1500
DATA:	01/2018
CLIENTE:	-
DES:	FELIPE
REVISAO:	07/2019
PAGINA:	06



Rodighero

EMITIDOS:	01
ESCALA:	7
NÚMERO DO DESENHO:	01

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---



NOME DO ARQUIVO:
LIGACAO GERAL

TAMANHO	A4
MODELO	ES-1500
DATA	01/2018
CLIENTE	-
DES	FELIPE
REVISÃO	07/2019
PAGINA	07



Rodighero

EMITIDOS	01	ESCALA	7	NUMERO DO DESENHO	01
----------	----	--------	---	-------------------	----



1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

A

B

C

D

E

F

→ 9.1

→ 9.1

8

7

6

5

4

3

2

7.8 >

7.8 >

X20

Acumulo esteira de saída (opcional)

Entradas do CLP (CPU)																
COM0	I0	I1	I2	I3	COM1	I4	I5	I6	I7							

NOME DO ARQUIVO:

ENTRADAS CLP

TAMANHO: A4

MODELO: ER-1500

DATA: 01/2018

CLIENTE: -

DES: FELIPE

REVISÃO: 07/2019

PAGINA: 08



Rodighero

EMITIDOS: 01

ESCALA: -

NÚMERO DO DESENHO: 01

8

7

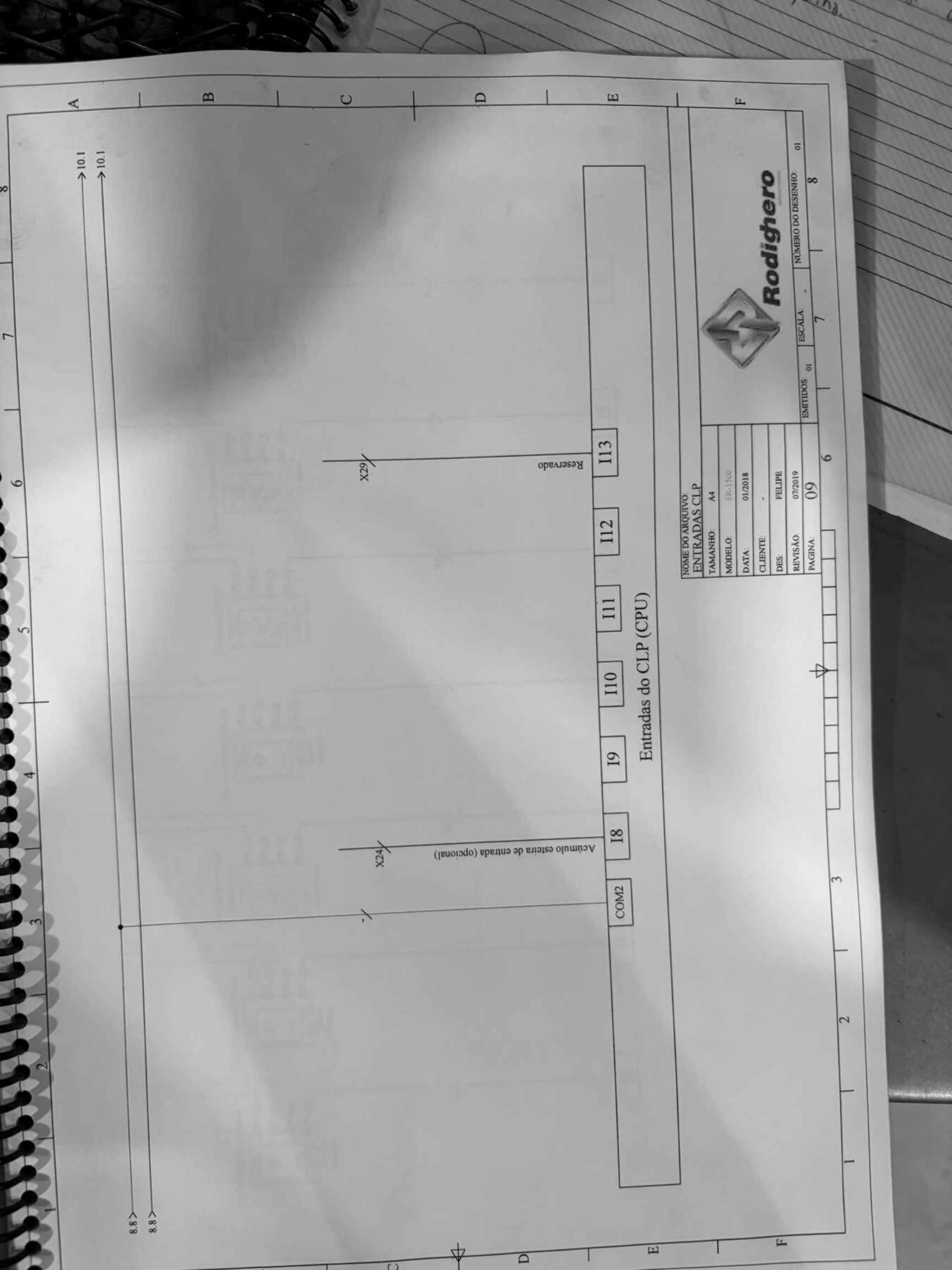
6

5

3

2

1



NOME DO ARQUIVO:

ENTRADAS CLP

TAMANHO: A4

MODELO: ER-1500

DATA: 01/2018

CLIENTE: -

DES: FELIPE

REVISÃO: 07/2019

PAGINA: 09



Rodighero

EMITIDOS: 01

ESCALA: -

NÚMERO DO DESENHO: 01

8

7

6

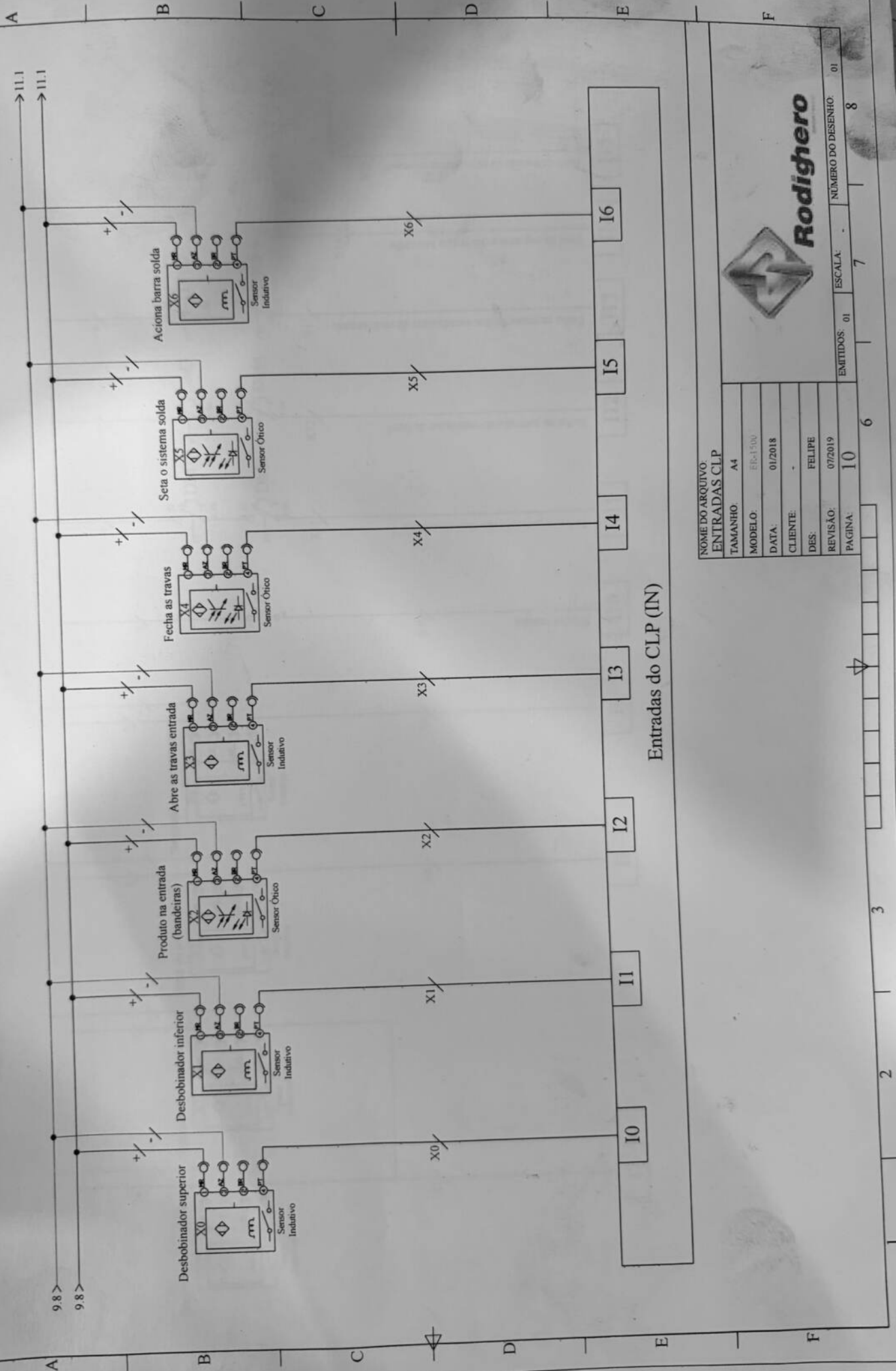
5

4

3

2

1



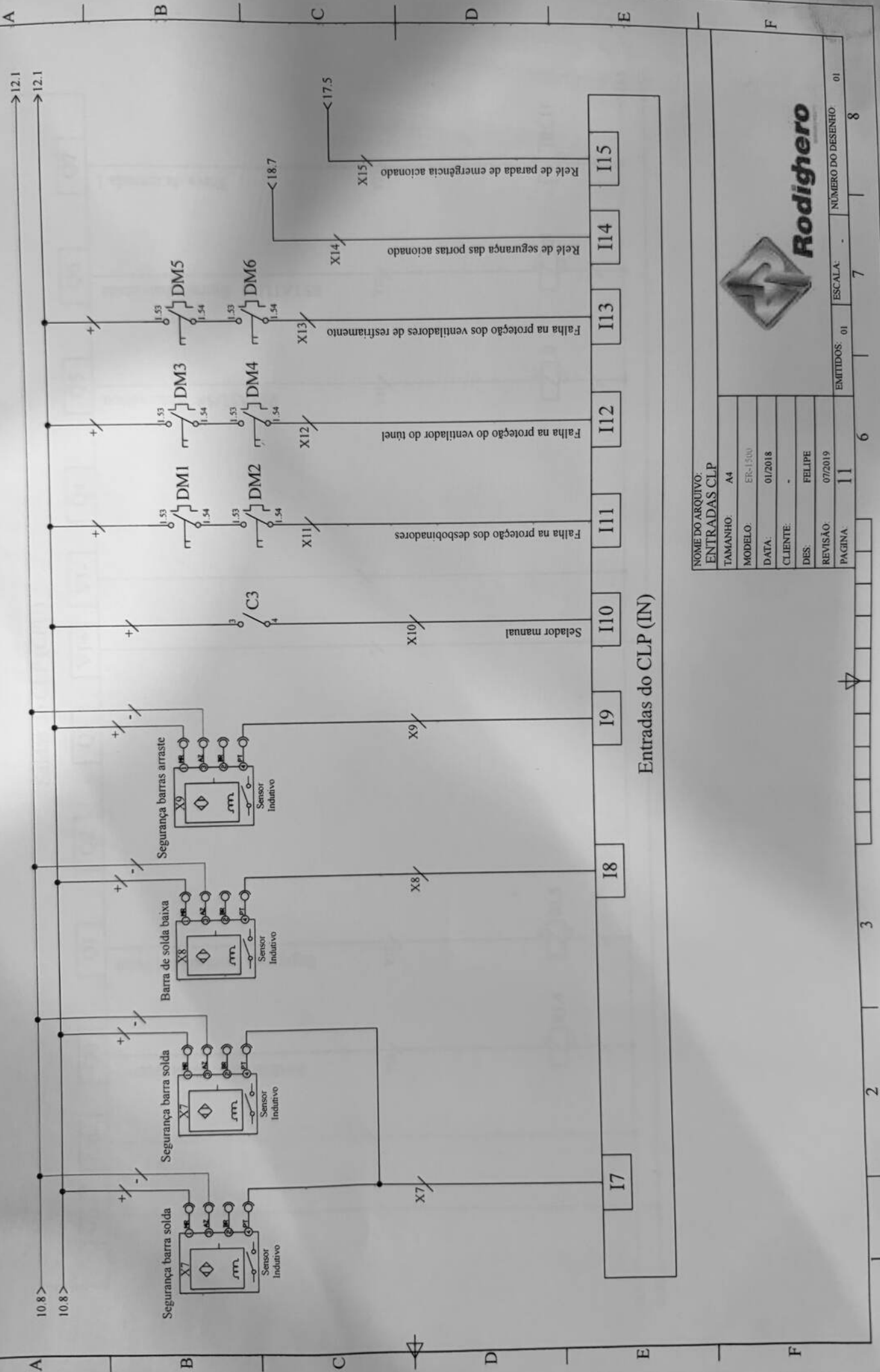
NOME DO ARQUIVO:
ENTRADAS CLP

TAMANHO:	A4
MODELO:	EP-1500
DATA:	01/2018
CLIENTE:	-
DES:	FELIPE
REVISÃO:	07/2019
PÁGINA:	10



Rodighero

EMITIDOS:	01	ESCALA:	7	NÚMERO DO DESENHO:	01
-----------	----	---------	---	--------------------	----



NOME DO ARQUIVO:
ENTRADAS CLP

TAMANHO: A4

MODELO: ER-1500

DATA: 01/2018

CLIENTE: -

DES: FELIPE

REVISÃO: 07/2019

PÁGINA: 11



Rodighero

EMITIDOS: 01

ESCALA: -

NÚMERO DO DESENHO: 01

8

7

6

5

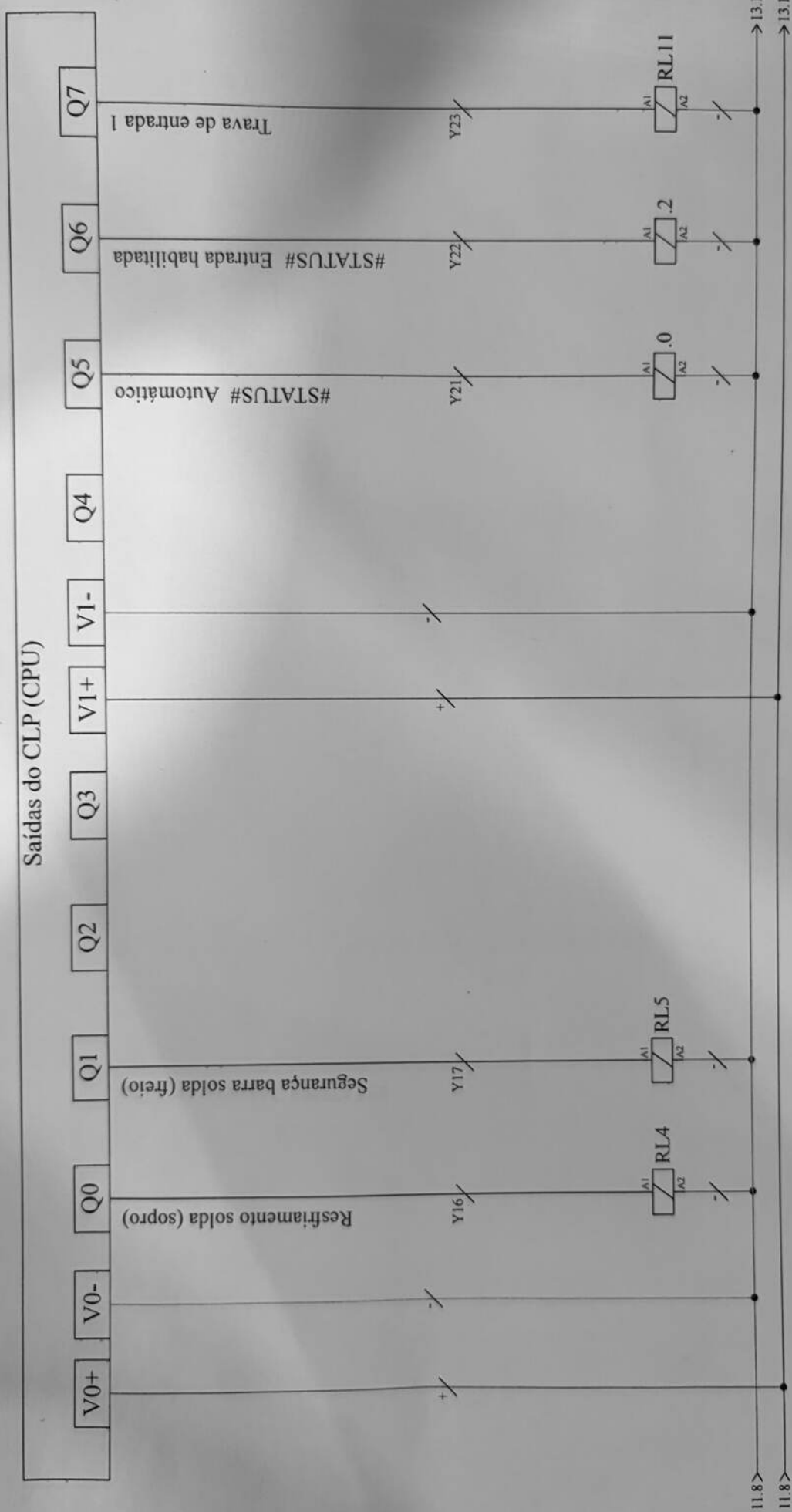
4

3

2

1

Saídas do CLP (CPU)



NOME DO ARQUIVO:

ENTRADAS CLP

TAMANHO: A4

MODELO: EB-1500

DATA: 01/2018

CLIENTE:

DES: FELIPE

REVISÃO: 07/2019

PAGINA: 12



Rodighero

EMITIDOS: 01

ESCALA:

NÚMERO DO DESENHO: 01

Saídas do CLP (CPU)

V2+ V2- Q8 Q9

#STATUS# Máquina em falha

Y25

A1 A2 .6

12.8 12.8 14.1 14.1

NOME DO ARQUIVO:
ENTRADAS CLP

TAMANHO: A4
MODELO: EBC-1500
DATA: 01/2018
CLIENTE:
DES: FELIPE
REVISÃO: 07/2019
PAGINA: 13



Rodighero

EMITIDOS: 01 ESCALA: 7 NÚMERO DO DESENHO: 01

8

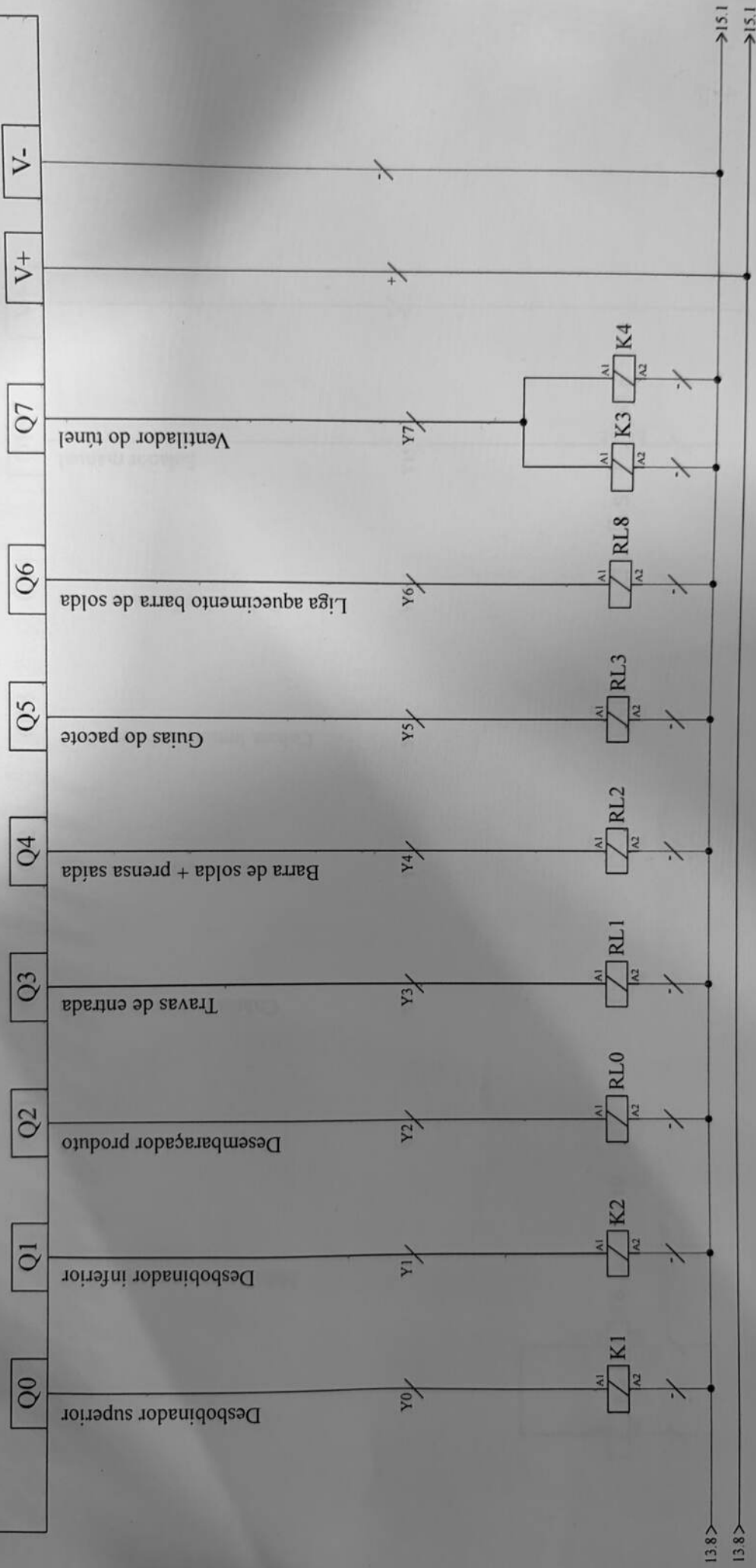
7

6

3

2

1

SAIDAS CLP

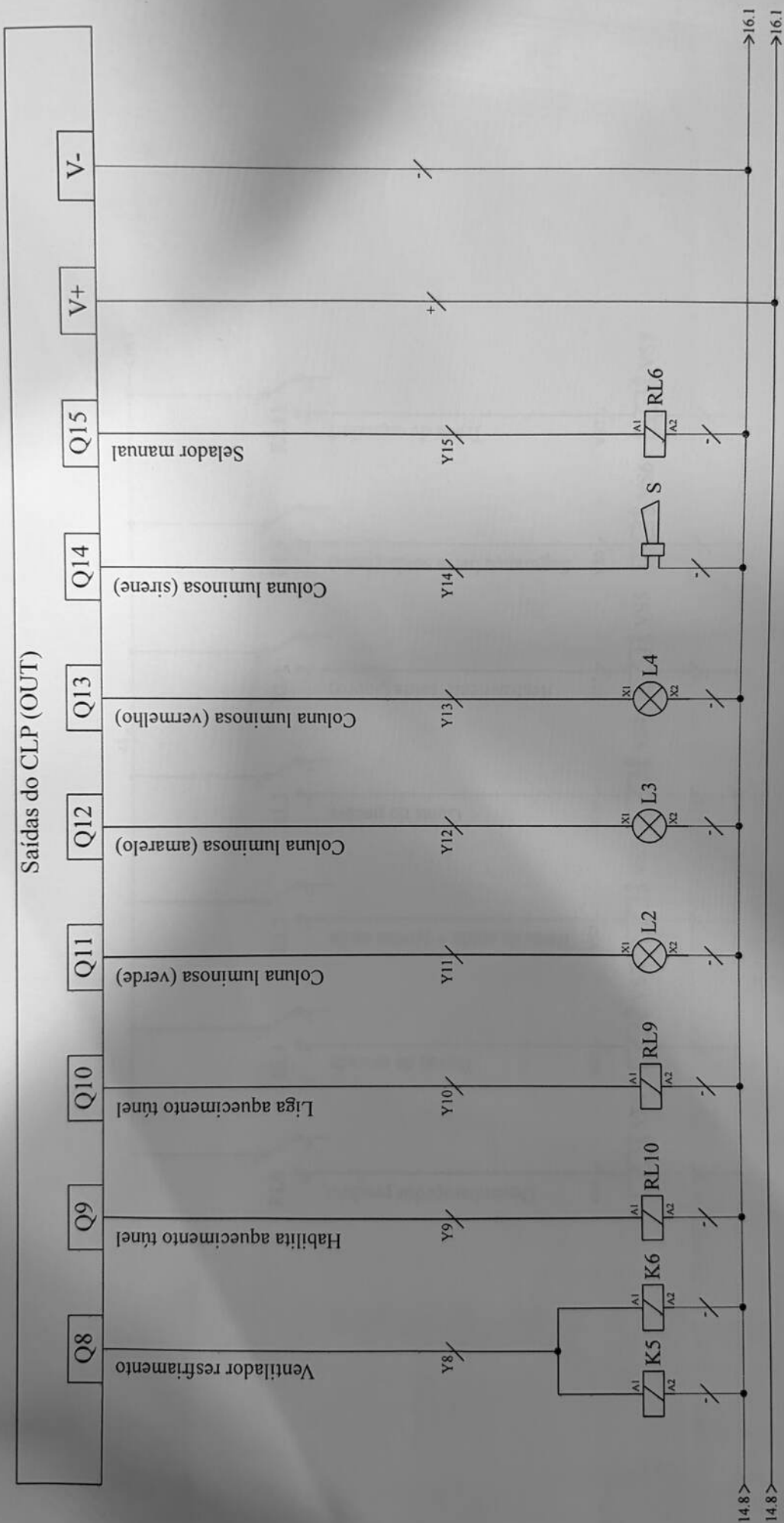
TAMANHO:	A4
MODELO:	ER-1500
DATA:	01/2018
CLIENTE:	
DES:	FELIPE
REVISÃO:	07/2019
PAGINA:	14



Rodighiero

EMITIDOS: 01	ESCALA: -	NÚMERO DO DESENHO: 01
--------------	-----------	-----------------------

Saídas do CLP (OUT)



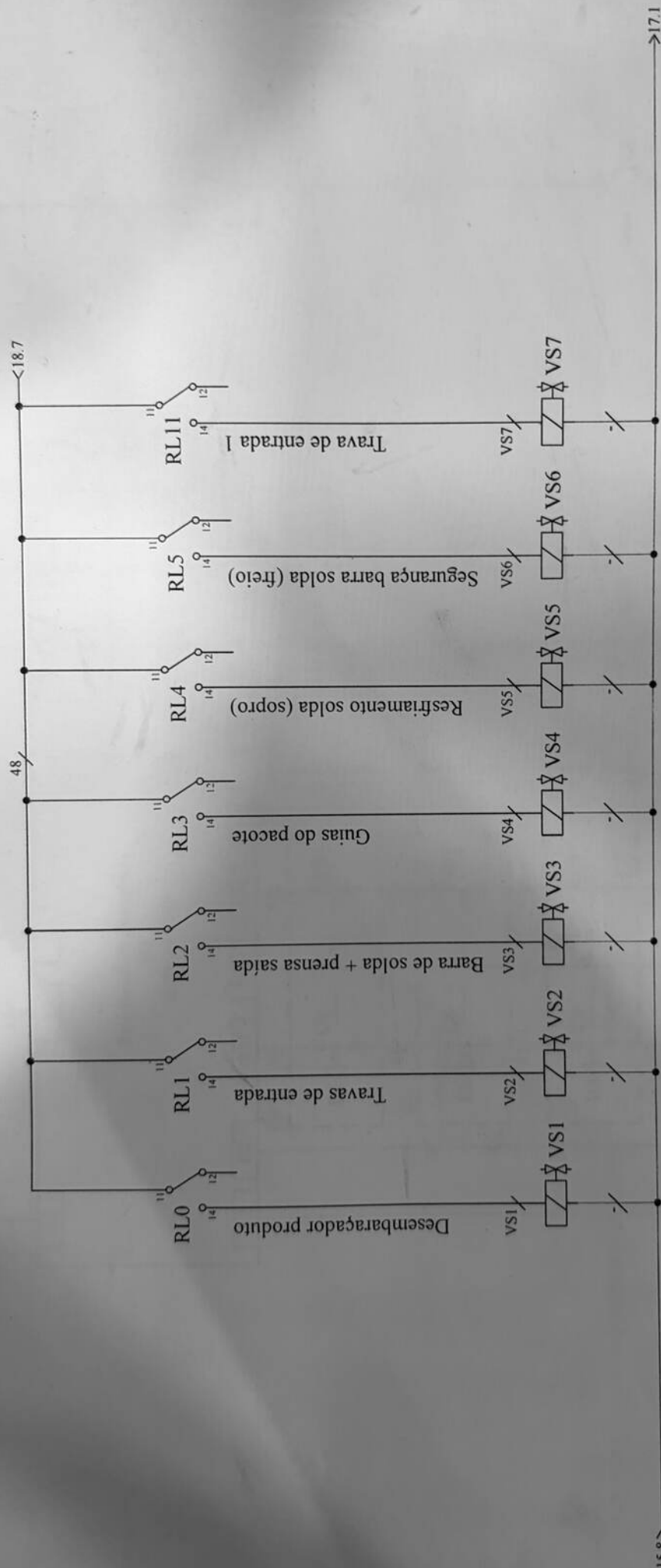
NOME DO ARQUIVO:
SAIDAS CLP

TAMANHO:	A4
MODELO:	ER-1500
DATA:	01/2018
CLIENTE:	-
DES:	FELIPE
REVISÃO:	07/2019
PÁGINA:	15



Rodighero

EMITIDOS: 01
ESCALA: -
NÚMERO DO DESENHO: 01



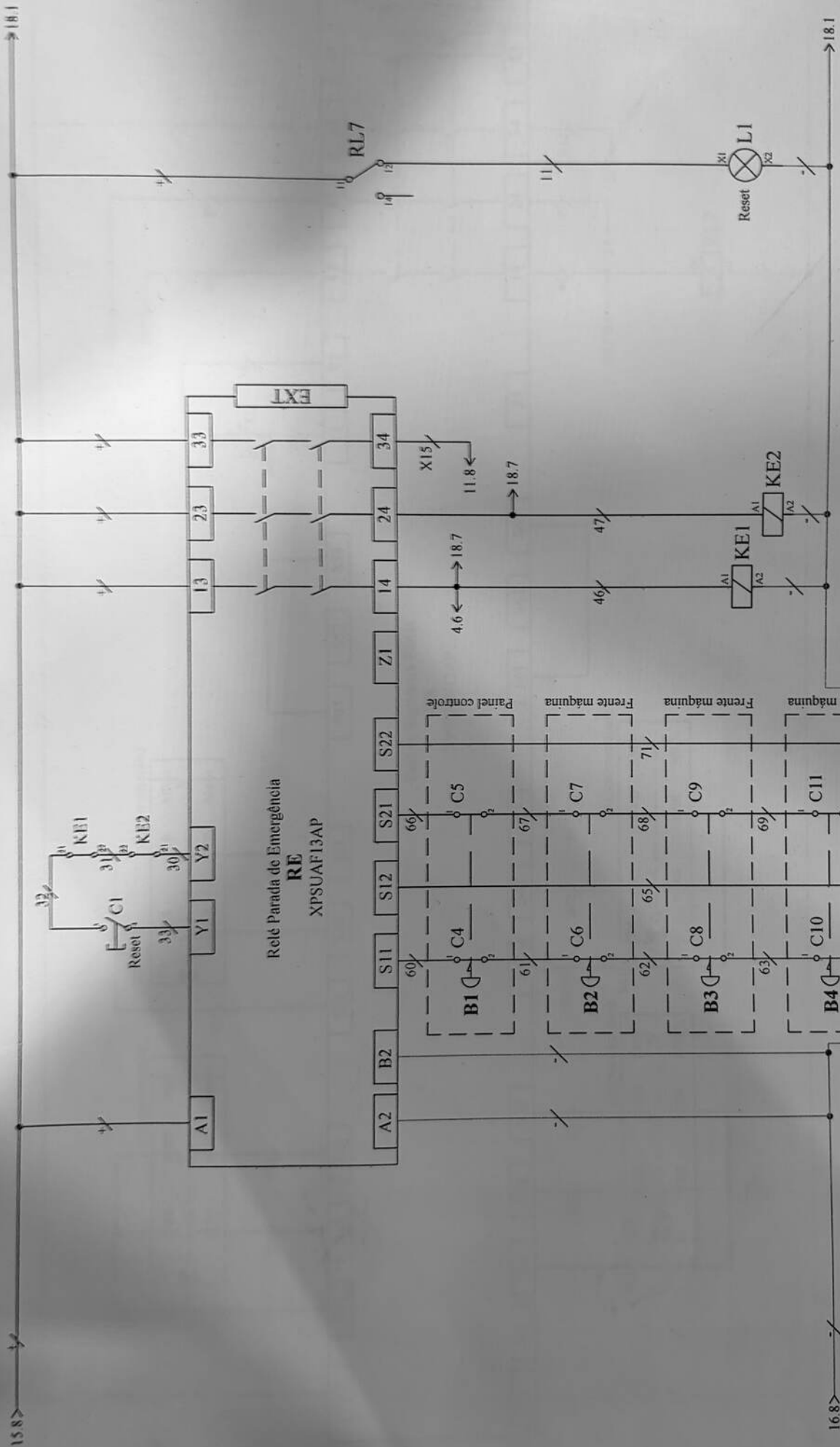
NOME DO ARQUIVO:
RELES ACOPLADORES

TAMANHO:	A4
MODELO:	ER-1300
DATA:	01/2018
CLIENTE:	-
DES:	FELIPE
REVISÃO:	07/2019
PAGINA:	16



Rodighero

EMITIDOS:	01	ESCALA:	7	NÚMERO DO DESENHO:	01
-----------	----	---------	---	--------------------	----



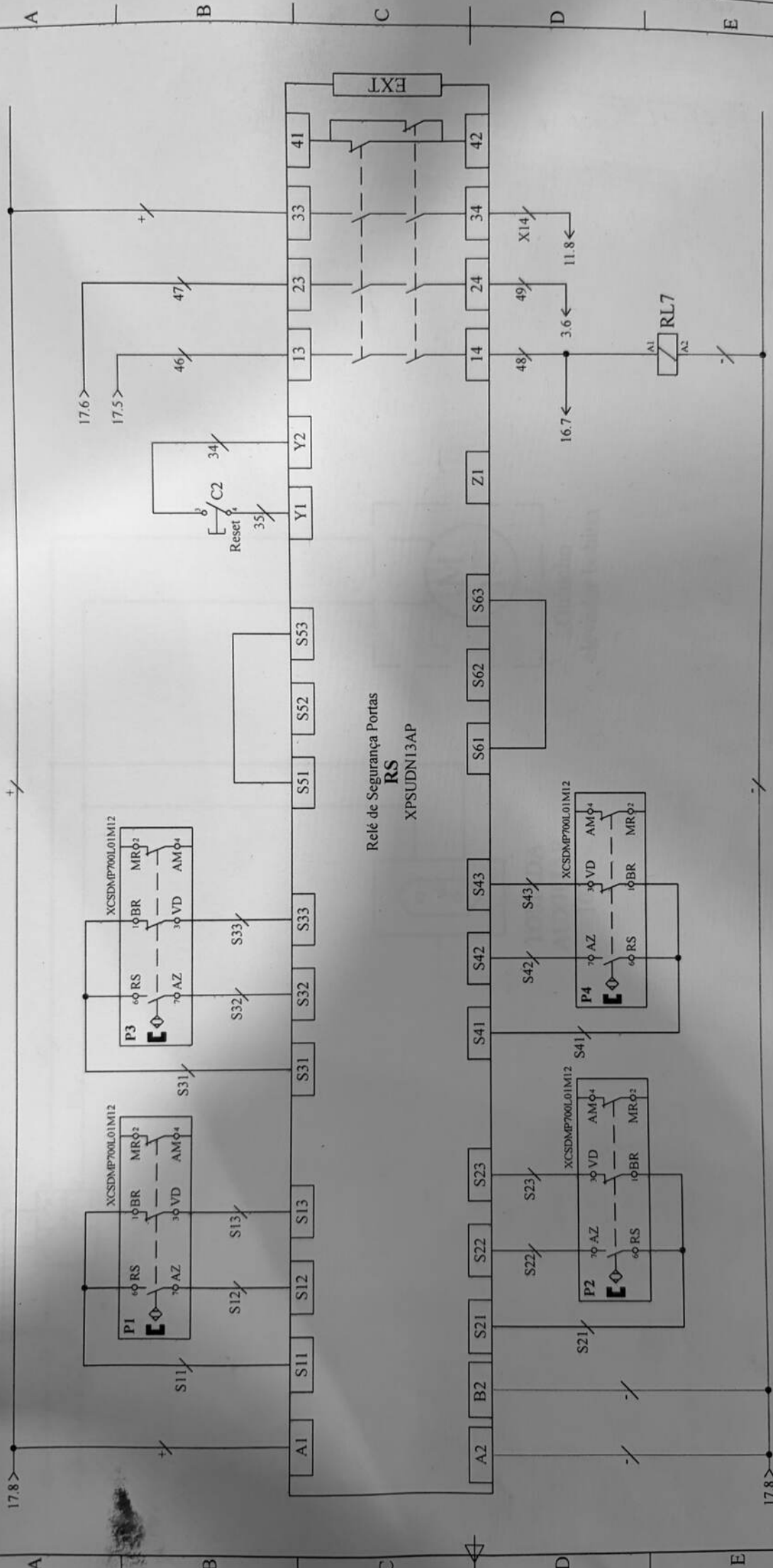
Configuração relé de segurança
Start = 3
Function = 2

NOME DO ARQUIVO
RELE PARADA EMERGENCIA



TAMANHO:	A4
MODELO:	RE-1500
DATA:	01/2018
CLIENTE:	
DES:	FELIPE
REVISÃO:	07/2019
PÁGINA:	17

EMITIDOS: 01 ESCALA: 7 NÚMERO DO DESENHO: 01



NOME DO ARQUIVO:
RELE SEGURANCA PORTAS

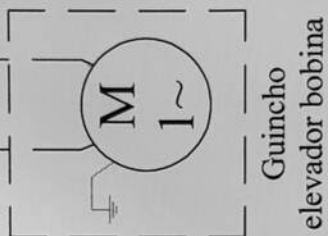
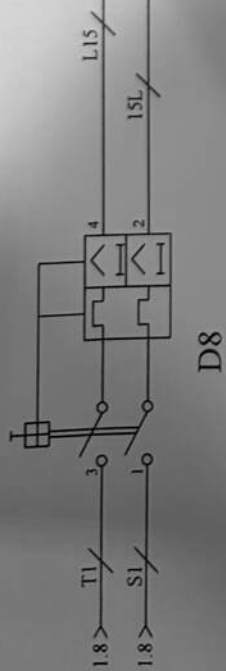
TAMANHO:	A4
MODELO:	ER-1500
DATA:	01/2018
CLIENTE:	
DES:	FELIPE
REVISÃO:	07/2019
PAGINA:	18



EMITIDOS: 01
ESCALA: 7
NÚMERO DO DESENHO: 01

Configuração relé de segurança
Start = 3
Function = 4

OBS.: O estado dos contatos mostrados são com o ímã na frente do sensor (porta fechada).



TOMADA
AUXILIAR
10A

Guincho
elevador bobina

NOME DO ARQUIVO:
LIGACAO TOMADA AUX

TAMANHO:	A4
MODELO:	ER-1500
DATA:	01/2018
CLIENTE:	-
DES:	FELIPE
REVISÃO:	07/2019
PAGINA:	19



Rodighero

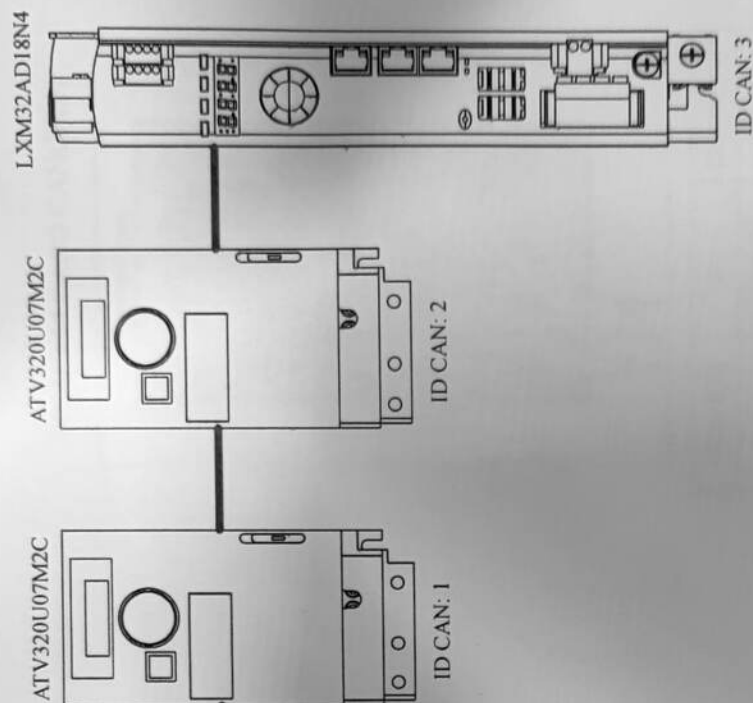
EMITIDOS: 01 ESCALA: - NÚMERO DO DESENHO: 01

8

6

7

8



CANOPEN

TM241CEC24T

ETHERNET/IP

HMIGXU3512



OBS.:

- UTILIZAR RESISTOR DE TERMINAÇÃO DE 120Ω NO ÚLTIMO NÓ DA REDE CANOPEN
- UTILIZAR PREFERENCIALMENTE CABOS FTP CAT5 OU SUPERIOR
- EVITAR PASSAR CABOS DE DADOS JUNTAMENTE COM CABOS DE ENERGIA

NOME DO ARQUIVO:

DIAGRAMA REDES COMUNICACAO

TAMANHO:	A4
MODELO:	EP-1500
DATA:	01/2018
CLIENTE:	
DES:	FELIPE
REVISÃO:	07/2019
PAGINA:	20



Rodighero

EMITIDOS:	01	ESCALA:		NÚMERO DO DESENHO:	01
-----------	----	---------	--	--------------------	----



3

2

1

4

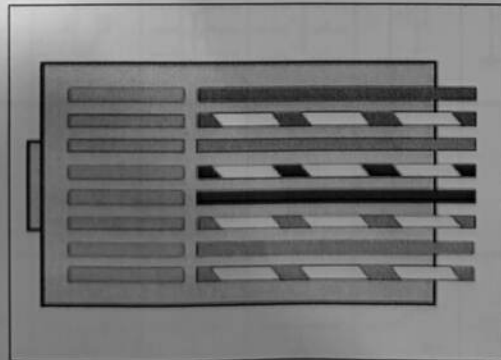
5

6

7

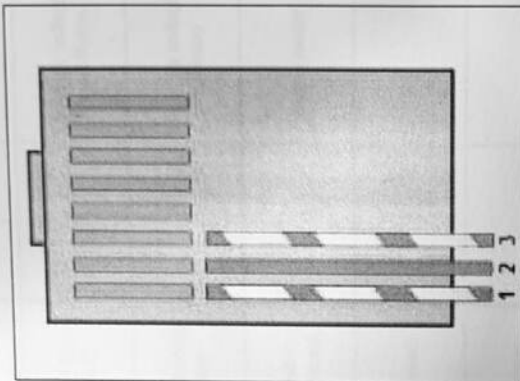
8

PINAGEM CABO ETHERNET/IP



LARANJA/BRANCO
LARANJA
VERDE/BRANCO
AZUL
AZUL/BRANCO
VERDE
MARROM/BRANCO
MARROM

PINAGEM CABO CANOPEN



PINAGEM	SINAL	DESCRIÇÃO
1	CAN_H	CAN INTERFACE
2	CAN_L	CAN INTERFACE
3	CAN_0V	GROUND
4...8	-	RESERVADO

NOME DO ARQUIVO:
CABOS COMUNICACAO

TAMANHO:	A4
MODELO:	ER-1500
DATA:	01/2018
CLIENTE:	-
DES:	FELIPE
REVISÃO:	07/2019
PAGINA:	21



Rodighero

EMITIDOS: 01 ESCALA: 7 NÚMERO DO DESENHO: 01

OBS.:
- UTILIZAR RESISTOR DE TERMINAÇÃO DE 120Ω NO ÚLTIMO NÓ DA REDE CANOPEN
- UTILIZAR PREFERENCIALMENTE CABOS FTP CAT5 OU SUPERIOR
- EVITAR PASSAR CABOS DE DADOS JUNTAMENTE COM CABOS DE ENERGIA

	Botão pulsante Contato NA		Bobina de acionamento
	Botão retenção Contato NA		Bobina de acionamento solenoide
	Botão cogumelo Contato NF		Bobina de acionamento relé temporizador
	Fim de Curso Contato NA		Relé térmico
	Fim de Curso Contato NF		Contatora acionamento
	Relé acoplador NA + NF		Disjuntor monopolar termomagnético
	Lâmpada		Disjuntor bipolar termomagnético
	Seccionadora tripolar		Disjuntor tripolar termomagnético

	Sirene		Resistência
	Fusível / Borne fusível		Motor de indução monofásico
	Seccionadora fusível		Motor de indução trifásico
	Encoder incremental		Servo motor
	Pressostato		
	Termopar		
	Transformador		
	Autotransformador		

NOME DO ARQUIVO:

LEGENDA

TAMANHO:	A4
MODELO:	ER-1500
DATA:	01/2018
CLIENTE:	
DES:	FELIPE
REVISÃO:	07/2019
PÁGINA:	22



Rodighero

EMITIDOS: 01

ESCALA:

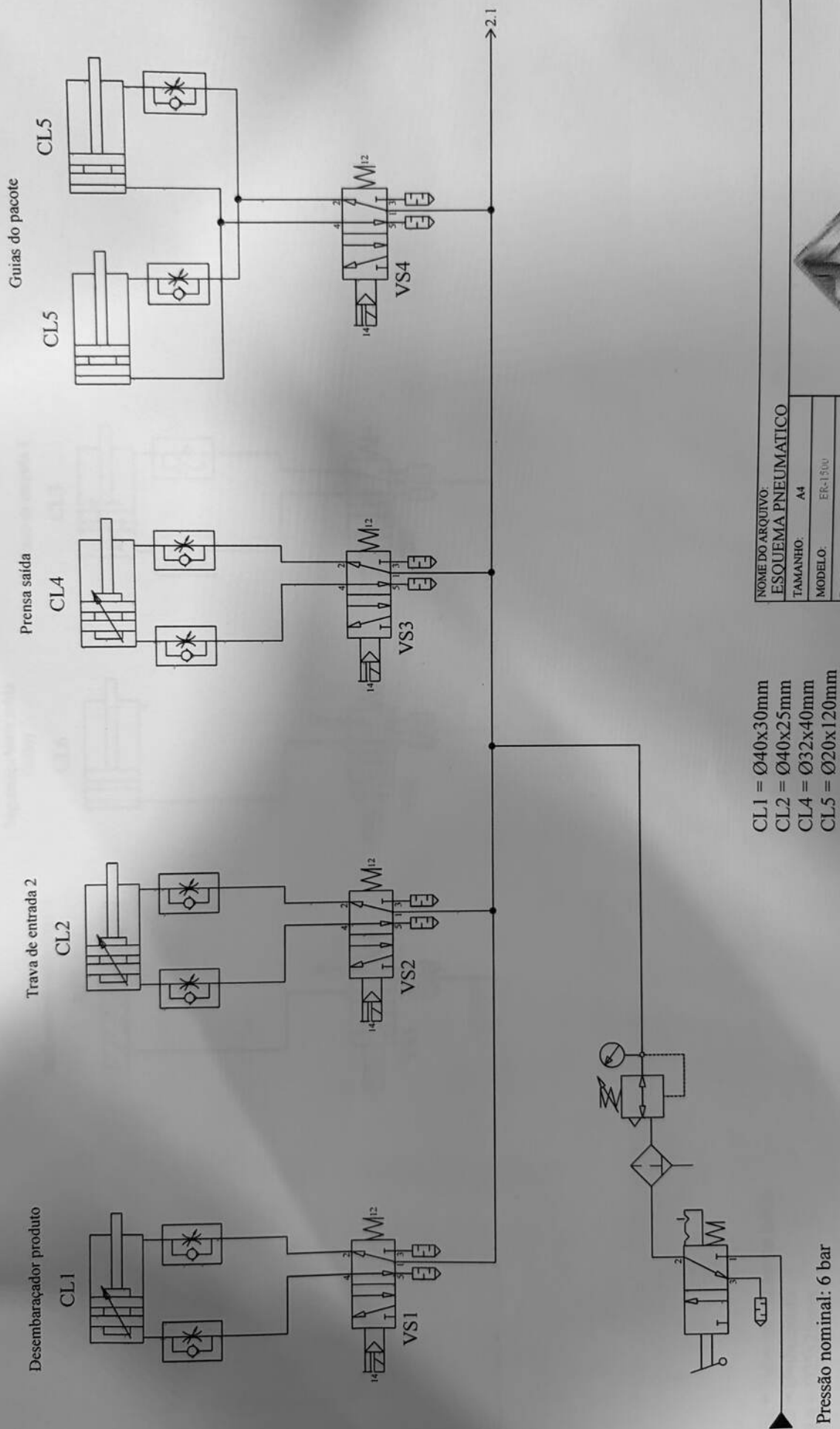
NÚMERO DO DESENHO:

01

6

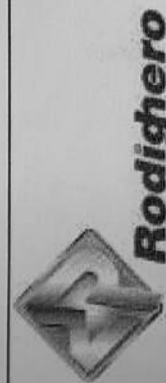
7

8

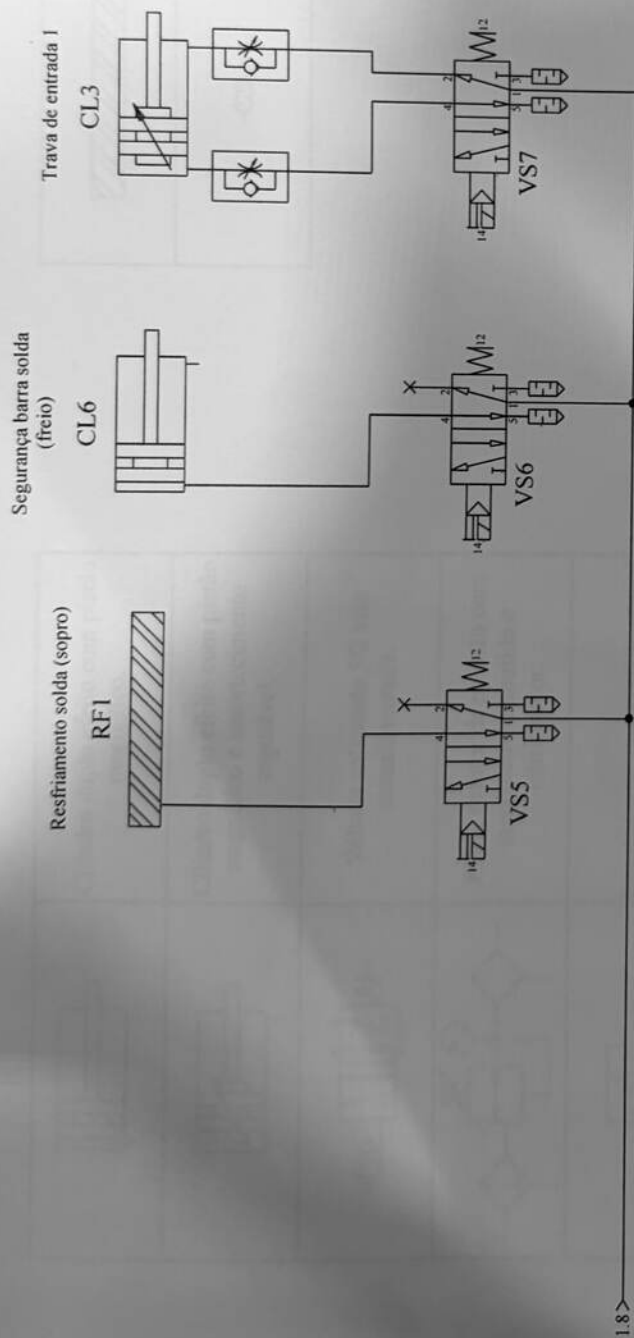


NOME DO ARQUIVO:
ESQUEMA PNEUMATICO

TAMANHO:	A4
MODELO:	ER-1500
DATA:	01/2018
CLIENTE:	
DES:	FELIPE
REVISÃO:	07/2019
PÁGINA:	01



EMITIDOS: 01 ESCALA: 7 NÚMERO DO DESENHO: 01



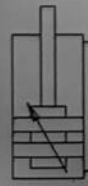
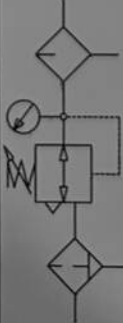
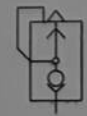
NOME DO ARQUIVO:
 ESQUEMA PNEUMATICO

TAMANHO:	A4
MODELO:	ET-1500
DATA:	01/2018
CLIENTE:	-
DES:	FELIPE
REVISÃO:	07/2019
PAGINA:	02



Rodighero

EMITIDOS:	01	ESCALA:	7	NÚMERO DO DESENHO:	01
-----------	----	---------	---	--------------------	----

	Cilindro duplo efeito com pistão magnético.
	Cilindro duplo efeito com pistão magnético e amortecimento regulável.
	Válvula solenoide 5/2 vias autoalimentada.
	Filtro, redutor de pressão com manômetro embutido e lubrificador.
	Regulador de fluxo unidirecional.
	Válvula de escape rápido.

	Resfriamento da solda.
	Silenciador.

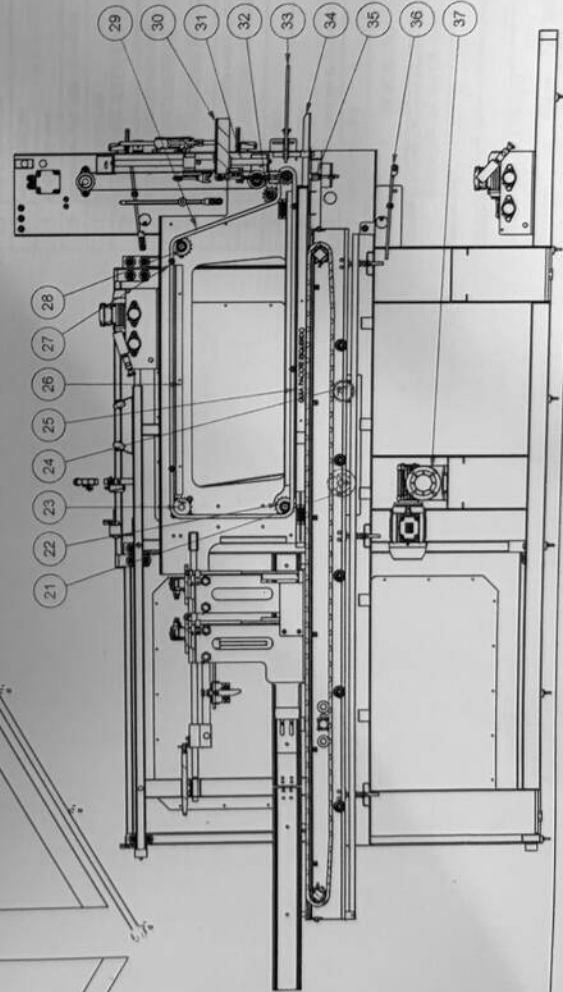
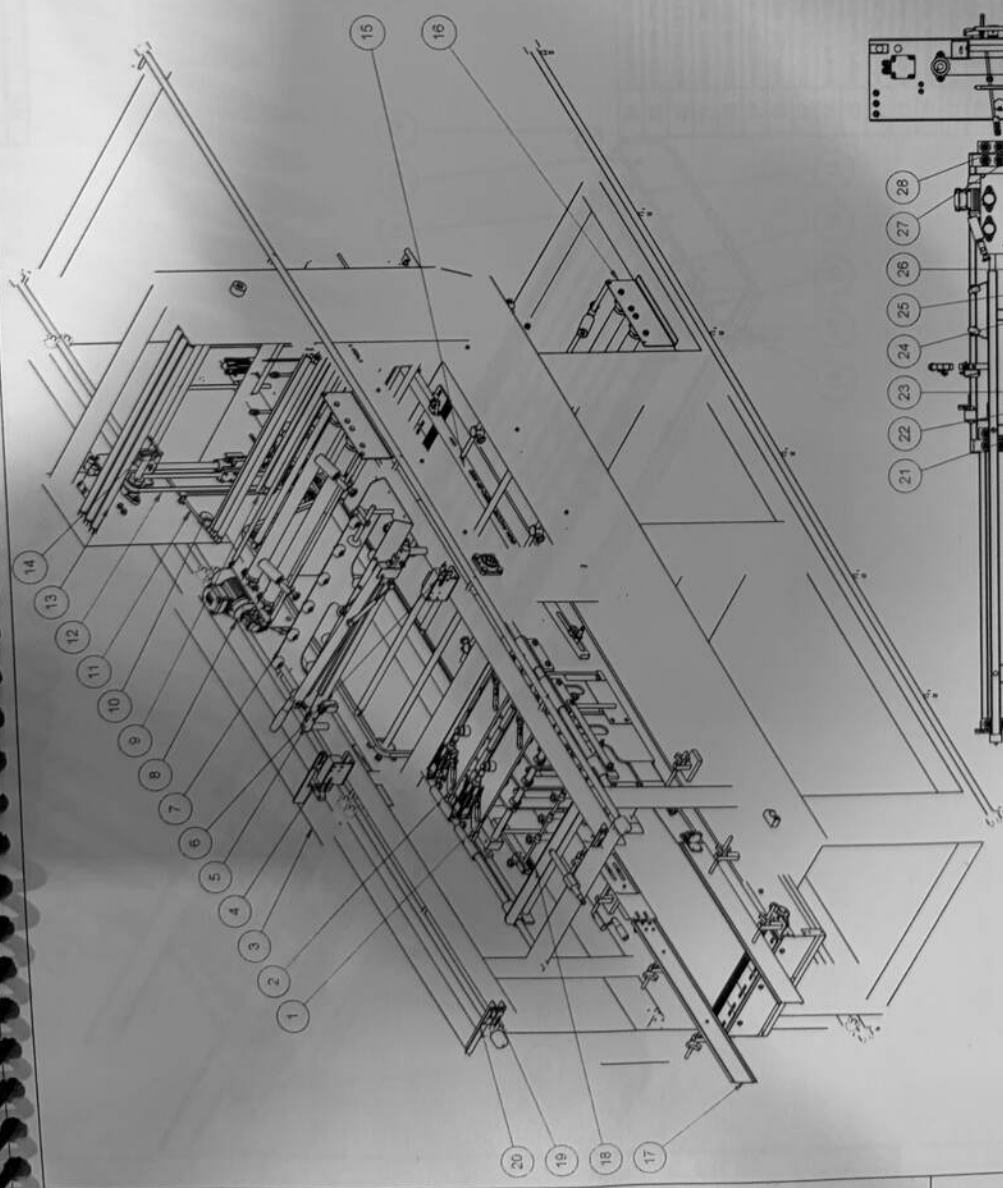
NOME DO ARQUIVO:
LEGENDA

TAMANHO:	A4
MODELO:	ER-1500
DATA:	01/2018
CLIENTE:	-
DES:	FELIPE
REVISÃO:	07/2019
PAGINA:	03



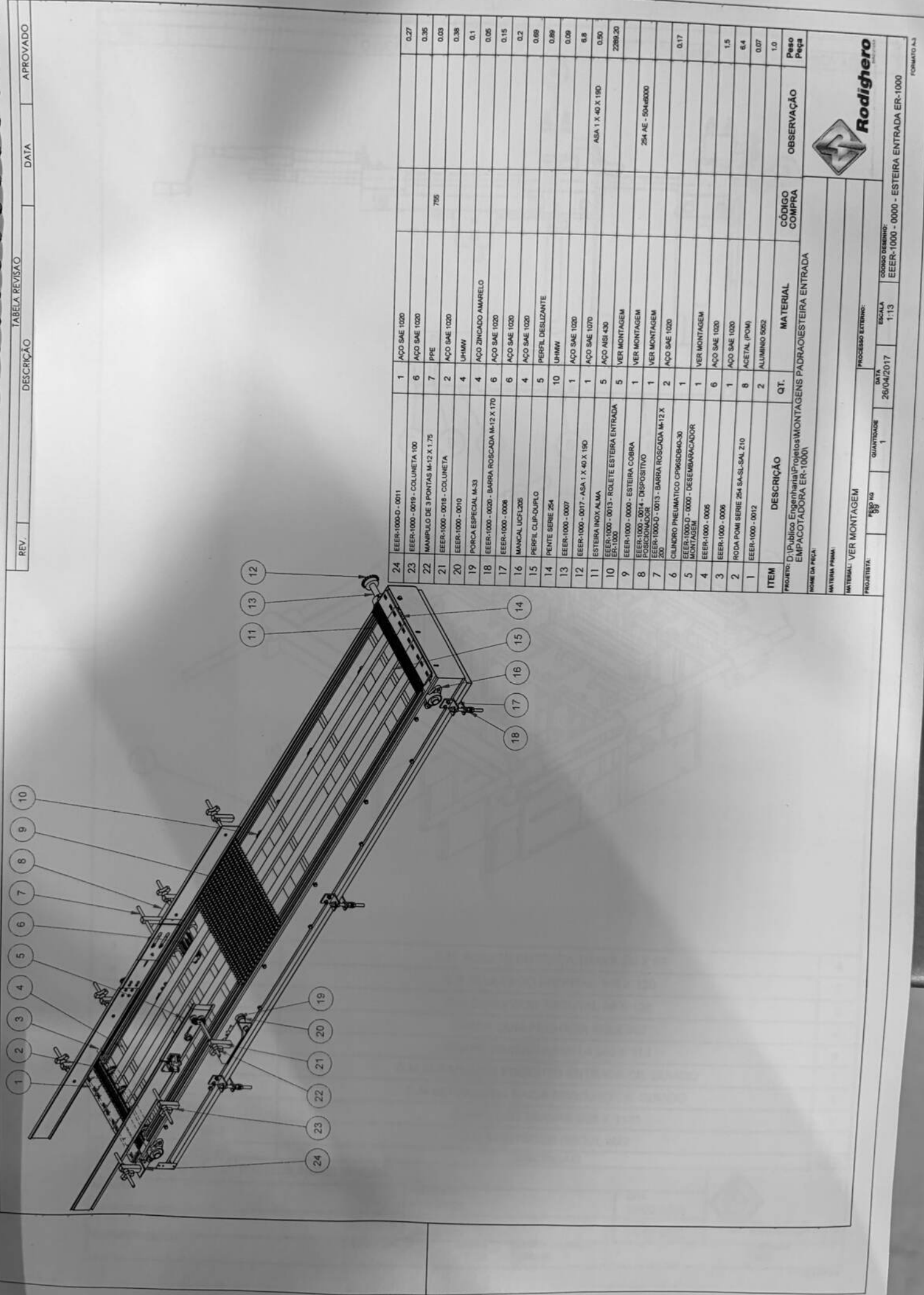
Rodighero

EMITIDOS:	01	ESCALA:	-	7	8
NÚMERO DO DESENHO:				01	



ITEM	DESCRIÇÃO	QT.	MATERIAL	CÓDIGO COMPARA	OBSERVAÇÃO	Preço Pago
37	INSTRUMENTOS GRÁFIS TÁXIDESTE 1CV Nº 250	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	20,86
36	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
35	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
34	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
33	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
32	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
31	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
30	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
29	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
28	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
27	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
26	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
25	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
24	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
23	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
22	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
21	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
20	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
19	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
18	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
17	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
16	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
15	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
14	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
13	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
12	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
11	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
10	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
9	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
8	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
7	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
6	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
5	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
4	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
3	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
2	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72
1	VER 1000 - 1000 - BARRA DESBORNADOR INFERIOR	1	VER NOTAGEM	1	VER NOTAGEM	6,72

[illegible]



REV.	DESCRIÇÃO	DATA	APROVADO
	TABELA REVISÃO		

ITEM	DESCRIÇÃO	QT.	MATERIAL	CÓDIGO COMPRA	OBSERVAÇÃO	Peso Peça
24	EEER-1000-D - 0011	1	AOÇ SAE 1020			0.27
23	EEER-1000 - 0019 - COLUNETA 100	6	AOÇ SAE 1020			0.35
22	MANIPULO DE 3 PONTAS M-12 X 1.75	7	PPE		795	0.03
21	EEER-1000 - 0018 - COLUNETA	2	AOÇ SAE 1020			0.36
20	EEER-1000 - 0010	4	UHMW			0.1
19	PORCA ESPECIAL M-33	4	AOÇ ZINCADO AMARELO			0.05
18	EEER-1000 - 0020 - BARRA ROSCADA M-12 X 170	6	AOÇ SAE 1020			0.15
17	EEER-1000 - 0006	6	AOÇ SAE 1020			0.2
16	MANCAL LUGEL 205	4	AOÇ SAE 1020			0.89
15	PERFIL CLIP-DUPLIO	5	PERFIL DEBILIZANTE			0.89
14	PEINTE SERIE 254	10	UHMW			0.09
13	EEER-1000 - 0007	1	AOÇ SAE 1020			6.8
12	EEER-1000 - 0017 - ASA 1 X 40 X 190	1	AOÇ SAE 1070		ASA 1 X 40 X 190	0.30
11	ESTEIRA INOX ALMA	5	AOÇ AISI 430			2289.20
10	EEER-1000 - 0013 - ROLETE ESTEIRA ENTRADA ER-1000	5	VER MONTAGEM			
9	EEER-1000 - 0009 - ESTEIRA COBRA	1	VER MONTAGEM			
8	EEER-1000 - 0024 - DISPOSITIVO POSICIONADOR	1	VER MONTAGEM			
7	EEER-1000-D - 0013 - BARRA ROSCADA M-12 X 200	2	AOÇ SAE 1020		254 AE - 5046000	
6	CILINDRO PNEUMATICO CPMSORBAO-30	1	VER MONTAGEM			0.17
5	EEER-1000-D - 0000 - DESEMBARACADOR MONTAGEM	1	VER MONTAGEM			
4	EEER-1000 - 0005	6	AOÇ SAE 1020			
3	EEER-1000 - 0006	1	AOÇ SAE 1020			1.5
2	RODA POM SERIE 254 SA-SL-SAL 210	8	ACETAL (POM)			6.4
1	EEER-1000 - 0012	2	ALUMINIO 5052			0.07
						1.0

PROJETO: D:\Publico Engenharia\Projetos\MONTAGENS PADRAO\ESTEIRA ENTRADA EMPACOTADORA ER-1000\

NOME DA PEÇA:

MATERIAL: VER MONTAGEM

PROCESSO EXTERNO:

PROJETISTA: F80 N99

QUANTIDADE: 1

DATA: 26/04/2017

ESCALA: 1:13

CODIGO DESENHO: EEER-1000 - 0000 - ESTEIRA ENTRADA ER-1000

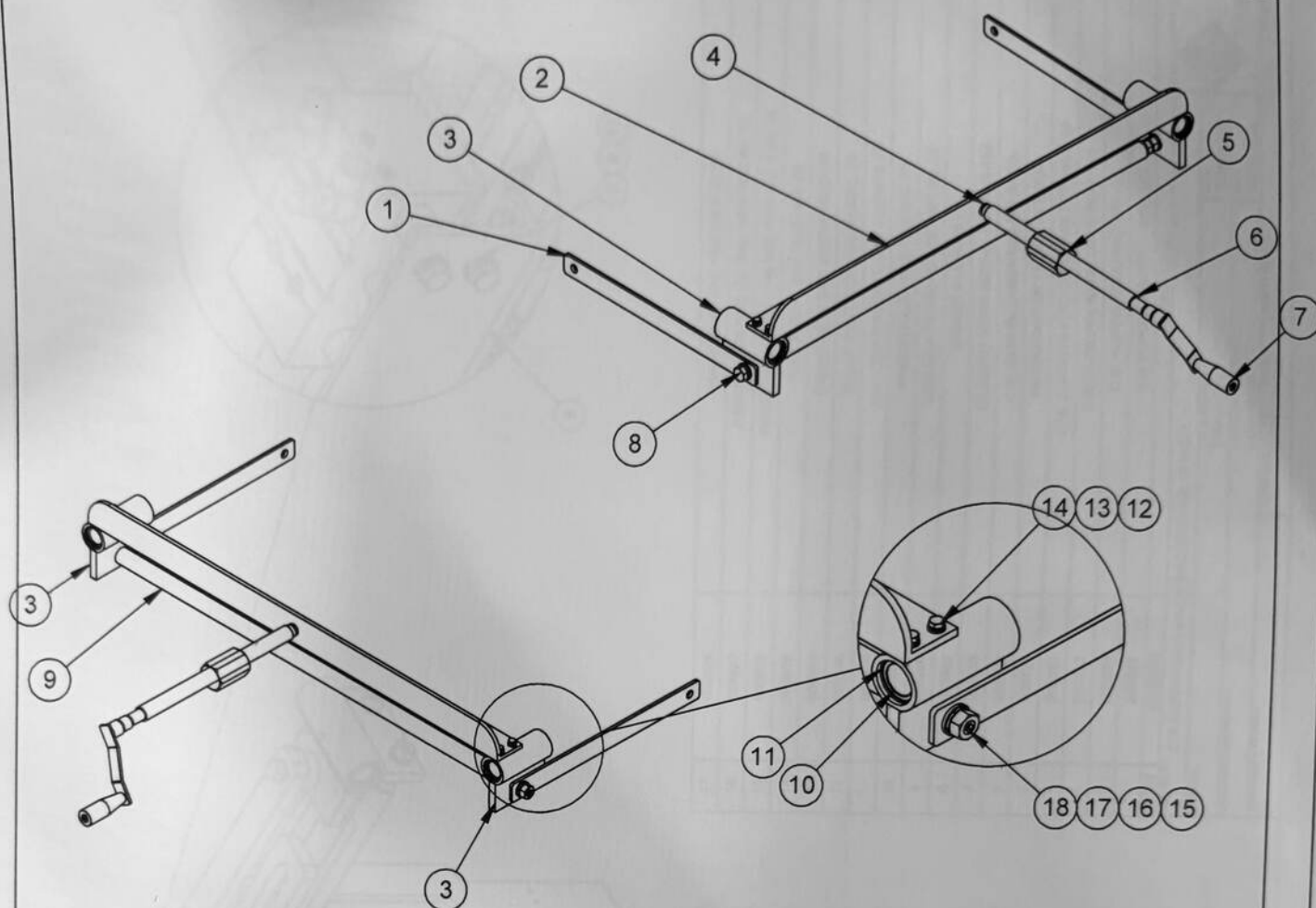
FORMATO: A3

TABELA REVISÃO				
REV.	DESCRIÇÃO		DATA	APROVADO
9	206165	C.M. ROLETE ENTRADA TRAVA Ø9 X 97	4	
8	206489	C.S GUIA PROD FRONTAL 145 X 120	2	
7	206487	C.S GUIA PROD FRONTAL 95 X 120	2	
6	205302	CHAPA GUIA FECHADA 113 X 367	4	
5	205303	CHAPA DIVISAO ABERTA 340 X 113	4	
4	205674	C.M SEPARADOR PRODUTO ENTRADA CIL GUIADO	1	
3	205664	C.M SEPARADOR SAIDA PRODUTO CIL GUIADO	1	
2	200665	BARRA DAS TRAVAS Ø25 X 1151	2	
1	200808	C.M MONTAGEM REGUL M22	1	
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	
DESCRIÇÃO: C.M TRAVA ENT PROD CILINDRO GUIADO				
MATERIAL:		PROJETISTA: alen.longo	DATA 19/03/2020	
TRATAMENTO SUPERFICIAL:		APROVADO POR: alen.longo	DATA 17/12/2020	
TRATAMENTO TERMICO:		MASSA (KG)	ESCALA 1:10	CODIGO DESENHO: 206493
			REVISÃO: 000	FORMATO A-4



Rodighero

TABELA REVISÃO			
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	APROVADO



21	000525	PARAF SEXT SAE 1020 M8 X 30 ZB	1
20	000606	ARRUELA PRESSAO SAE 1020 M8 ZB	1
19	000462	ARRUELA LISA M8 ZB	1
18	000736	PARAF ALLEN SEM CAB SAE 1020 M12 X 80 ZB	1
17	000616	PORCA SEXT SAE 1020 M12 ZB	3
16	000608	ARRUELA PRESSAO SAE 1020 M12 ZB	2
15	000600	ARRUELA LISA SAE 1020 M12 ZB	4
14	000449	PARAF SEXT SAE 1020 M6X16 ZB	4
13	000605	ARRUELA PRESSAO SAE 1020 M6 ZB	4
12	000599	ARRUELA LISA SAE 1020 M6 ZB	4
11	000466	ANEL ELASTICO INTERNO 35	4
10	200701	BUCHA DAS TRAVAS Ø35 X Ø25 X 40	4
9	200820	EIXO DISTANC Ø25 X 760	1
8	000543	PARAF SEXT SAE 1020 M12X30 ZB	1
7	200830	C.M MANIPULO REG SEXT 14	1
6	200259	EIXO ROSCADO REG TRAVA M22 X 320	1
5	200810	PINO SEXT 38,1 X 60 M22	1
4	200834	ARRUELA LATAO Ø18 X Ø12,5 X 3,7	1
3	200825	C.S SUPORTE BARRAS MOV	2
2	200814	CANTONEIRA REG ENTR 50,8 X 820	1
1	200813	BARRA UNIAO BUCH 380 X 31,75	2
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.

DESCRIÇÃO: C.M MONTAGEM REGUL M22

MATERIAL: VER MONTAGEM

TRATAMENTO SUPERFICIAL:

PROJETISTA:
Admin

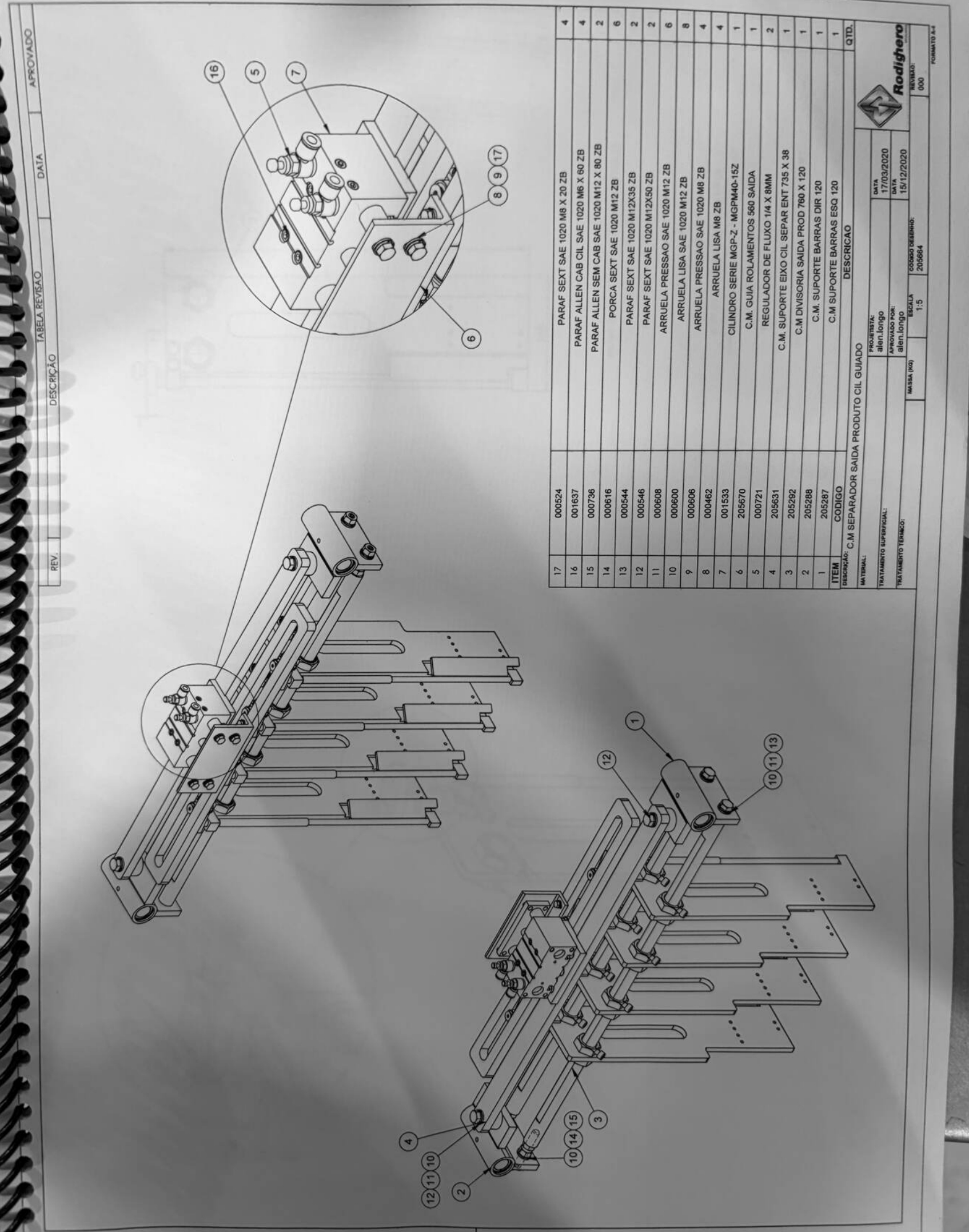
APROVADO POR:
alen longo

DATA
28/10/2015

DATA
07/12/2020



Rodighero



ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.
17	000524	PARAF SEXT SAE 1020 M8 X 20 ZB	4
16	001637	PARAF ALLEN CAB CIL SAE 1020 M6 X 60 ZB	4
15	000736	PARAF ALLEN SEM CAB SAE 1020 M12 X 80 ZB	2
14	000616	PORCA SEXT SAE 1020 M12 ZB	6
13	000544	PARAF SEXT SAE 1020 M12X35 ZB	2
12	000546	PARAF SEXT SAE 1020 M12X50 ZB	2
11	000608	ARRUELA PRESSAO SAE 1020 M12 ZB	6
10	000600	ARRUELA LISA SAE 1020 M12 ZB	8
9	000606	ARRUELA PRESSAO SAE 1020 M8 ZB	4
8	000462	ARRUELA LISA M8 ZB	4
7	001533	CILINDRO SERIE MGP-Z - MGP40-15Z	1
6	205670	C.M. GUIA ROLAMENTOS 560 SAIDA	1
5	000721	REGULADOR DE FLUXO 1/4 X 8MM	2
4	205631	C.M. SUPORTE EIXO CIL SEPAR ENT 735 X 38	1
3	205292	C.M. DIVISORIA SAIDA PROD 760 X 120	1
2	205288	C.M. SUPORTE BARRAS DIR 120	1
1	205287	C.M. SUPORTE BARRAS ESQ 120	1
MATERIAL: C.M. SEPARADOR SAIDA PRODUTO CIL GUIADO			
DESCRICAO			QTD.
MATERIAL:			
PROJETISTA: allen, longo			
DATA: 17/03/2020			
APROVADO POR: allen, longo			
DATA: 15/12/2020			
MATERIAL: C.M. SEPARADOR SAIDA PRODUTO CIL GUIADO			
CODIGO DEBENHO: 205664			
ESCALA: 1:5			
MASSA (KG): 205664			
FORMATO: A4			



Revisto: 000

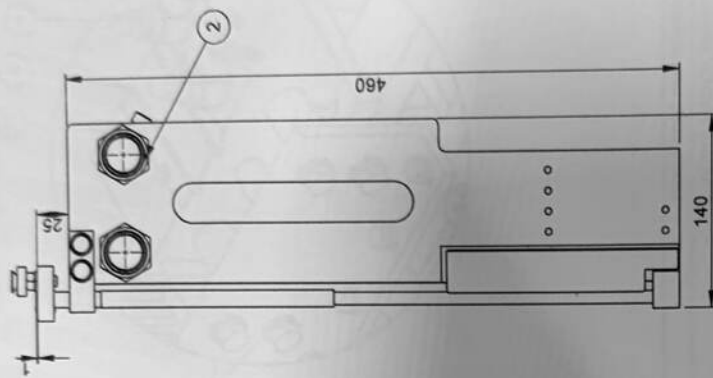
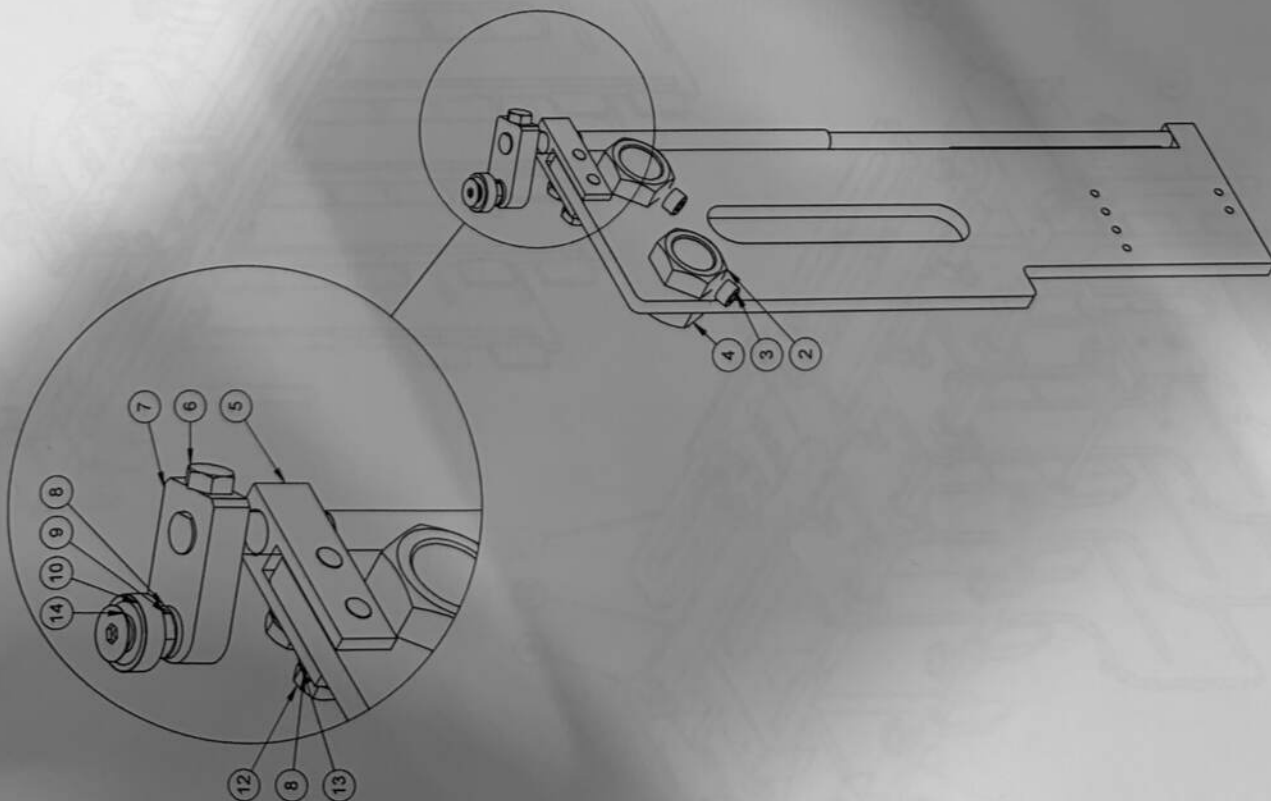
APROVADO

DATA

TABELA REVISÃO

DESCRIÇÃO

REV.



14	000589	PARAF ALLEN CAB CHATA SAE 1020 M8 X35 ZB	1
13	000462	ARRUELA LISA M8 ZB	2
12	000491	PARAF SEXT SAE 1020 M8 X 25 ZB	2
11	200800	C.S TRAVA SAIDA PROD	1
10	000283	ROLAMENTO 608ZZ	1
9	000615	PORCA SEXT SAE 1020 M8 ZB	1
8	000606	ARRUELA PRESSAO SAE 1020 M8 ZB	3
7	205020	BARRA GIRO TRAVA 50 X 25,4 29 ENTRE CENT	1
6	000523	PARAF SEXT SAE 1020 M8 X 16 ZB	1
5	200761	SUP QUAD LATAO 19,05 X 61,5 R10	1
4	200365	PORCA SEXT M33 X 1,5 X 15	2
3	000563	PARAF ALLEN CAB CIL SAE 1020 M8X12 ZB	2
2	200747	PORCA SEXT M24 31,75 X 34	2
1	205290	DIVISORIA FRASCOS 460 X 120	1
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.

MATERIAL: C.M DIVISORIA BRETE 460 X 120



Rodighero

DATA 17/03/2020

DATA 15/12/2020

PROJETISTA: alien longo

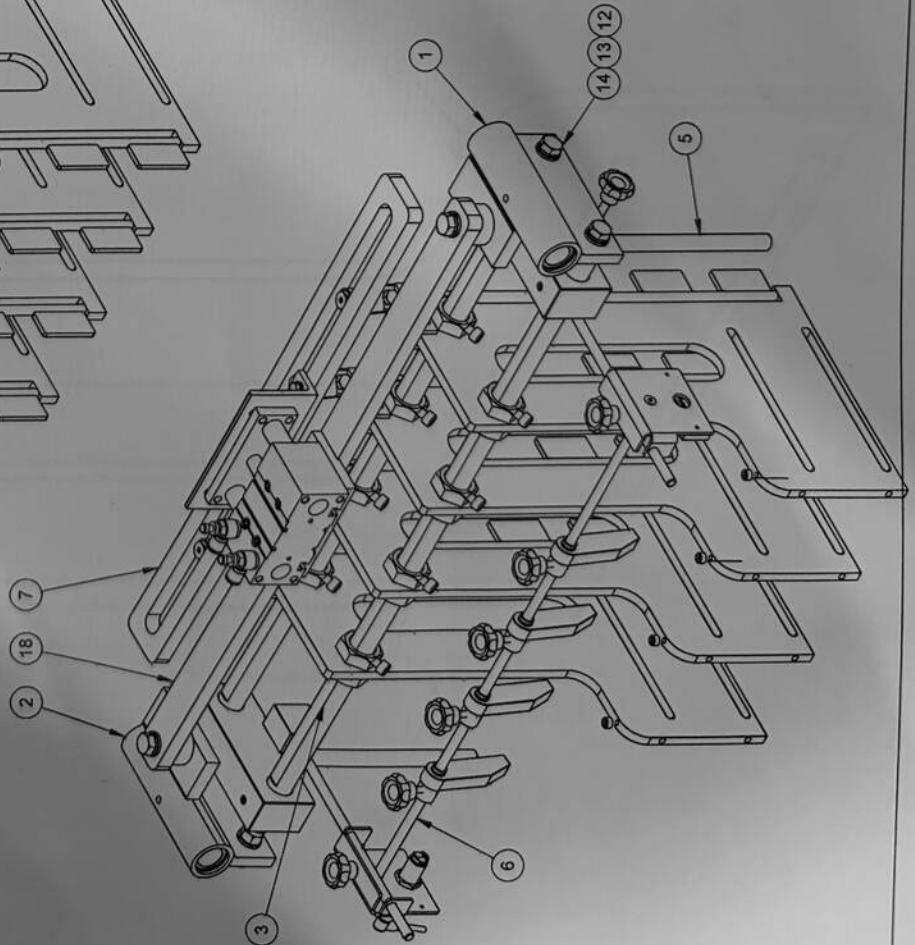
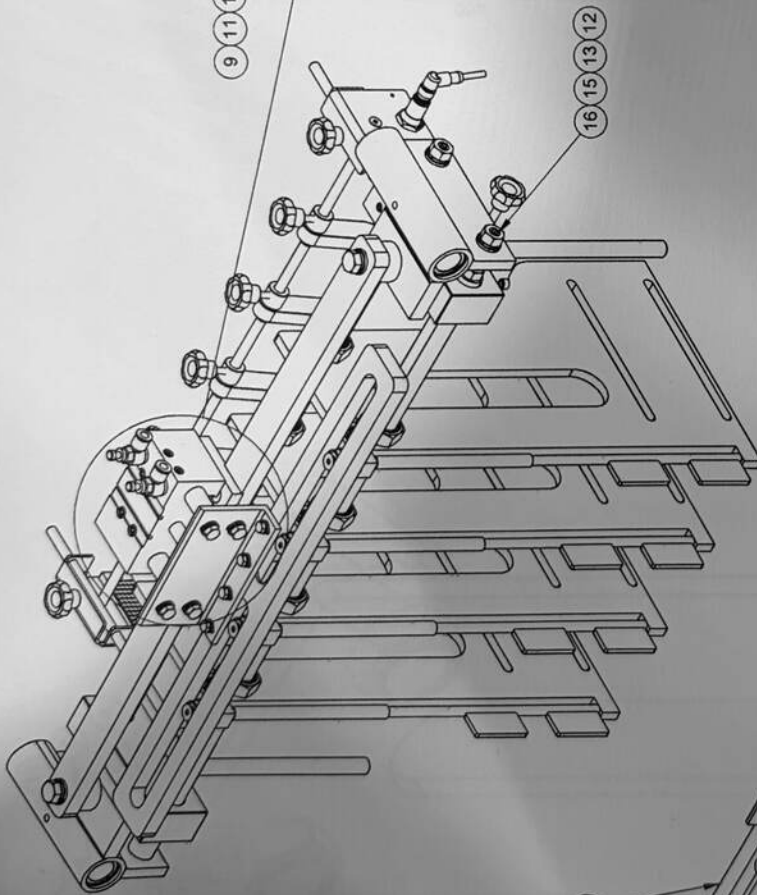
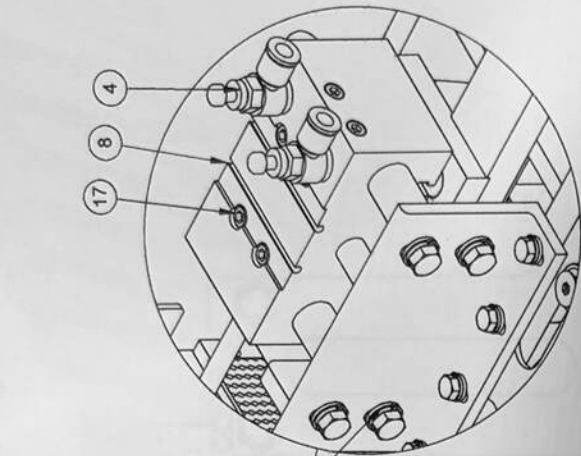
APROVADO POR: alien longo

MASSA (kg) 1,4

ESCALA 1:4

CODIGO DESENHO: 205291

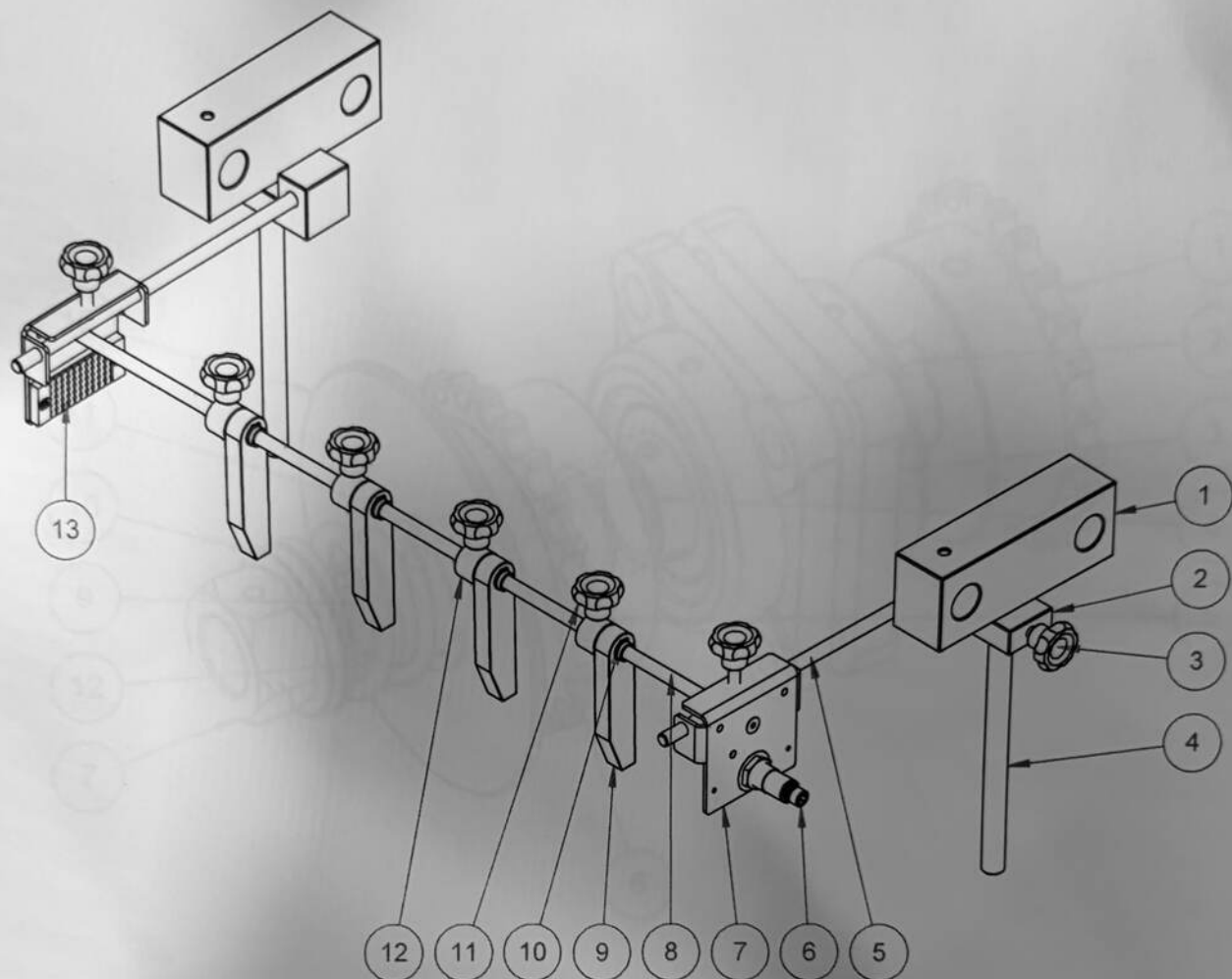
FORMATO A4



19	000547	PARAF SEXT SAE 1020 M12X60 ZB	2
18	205631	C.M. SUPORTE EIXO CIL SEPAR ENT 735 X 38	1
17	001637	PARAF ALLEN CAB CIL SAE 1020 M6 X 60 ZB	4
16	000736	PARAF ALLEN SEM CAB SAE 1020 M12 X 80 ZB	2
15	000616	PORCA SEXT SAE 1020 M12 ZB	6
14	000544	PARAF SEXT SAE 1020 M12X35 ZB	2
13	000608	ARRUELA PRESSAO SAE 1020 M12 ZB	6
12	000600	ARRUELA LISA SAE 1020 M12 ZB	8
11	000606	ARRUELA PRESSAO SAE 1020 M8 ZB	4
10	000462	ARRUELA LISA M8 ZB	4
9	000524	PARAF SEXT SAE 1020 M8 X 20 ZB	4
8	001534	CILINDRO SERIE MGP-Z - MGP40-25Z	1
7	205670	C.M. GUIA ROLAMENTOS 560 SAIDA	1
6	200704	C.M. BANDEIRAS SENSOR L640	1
5	200787	C.M. SUPOR SENSOR VERT 160 X 290	2
4	000721	REGULADOR DE FLUXO 1/4 X 8MM	2
3	205647	TRAVA ENTRADA CILINDRO GUIADO	1
2	200738	C.M. SUPORTE BARRA DIR TRAVA	1
1	200733	C.M. SUPORTE BARRA ESQ TRAVA	1
ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD.

MATERIAL: C.M. SEPARADOR PRODUTO ENTRADA CIL GUIADO		PROJETA: 17/03/2020	DATA
TRATAMENTO SUPERFICIAL: allen longo		APROVADO POR: 18/12/2020	DATA
TRATAMENTO TERCIO: 205674		ESCALA: 1:5	REVISÃO: 000
MASSA (kg): 205674		FORMATO A4	

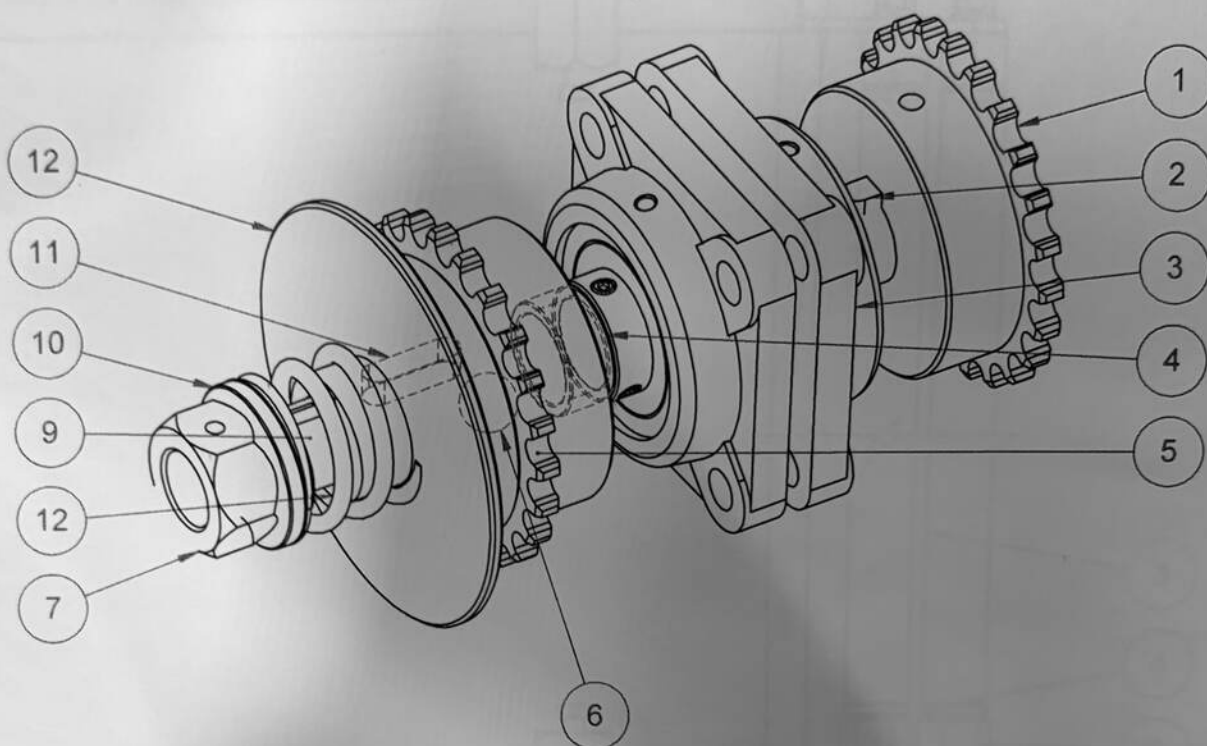




13	ESPELHO PRISMATICO PL 30A	1	ABS	2221		0.018
12	TEP - 0007	4	LATÃO			0.07
11	MANIPULO DE 6 PONTAS M-6 X 15mm	4	PPE	3854		0.01
10	ANEL ELASTICO EXTERNO Ø 13 mm	4	AÇO ZINCADO BRANCO	3552		0.00
9	TEP - 0003	4	PPE			0.04
8	TEP - 0004	1	AÇO AISI 304			0.35
7	BE-400A600 - 0001	2	AÇO AISI 304			0.23
6	SENSOR OPTICO	1	VER MONTAGEM	382		
5	TEP - 0006	2	AÇO AISI 304			0.17
4	TEP - 0005	2	AÇO AISI 304			0.43
3	MANIPULO DE 6 PONTAS M-8 X 25mm	4	PPE	3877		0.01
2	TEP - 0002	2	PPE			0.08
1	TEP - 0001	2	PPE			0.40
ITEM	DESCRIÇÃO	QT.	MATERIAL	CÓDIGO COMPRA	OBSERVAÇÃO	Peso Peça
PROJETO: D:\Publico Engenharia\Projetos\MONTAGENS PADRAO\TRAVA ENTRADA PRODUTO\						
NOME DA PEÇA:						
MATERIA PRIMA:						
MATERIAL: VER MONTAGEM			PROCESSO EXTERNO:			
PROJETISTA:	PESO KG	QUANTIDADE	DATA	ESCALA	CÓDIGO DESENHO:	
ROBERTO	3.67	1	09/12/2015	1:5	TEP - 0027 - MONTAGEM BANDEIRAS PADRAO	



Rodighero
MILITARY



12	ER-1000C-EM - 0008 - FLANGE TRANSMICAO	1	AÇO SAE 1045			0,99
11	ER-1000C-EM - 0002 - CHAVETA 8 X 30	1	AÇO SAE 1045			0,01
10	ER-1000C-EM - 0011	1	AÇO SAE 1045			0,07
9	ER-1000C-EM - 0004 - EIXO	1	AÇO SAE 1020			0,90
8	ER-1000C-EM - 0009 - MOLA EMBREAGEM	1	AÇO MOLA			0,06
7	ER-1000C-EM - 0010	1	LATÃO			0,11
6	ER-1000C-EM - 0007 - ESFERA EMBREAGEM	3	AÇO LINEAR			0,02
5	ER-1000C-EM - 0006 - ASA 1 X 40 X 23D EMBREAGEM	1	AÇO SAE 1020			1,10
4	ER-1000C-EM - 0001	1	ALUMINIO 5052			0,01
3	MANCAL UCF205	2	AÇO SAE 1020			0,81
2	ER-1000C-EM - 0003 - CHAVETA 8 X 38	1	AÇO SAE 1045			0,02
1	ER-1000C-EM - 0005 - ASA 1 X 40 X 23D	1	AÇO SAE 1020			1,11

ITEM	DESCRIÇÃO	QT.	MATERIAL	CÓDIGO COMPRA	OBSERVAÇÃO	Peso Peça
------	-----------	-----	----------	---------------	------------	-----------

PROJETO: D:\Publico Engenharia\Projetos\MONTAGENS PADRAO\EMBREAGEM MECANICA EMPACOTADORAS\

NOME DA PEÇA:

MATÉRIA PRIMA:

MATERIAL: VER MONTAGEM

PROCESSO EXTERNO:

PROJETISTA:
ROBERTO

PESO KG
6

QUANTIDADE
1

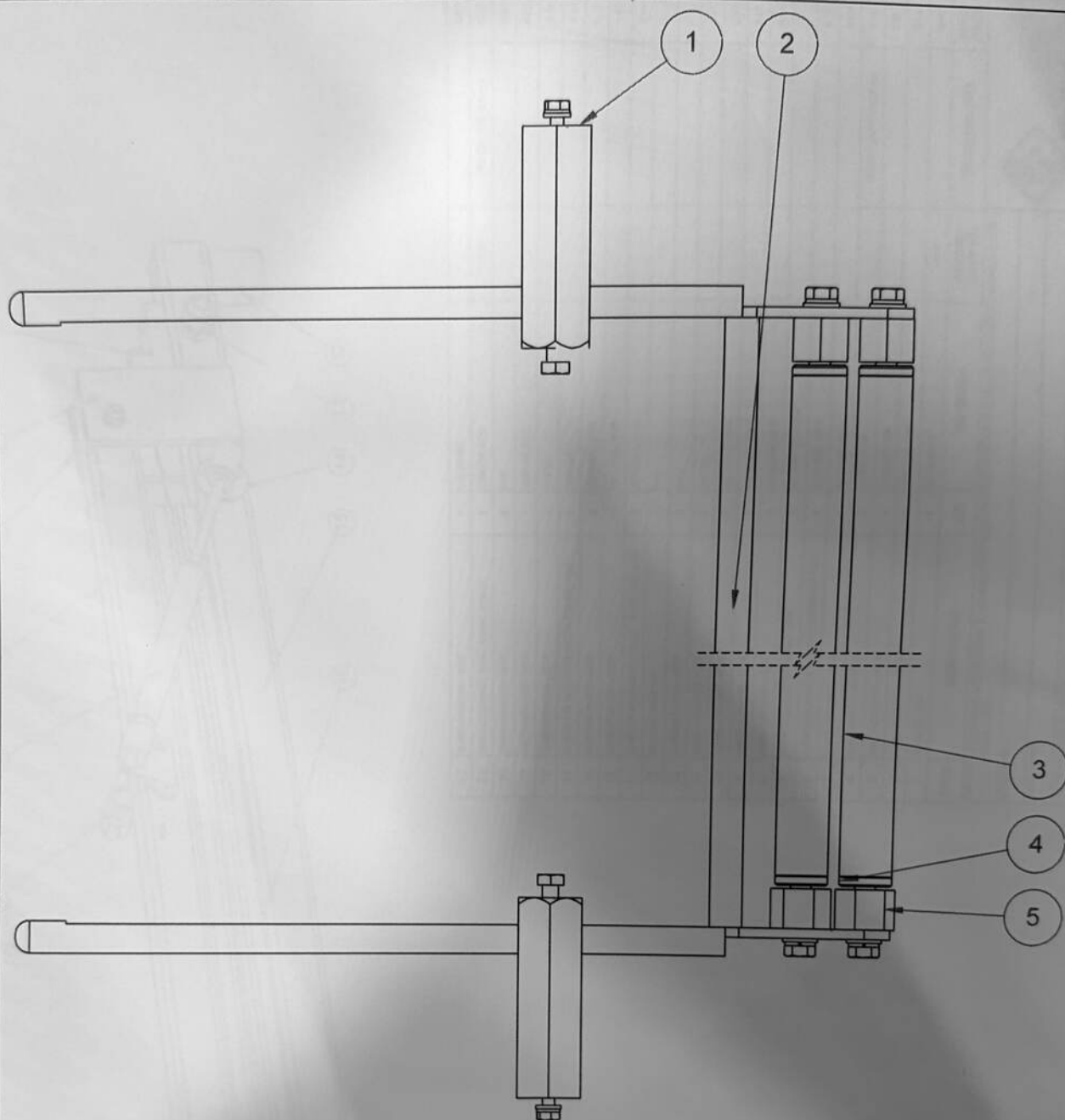
DATA
08/11/2017

ESCALA
1:2

CÓDIGO DESENHO:
ER-1000C-EM - 0000 - EMBREAGEM MECANICA



Rodighero
MONTAGENS



5	GFS - 0003	4	AÇO SAE 1020			0.10
4	GFS - 0002	4	PPE			0.01
3	GFS - 0004	2	ALUMINIO 5052			0.25
2	GFS - 0001	1	AÇO AISI 304			1.28
1	GFS - 0005	2	AÇO SAE 1020			0.63
ITEM	DESCRIÇÃO	QT.	MATERIAL	CÓDIGO COMPRA	OBSERVAÇÃO	Peso Peça

PROJETO: D:\Publico Engenharia\Projetos\MONTAGENS PADRAO\GUIA FILME SUPERIOR\

NOME DA PEÇA:

MATÉRIA PRIMA:

MATERIAL: VER MONTAGEM

PROCESSO EXTERNO:

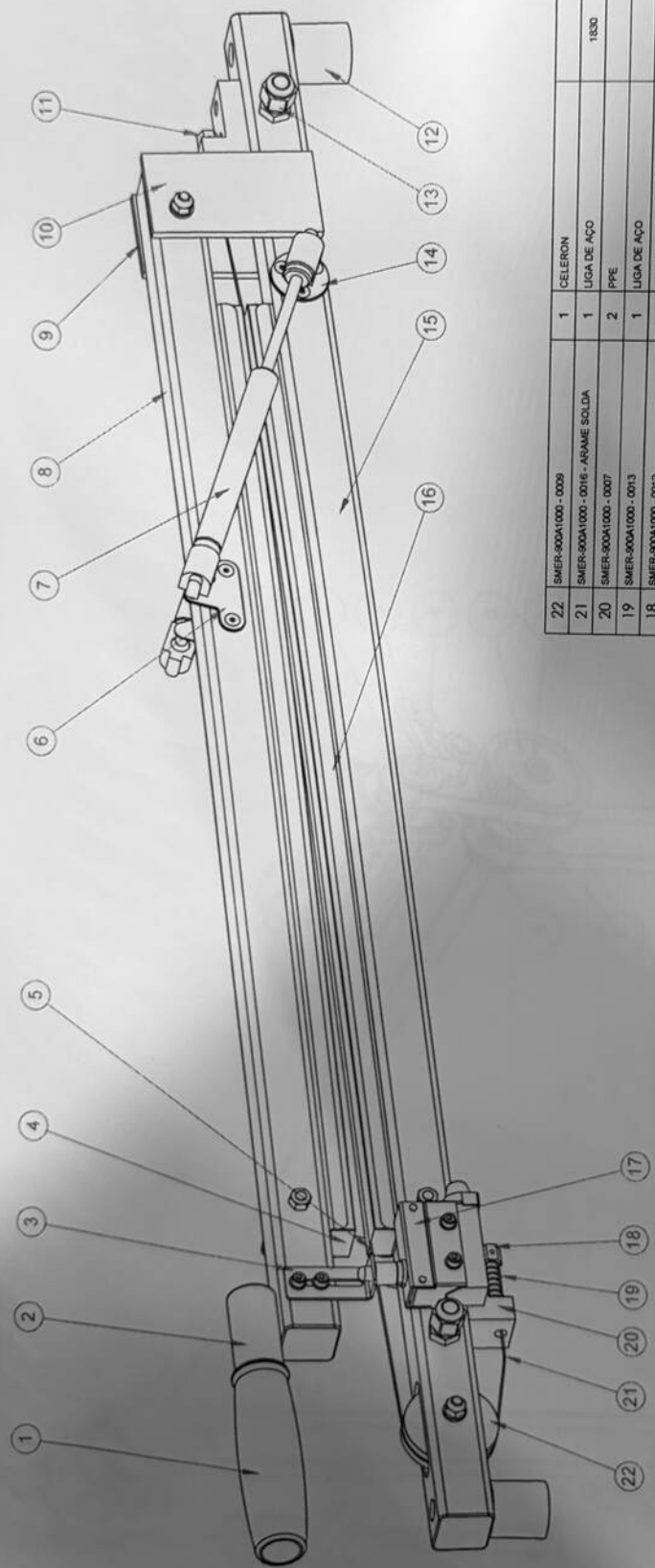


Rodighero
MAQUINARIA

PROJETISTA: ROBERTO	PESO KG 4.77	QUANTIDADE 1	DATA 09/11/2017	ESCALA 1:3	CÓDIGO DESENHO: GFS - 0000 - GUIA FILME SUPERIOR 900 A 1000
------------------------	-----------------	-----------------	--------------------	---------------	--

FORMATO A-4

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	APROVADO

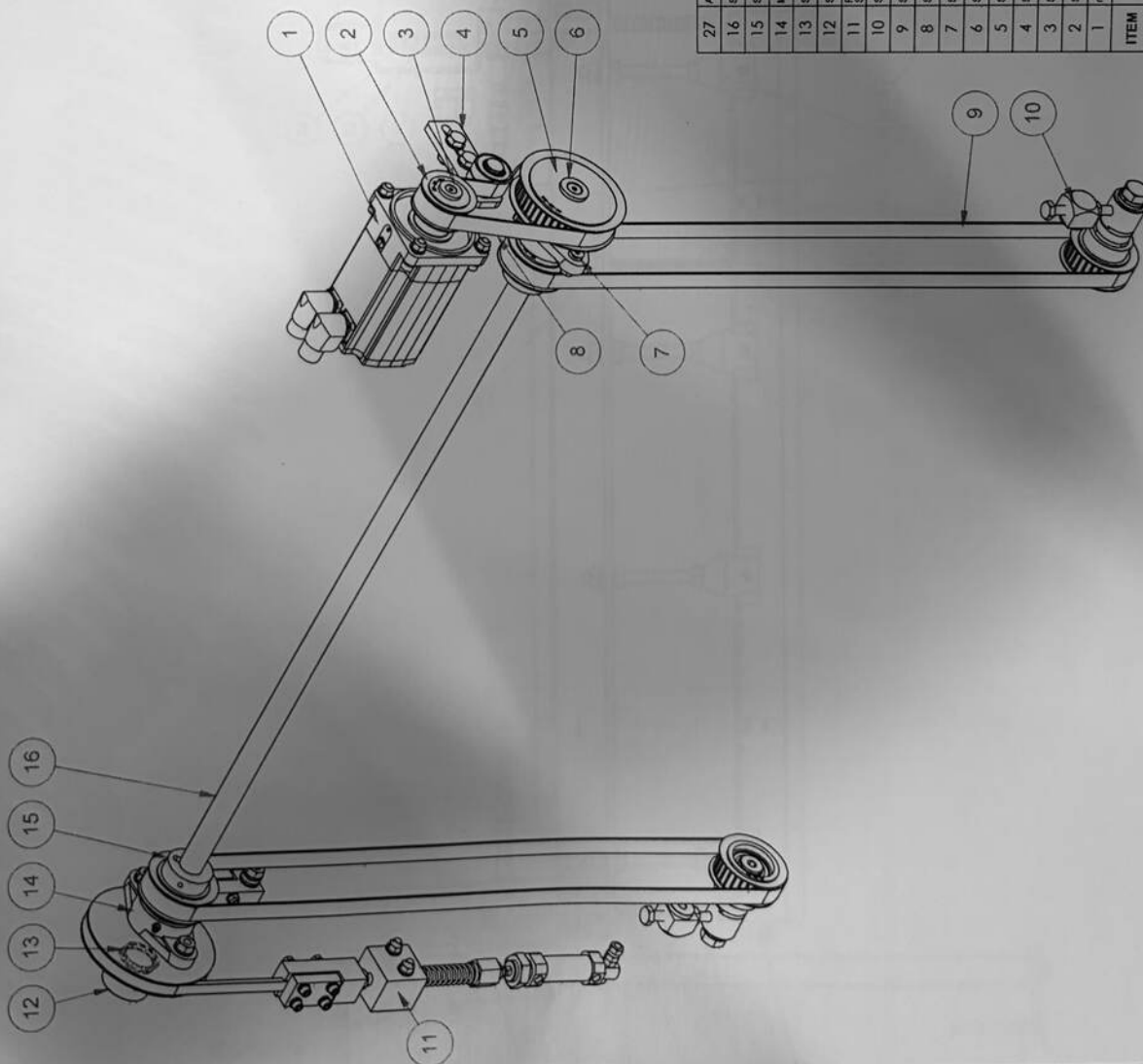


ITEM	DESCRIÇÃO	QT.	MATERIAL	CÓDIGO COMPRA	OBSERVAÇÃO	PESO PEÇA
22	SMER-900A1000 - 0009	1	CELORON			0.02
21	SMER-900A1000 - 0016 - ARAME SOLDA	1	LIGA DE AÇO	1830	FIO CANTAL 0,8 mm	0.01
20	SMER-900A1000 - 0007	2	PPE			0.02
19	SMER-900A1000 - 0013	1	LIGA DE AÇO			0.00
18	SMER-900A1000 - 0012	1	LATÃO			0.01
17	CHAVE FIM DE CURSO METALTEX FM-7110	1	TEFLON			0.10
16	SMER-900A1000 - 0002	2	AÇO SAE 1020			0.23
15	SMER-900A1000 - 0008	1	AÇO SAE 1020			1.62
14	FIXADOR A1 AMORTECEDOR SOPRANO 100N	2	AÇO SAE 1020			0.01
13	PRENSA CABO 1.4	2	PPE	777		4.07
12	SMER-900A1000 - 0015	2	PPE			0.02
11	SMER-900A1000 - 0011	1	LATÃO			0.01
10	SMER-900A1000 - 0005	1	AÇO SAE 1020			0.17
9	SMER-900A1000 - 0004	1	AÇO SAE 1020			0.17
8	SMER-900A1000 - 0001	1	AÇO SAE 1020			1.24
7	AMORTECEDOR SOPRANO 100N	2	VER MONTAGEM			0.01
6	FIXADOR A2 AMORTECEDOR SOPRANO 100N	2	AÇO SAE 1020			0.05
5	SMER-900A1000 - 0010	1	AÇO AISI 304		COMPRIMENTO 600mm	0.17
4	SMER-900A1000 - 0003	2	BORRACHA			0.01
3	SMER-900A1000 - 0014	1	AÇO AISI 304			0.14
2	SMER-900A1000 - 0006	1	AÇO SAE 1020			0.04
1	MANEJE - 001	1	BORRACHA	1518		

PROJETO: Engenharia-011Público Engenharia/Projetos/MONTAGENS PADRAO/SELAADOR MANUAL ER-900A1000
 NOME DA PEÇA: SELADOR MANUAL
 MATERIAL: VER MONTAGEM
 PROJETA: PAULO
 PESO KG: 5
 QUANTIDADE: 1
 DATA: 01/07/2019
 ESCALA: 1:2.5
 CÓDIGO DESENHO: SMER-900A1000 - 0000 - SELADOR MANUAL
 FORMATO A3



maquina para or



ITEM	DESCRIÇÃO	QT.	MATERIAL	CÓDIGO COMPRA	OBSERVAÇÃO	Peso Peça
27	ARRUELA PRESSAO	2	ACO ZINCADO AMARELO	1964	ARRUELA PRESSAO M-10	0.003
16	SSSP - 0001	1	ACO SAE 1020			4.2
15	SSSP - 0002	2	ACO SAE 1020			0.824
14	MANCAL UCL1205	2	ACO SAE 1020			0.69
13	SSSP - 0024	1	ACO ZINCADO AMARELO			0.02
12	SSSP - 0021	1	ACETAL (POM)			0.069
11	SSSP - 0000 - FREIO SISTEMA SOLDA SELADORA	1	VER MONTAGEM			
10	SSSP - 0000 - MANCAL INFERIOR	2	VER MONTAGEM			
9	SSSP - 0011	2	BORRACHA		CORREIA SIC ABERTA 8M	0.072
8	SSSP - 0005	1	BORRACHA		CORREIA 600-8M	0.026
7	SSSP - 0023	2	LATAO			0.016
6	SSSP - 0020	1	ACO AISI 304			0.020
5	SSSP - 0003	1	ACO SAE 1020			2.437
4	SSSP - 0000 - ESTICADOR CORREIA SERVO	1	VER MONTAGEM			
3	SSSP - 0010	1	ACO AISI 304			0.014
2	SSSP - 0004	1	ACO SAE 1020			0.514
1	motor_BMH1002P11A2A	1	Material <não especificado>	7019		1.454

PROJETO: Engenharia/Projetos/MONTAGENS PADRAO/SISTEMA SERVO SOLDAR

Nome da Peça:

MATERIAL: VER MONTAGEM

PROCESSO EXTERNO:

PROJETO: ROBERTO

PESO KG: 17.850

QUANTIDADE: 1

DATA: 19/07/2018

ESCALA: 1:5

CÓDIGO DESENHO: SSSP - 0000 - SIST. SERVO SOLDA PADRAO

FORMATO: A3



Rodighero

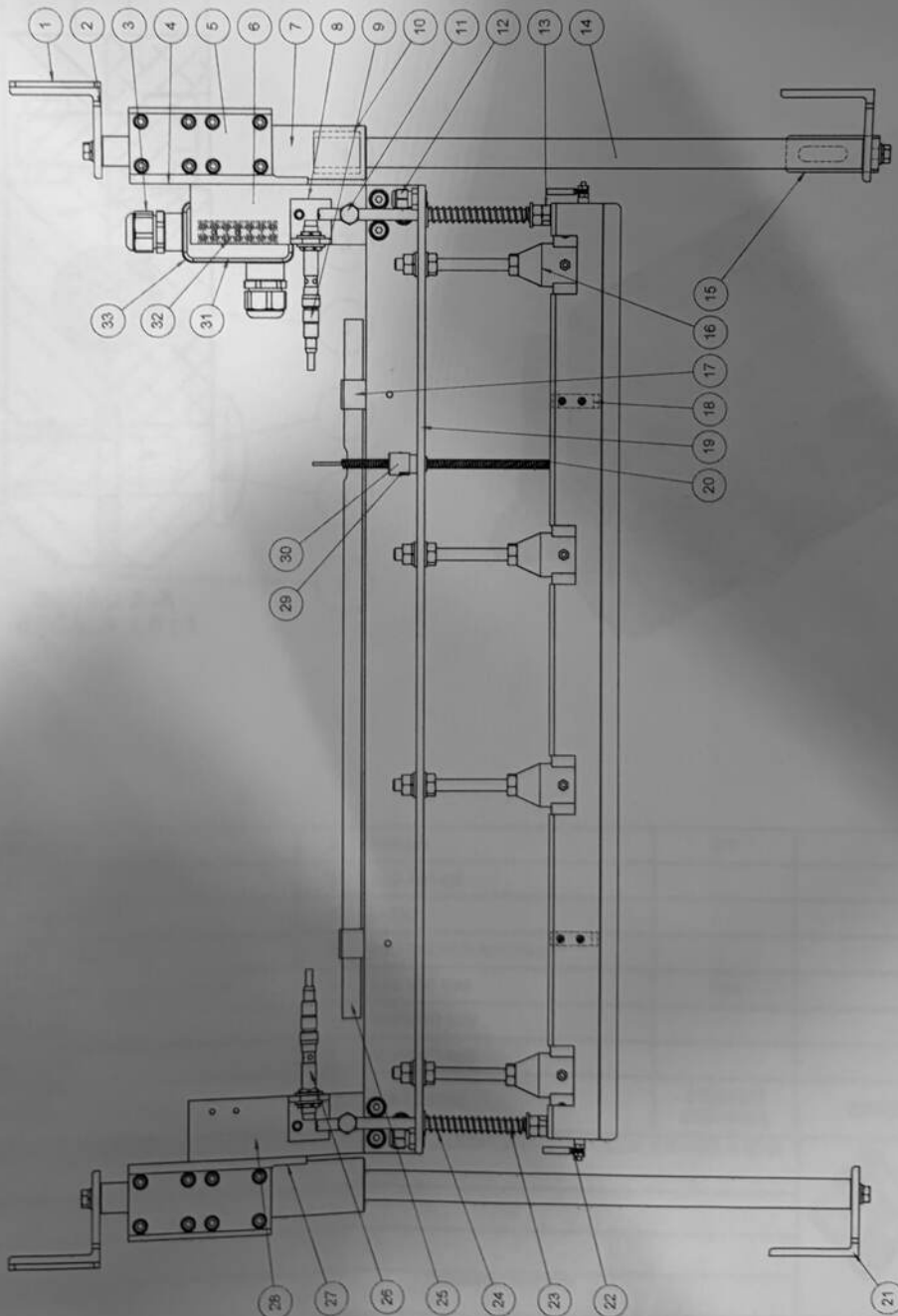
APROVADO

DATA

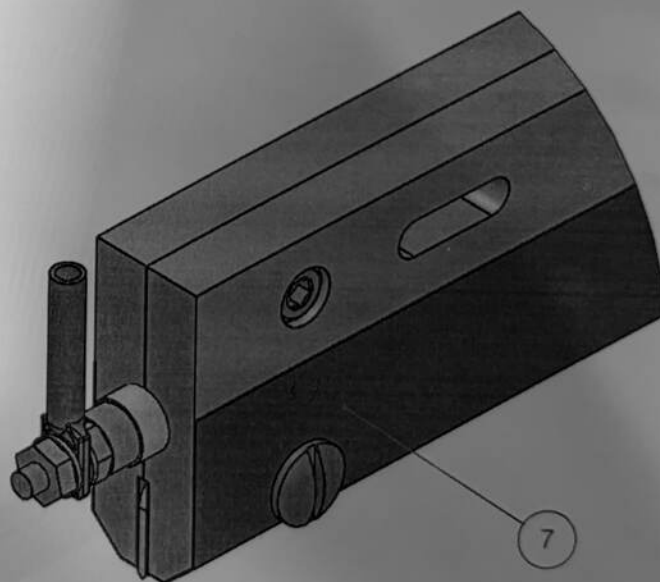
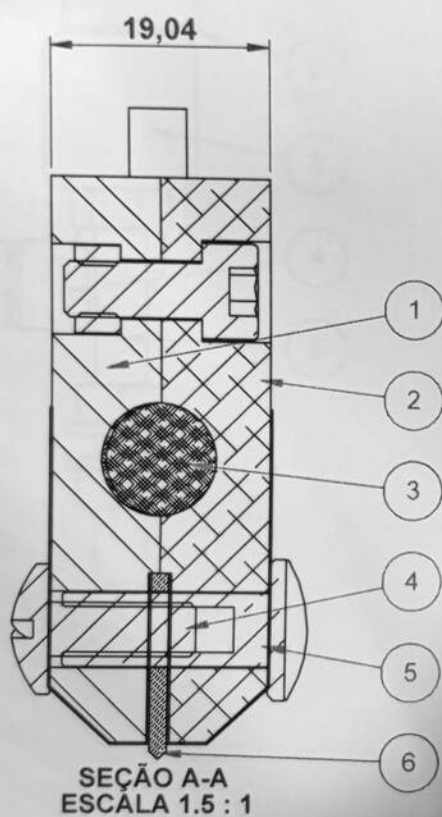
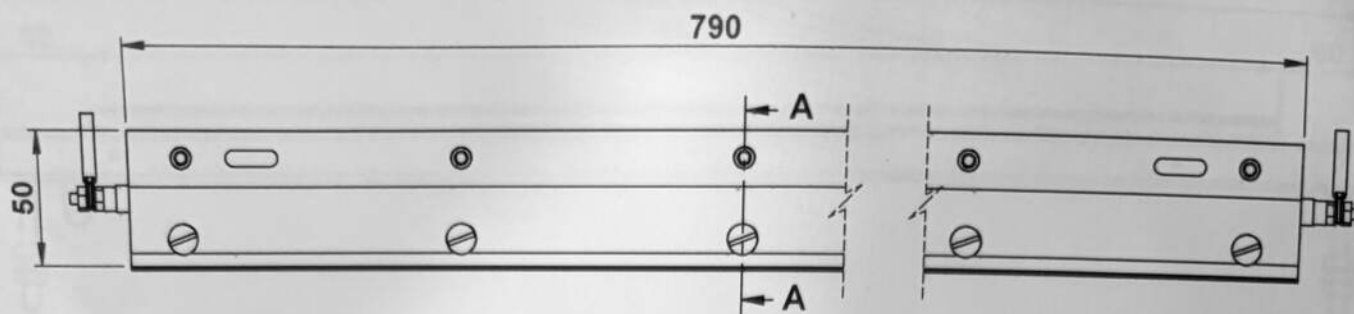
TABELA REVISÃO

DESCRIÇÃO

REV.



ITEM	DESCRIÇÃO	QT.	MATERIAL	CÓDIGO COMPRA	OBSERVAÇÃO	Peso Peça
46	PARAF. ALUMIN. M4	16	ACD ZINCADO AMARELO	2033		0,008
33	TAMPA PETROLETE	1	Liga 1300			0,06
32	BUCHA VASAL	1	Proteção interna			0,02
31	PETROLETE RL	1	Liga 1300			0,12
30	PROTECTOR DO TERNOPAR TI EXTERNO	1	LATAO			0
29	PROTECTOR DO TERNOPAR TI	1	LATAO			0
28	DIS-400A005 - 0007	1	ALUMINIO 5052			0,06
27	DIS-400A100 - 0005	1	ALUMINIO 5052			0,2
26	RENDOR BCK INDUTIVO M413-AMPELORE	3	ACD A88 304	363		0,01
25	DIS-400A005 - 0012	1	ALUMINIO 5052			0,07
24	DIS-400A005 - 0020	2	ACD BAE 1045	3000	MOLA B EXT. 15,3 P.A.S.20 VOLTA 9 A 0,04M L. 5	0,01
23	DIS-400A005 - 0019	2	ACD A88 304			0,11
22	DIS-400A005 - 0021 - BARRA SOLDA PNCAL	1	VER MONTAGEM			
21	DIS-400A100 - 0001	2	ACD ZINCADO AMARELO			432,21
20	TERNOPAR TIPO J	1	LATAO	366		0
19	DIS-400A005 - 0008	1	ALUMINIO 5052			1,32
18	DIS-400A005 - 0018	4	TIPO LON			0,01
17	DIS-400A005 - 0011	2	PPE			0,02
16	DIS-400A005 - 0002 - SUPORTE SOLDA	4	VER MONTAGEM			
15	CONETOR	1	ALUMINIO 5052			0,006
14	DIS-400A005 - 0029 - SUPORTE BRONCO	2	ACD BAE 1020			2,40
13	DIS-400A005 - 0013	1	ACD A88 304			1,76
12	PRENSAR CABO L4	2	PPE	777		4,07
11	DIS-400A005 - 0028	2	LATAO			0,1
10	DIS-400A005 - 0017	4	UTIMAN			0,03
9	CONETOR DE 180° M 12	2	ALUMINIO 5052			0,00
8	DIS-400A005 - 0016	2	ALUMINIO 5052			0,02
7	DIS-400A005 - 0003	2	ACD BAE 1020			1,76
6	DIS-400A005 - 0006	1	ALUMINIO 5052			0,36
5	DIS-400A100 - 0008	2	ALUMINIO 5052			0,170
4	DIS-400A100 - 0004	1	ALUMINIO 5052			0,2
3	PRENSAR CABO 3/4	2	POLIPROPILENO	1007		0,02
2	DIS-400A100 - 0003	2	ACD ZINCADO AMARELO			432,21
1	DIS-400A100 - 0003	2	PVC 1/2"			0,01



7	FITA BARRA SOLDA	2	TEFLON	277		0.02
6	DS-400A600 - 0022	1	AÇO AISI 420			0.15
5	PB-SOLDA FEMEA Ø 3-16	8	LATÃO			0.01
4	PB-SOLDA Ø 3-16 ABAULADO	8	AÇO ZINCADO AMARELO			0.00
3	RESISTENCIA BARRA DE SOLDA ER-600	1	AÇO SAE 1045	1744		0.51
2	DS-400A600 - 0014	1	ALUMINIO 5052			0.84
1	DS-400A600 - 0015	1	ALUMINIO 5052			0.84
ITEM	DESCRIÇÃO	QT.	MATERIAL	CÓDIGO COMPRA	OBSERVAÇÃO	Peso Peça

PROJETO: D:\Publico Engenharia\Projetos\MONTAGENS PADRAO\DISPOSITIVO SOLDA ER-400 A 600\

NOME DA PEÇA:

MATÉRIA PRIMA:

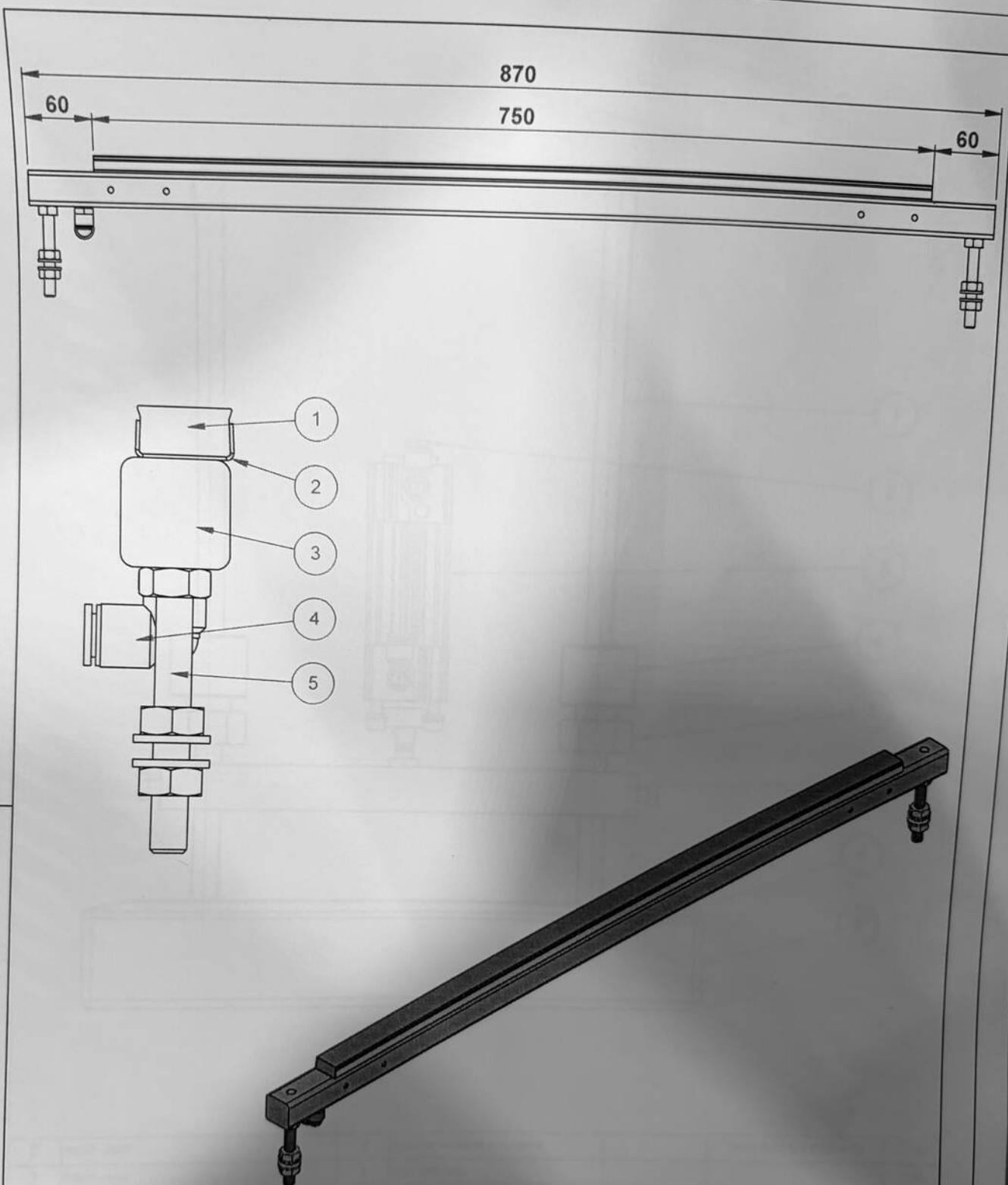
MATERIAL: VER MONTAGEM

PROCESSO EXTERNO:

PROJETISTA: ROBERTO PESO KG: 2.50 QUANTIDADE: 1 DATA: 20/10/2015 ESCALA: 1:3 CÓDIGO DESENHO: DS-400A600 - 0024 - BARRA SOLDA PADRAO



Rodighero
MÁQUINAS

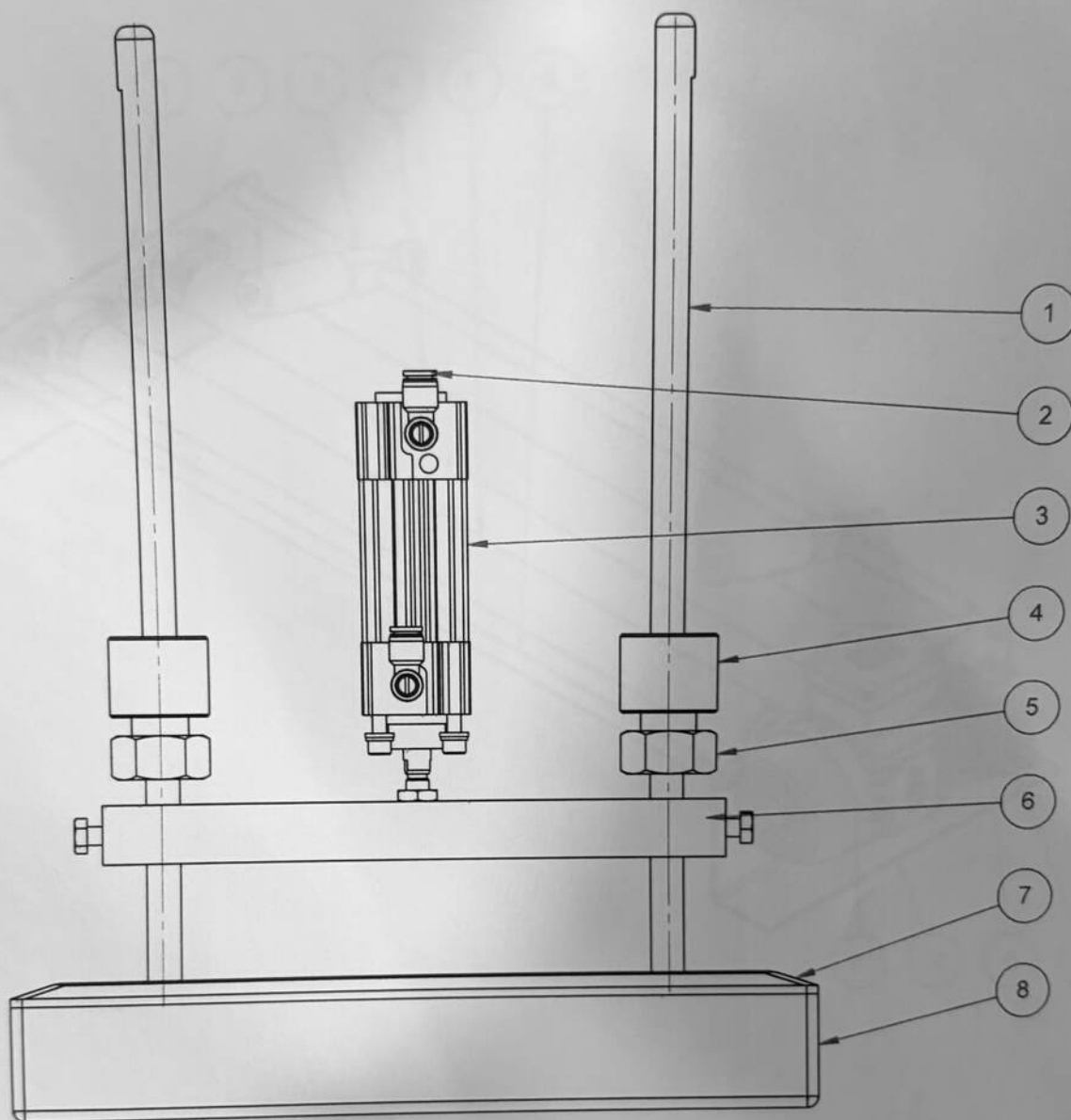


5	AS - 0004	2	AÇO SAE 1020		BARRA ROSCADA M-10 X 110	0.26
4	COTOVELO GIRATORIO 1-4 X 8 mm	1	ACETAL (POM)	57		0.01
3	AS - 0002	1	AÇO AISI 304			1.47
2	AS - 0001	1	AÇO AISI 304			0.26
1	AS - 0003	1	BORRACHA	2550	DIMENSÃO 750 X 13	0.24

ITEM	DESCRIÇÃO	QT.	MATERIAL	CÓDIGO COMPRA	OBSERVAÇÃO	Peso Peça
PROJETO: D:\Publico Engenharia\Projetos\MONTAGENS PADRAO\ALMOFADA SOLDA\						
NOME DA PEÇA:						
MATÉRIA PRIMA:						
MATERIAL: VER MONTAGEM			PROCESSO EXTERNO:			
PROJETISTA:	PESO KG	QUANTIDADE	DATA	ESCALA	CÓDIGO DESENHO:	
PAULO	2.198	1	19/10/2015	1:5	AS - 0005 - ALMOFADA SOLDA PADRAO	



Rodighero
MÁQUINAS



8	PSEP - 0002	1	Espuma flexível de poliuretano		DIMENSÃO 350 X 230 X 50	0.06
7	PSEP - 0001	1	AÇO SAE 1020			2.41
6	PSEP - 0005	1	AÇO SAE 1020			1.27
5	PORCA SEXTAVADA	2	AÇO ZINCADO AMARELO		PORCA SEXT. M-24	0.114
4	PSEP - 0003	2	POLIPROPILENO			0.04
3	CILINDRO PNEUMATICO CP96SDB32-40	1		5086		
2	BANJO REGULADOR DE FLUXO 1-8 X 8 mm	2	PPE	2379		0.01
1	PSEP - 0004	2	AÇO AISI 304			0.59
ITEM	DESCRIÇÃO	QT.	MATERIAL	CÓDIGO COMPRA	OBSERVAÇÃO	Peso Peça

PRÓJETO: D:\Publico Engenharia\Projetos\MONTAGENS PADRAO\PRENSA SAIDA EMPACOTADORA\

NOME DA PEÇA:

MATÉRIA PRIMA:

MATERIAL: VER MONTAGEM

PROCESSO EXTERNO:

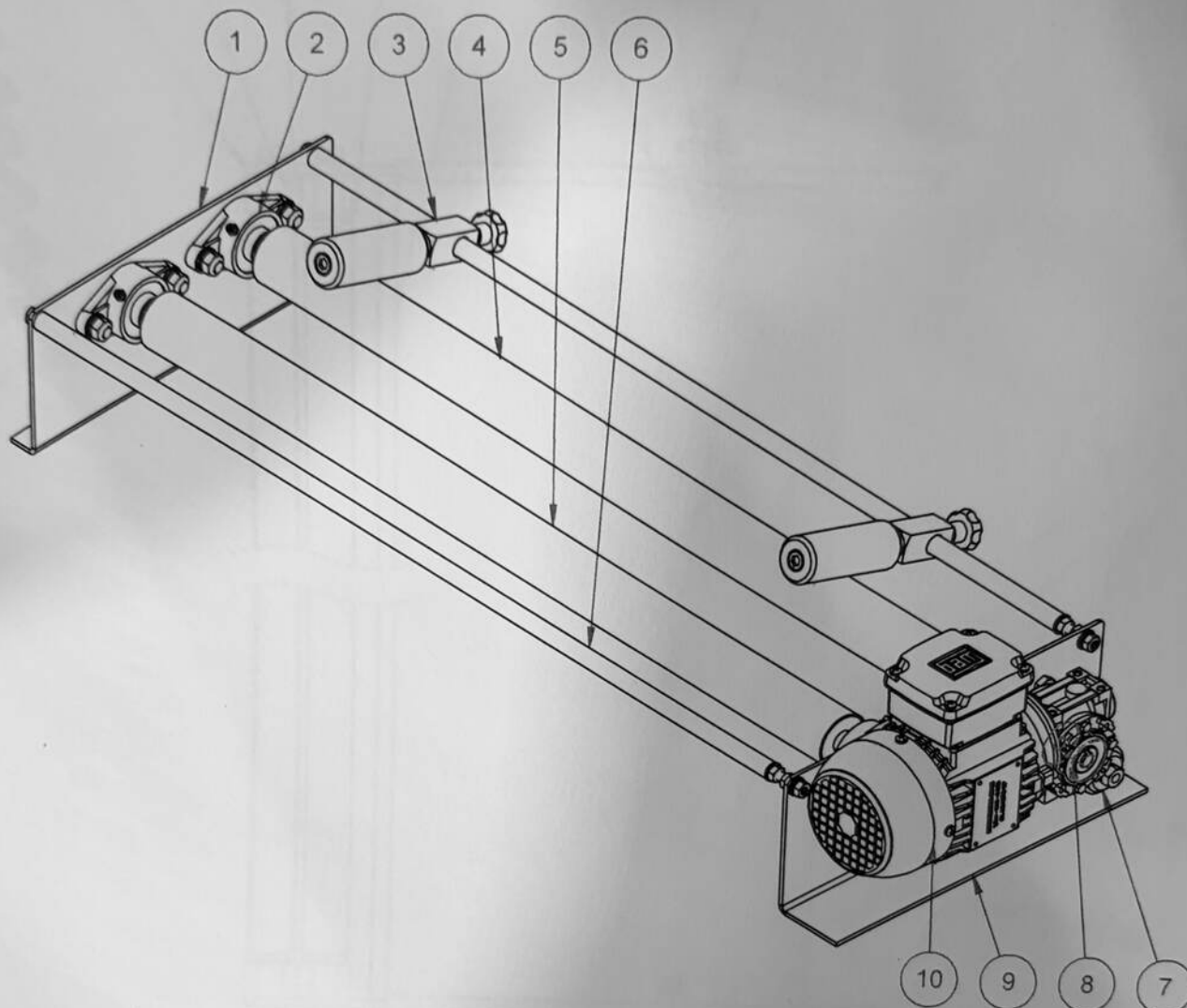


Rodighero

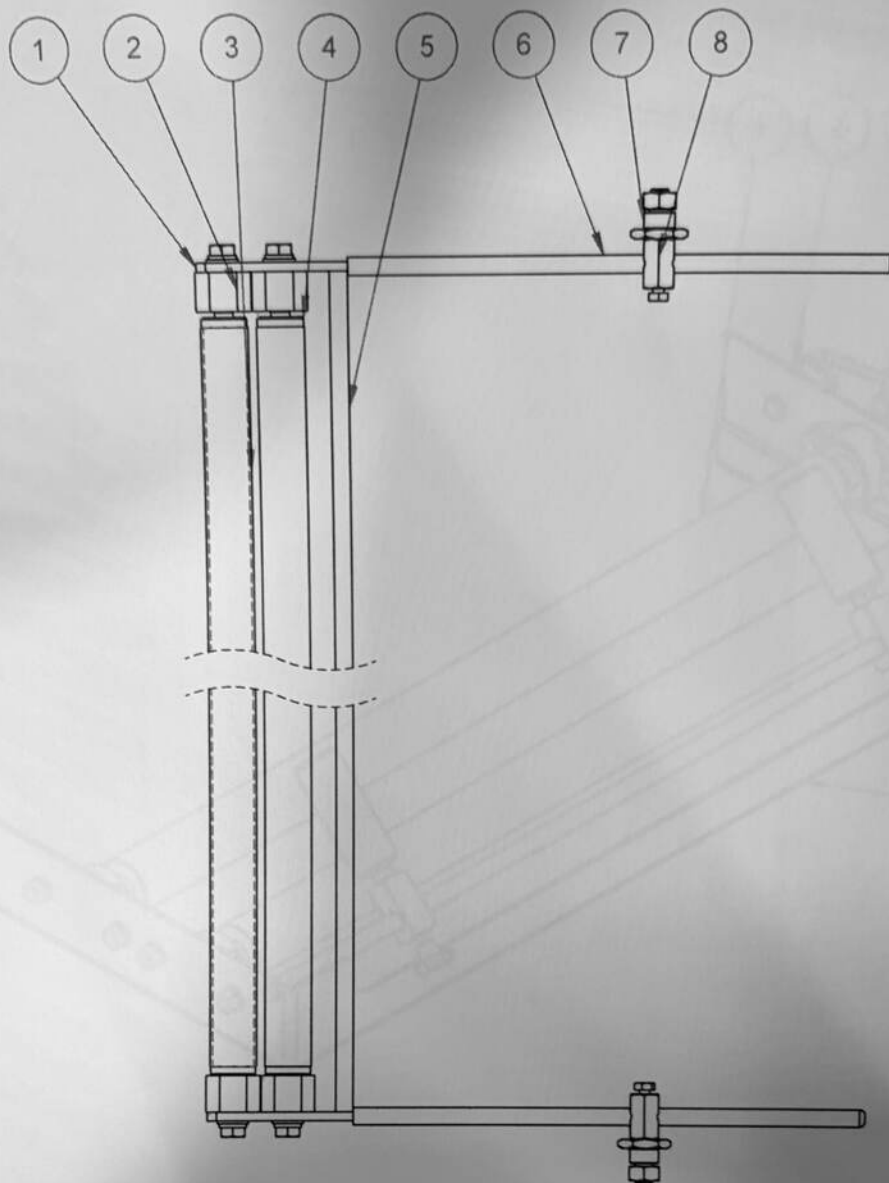
MILITARY

CÓDIGO DESENHO:

PRENSA SAIDA EMPACOTADORA PADRAO



10	MOTOREDUTOR GSA28 1-6cv 1X10 G402B 4P 220-380V - CX. LIGACAO 90°	1	Material <não especificado>	5513		2.800
9	DES-400A600 - 0002	1	AÇO SAE 1020			2.06
8	DI-400A600 - 0001	1	POLIPROPILENO			0.04
7	DI-400A600 - 0002	1	AÇO SAE 1020			0.04
6	DES-400A600 - 0004	1	AÇO SAE 1020			1.35
5	DI-400A600 - 0014 - EIXO DESBOBINADOR INFERIOR	1	VER MONTAGEM			
4	DI-400A600 - 0013 - EIXO MOTOREDUTOR DESBOBINADOR INFERIOR	1	VER MONTAGEM			
3	DI-400A600 - 0012 - GUIA FILME DESBOBINADOR	1	VER MONTAGEM			
2	MANCAL UCFL204	4	AÇO SAE 1020			0.50
1	DES-400A600 - 0001	1	AÇO SAE 1020			1.67
ITEM	DESCRIÇÃO	QT.	MATERIAL	CÓDIGO COMPRA	OBSERVAÇÃO	Peso Peça
PROJETO: D:\Publico Engenharia\Projetos\MONTAGENS PADRAO\DESBOBINADOR SUPERIOR ER-400 A 600\						
NOME DA PEÇA:						
MATERIA PRIMA:						
MATERIAL: VER MONTAGEM						
PROCESSO EXTERNO:						
 Rodighero MÁQUINAS						
PROJETO:	PESO KG	QUANTIDADE	DATA	ESCALA	CÓDIGO DESENHO:	
			20/10/2015	1:6	DES-400A600 - 0003 - DESBOBINADOR SUPERIOR	

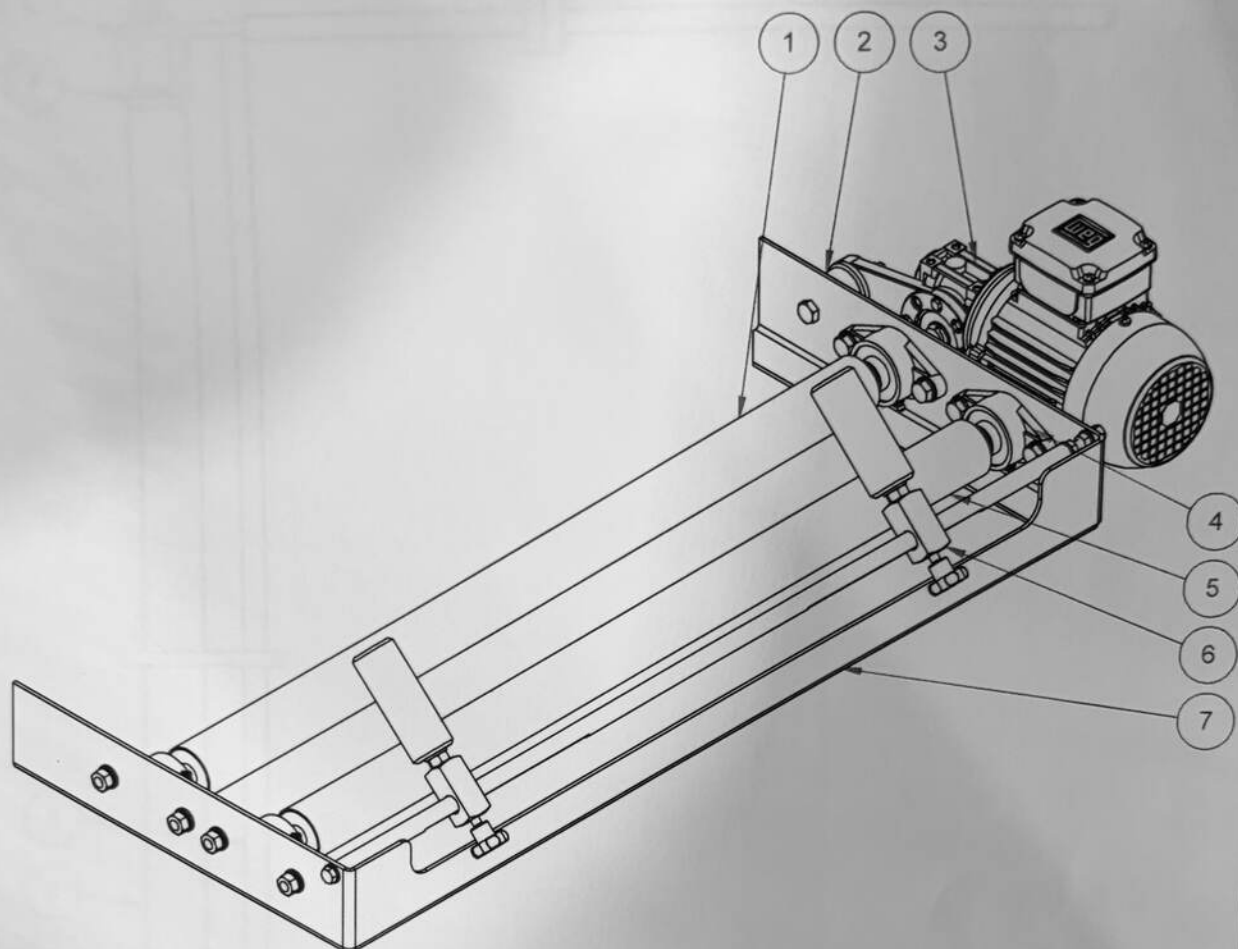


8	BDI - 0004	2	LATÃO			0.05
7	BDI - 0003	2	LATÃO			0.03
6	BDS - 0005	2	AÇO AISI 304			0.16
5	BDI - 0010	1	AÇO AISI 304			0.54
4	BDI - 0007	4	POLIPROPILENO			0.01
3	BDI - 0012	2	AÇO AISI 304			0.80
2	BDI - 0005	4	AÇO SAE 1020			0.10
1	BDI - 0011	2	AÇO AISI 304			0.07

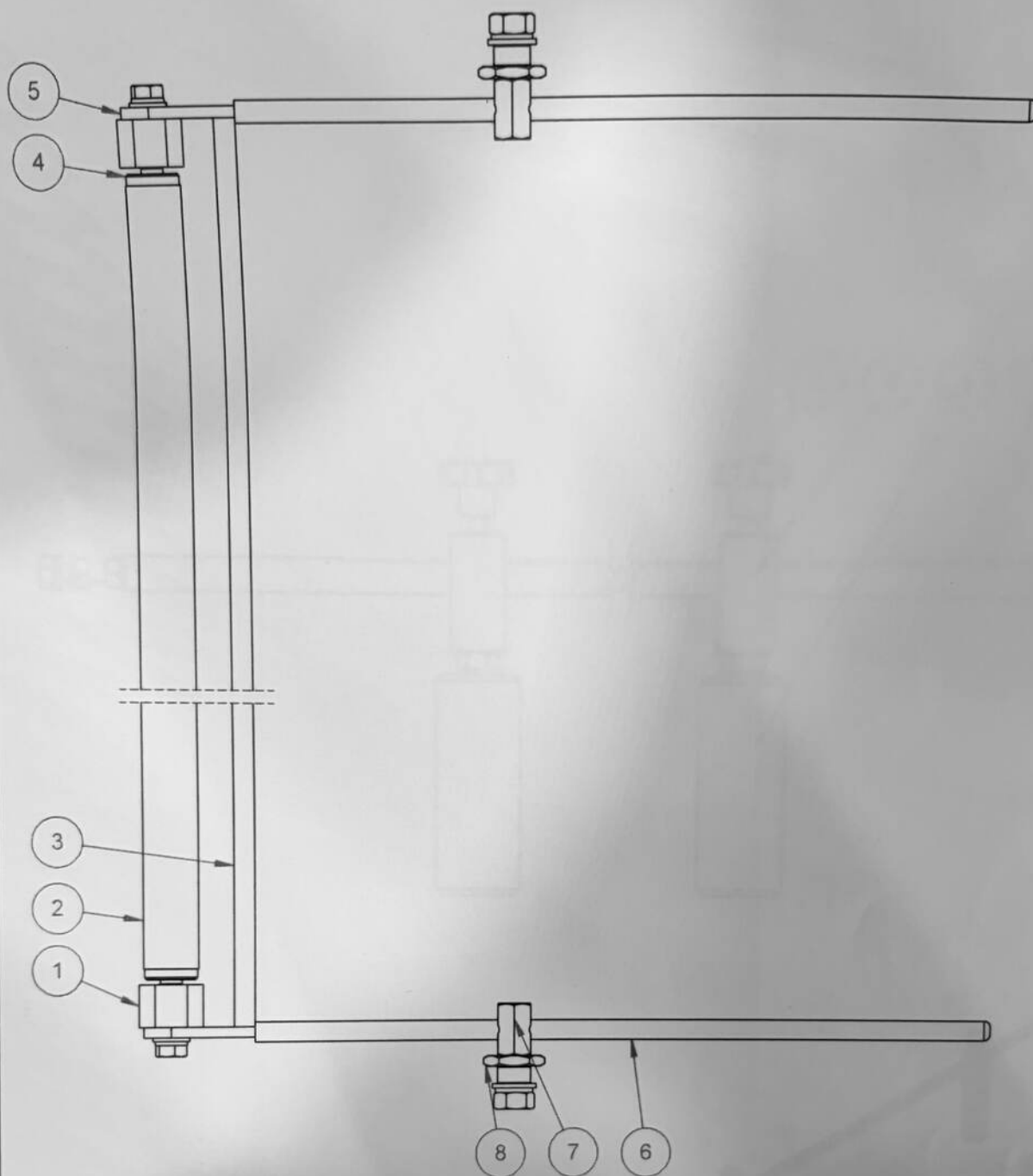
ITEM	DESCRIÇÃO	QT.	MATERIAL	CÓDIGO COMPRA	OBSERVAÇÃO	Peso Peça
PROJETO: D:\Publico Engenharia\Projetos\MONTAGENS PADRAO\BARRA BESBOBINADOR SUPERIOR						
NOME DA PEÇA:						
MATERIA PRIMA:						
MATERIAL: VER MONTAGEM				PROCESSO EXTERNO:		
PROJETISTA:	PESO KG	QUANTIDADE	DATA	ESCALA	CÓDIGO DESENHO:	
ROBERTO	3	1	11/12/2015	1:4	BDS - 0000 - BARRA BESBOBINADOR SUPERIOR SERVO	



Rodighero
MÁQUINAS



7	DI-400A600 - 0009	1	AÇO SAE 1020			4.99
6	DI-400A600 - 0012 - GUIA FILME DESBOBINADOR	1	VER MONTAGEM			
5	DI-400A600 - 0014 - EIXO DESBOBINADOR INFERIOR	1	VER MONTAGEM			
4	MANCAL UCFL204	4	AÇO SAE 1020			0.50
3	MOTOREDUTOR GSA28 1-6cv 1x20 G402B 4P 220-380V - CX LIGACAO 90°	1	Material <não especificado>	318		2.800
2	DI-400A600 - 0001	1	POLIPROPILENO			0.04
1	DI-400A600 - 0013 - EIXO MOTOREDUTOR DESBOBINADOR INFERIOR	1	VER MONTAGEM			
ITEM	DESCRIÇÃO	QT.	MATERIAL	CÓDIGO COMPRA	OBSERVAÇÃO	Peso Peça
PROJETO: D:\Publico Engenharia\Projetos\MONTAGENS PADRAO\DESBOBINADOR INFERIOR ER-400 A 600\						 Rodighero MAQUINAS
NOME DA PEÇA:						
MATÉRIA PRIMA:						
MATERIAL: VER MONTAGEM			PROCESSO EXTERNO:			
PROJETISTA: PAULO	PESO KG 18	QUANTIDADE 1	DATA 20/10/2015	ESCALA 1:6	CÓDIGO DESENHO: DI-400A600 - 0015 - MONTAGEM DESBOBINADOR INFERIOR	

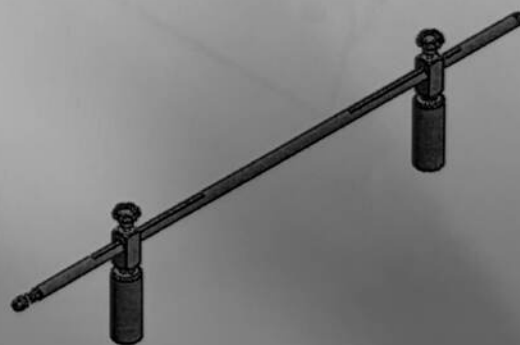
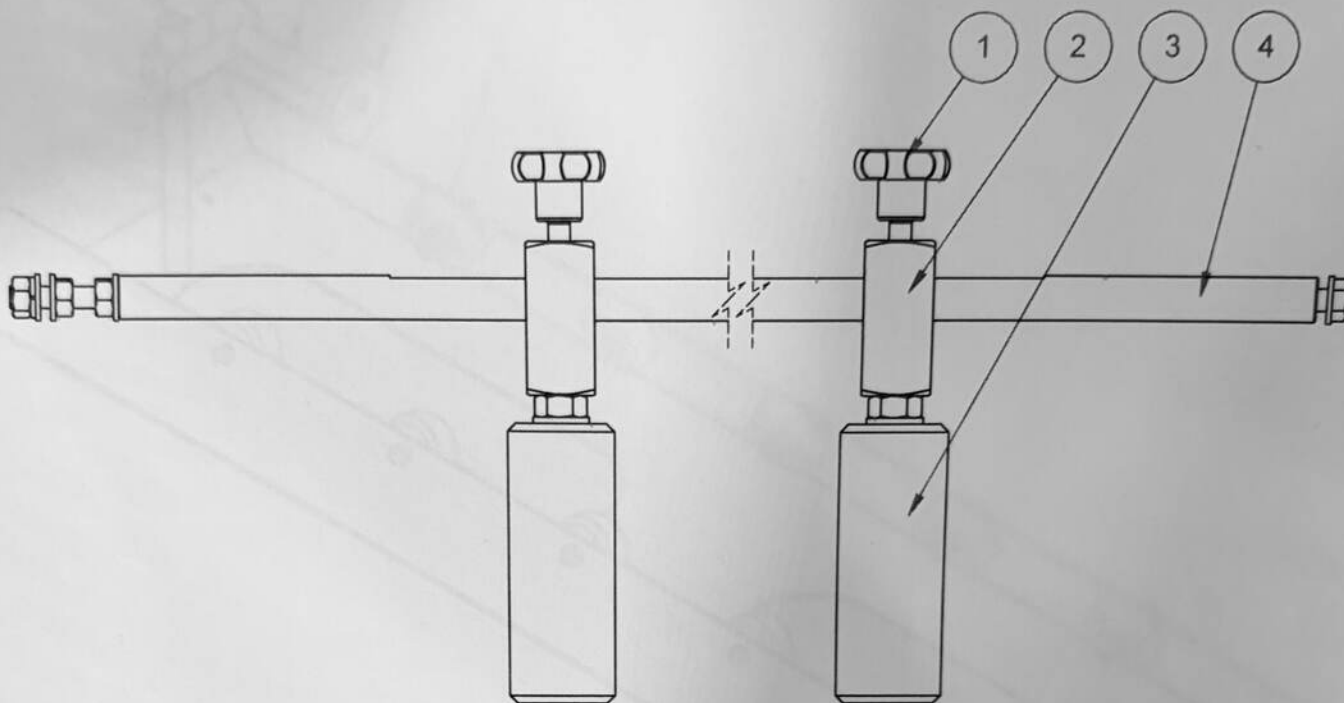


8	BDI - 0003	2	LATÃO			0.03
7	BDI - 0004	2	LATÃO			0.05
6	BDI - 0009	2	AÇO AISI 304			0.20
5	BDI - 0008	2	AÇO AISI 304			0.04
4	BDI - 0007	2	POLIPROPILENO			0.01
3	BDI - 0002	1	AÇO AISI 304			0.47
2	BDI - 0006	1	AÇO AISI 304			0.70
1	BDI - 0005	2	AÇO SAE 1020			0.10

ITEM	DESCRIÇÃO	QT.	MATERIAL	CÓDIGO COMPRA	OBSERVAÇÃO	Peso Peça
PROJETO: D:\Publico Engenharia\Projetos\MONTAGENS PADRAO\BARRA BESBOBINADOR INFERIOR\						
NOME DA PEÇA:						
MATERIA PRIMA:						
MATERIAL: VER MONTAGEM						
PROCESSO EXTERNO:						
PROJETISTA:	PESO KG	QUANTIDADE	DATA	ESCALA	CÓDIGO DESENHO:	
PAULO	2	1	11/12/2015	1:3	BDI - 0001 - BARRA BESBOBINADOR INFERIOR	



Rodighero
MÁQUINAS

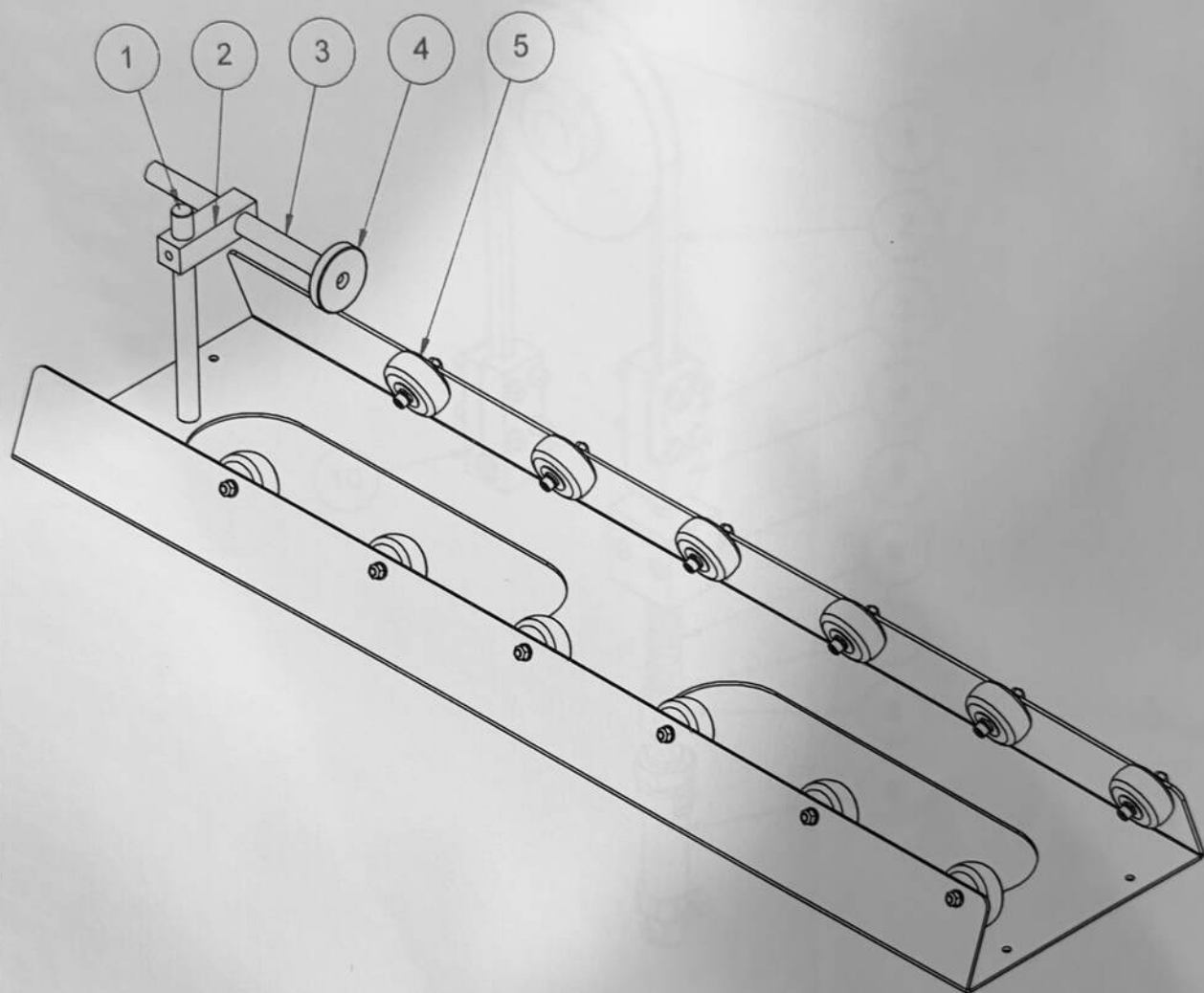


4	DI-400A600 - 0010	1	AÇO SAE 1020			1.33
3	DI-400A600 - 0011	2	PPE			0.13
2	DI-400A600 - 0008	2	AÇO SAE 1020			0.22
1	MANIPULO DE 6 PONTAS M-8 X 20mm	2	PPE	3877		0.01
ITEM	DESCRIÇÃO	QT.	MATERIAL	CÓDIGO COMPRA	OBSERVAÇÃO	Peso Peça
PROJETO: D:\Publico Engenharia\Projetos\MONTAGENS PADRAO\DESBOBINADOR INFERIOR ER-400 A 600\						
NOME DA PEÇA:						
MATERIA PRIMA:						
MATERIAL: VER MONTAGEM						
PROCESSO EXTERNO:						
PROJETISTA:	PESO KG	QUANTIDADE	DATA	ESCALA	CÓDIGO DESENHO:	
ROBERTO	2.329	1	27/10/2015	1:3	DI-400A600 - 0012 - GUIA FILME DESBOBINADOR	



Rodighero
MÁQUINAS

FORMATO A-4

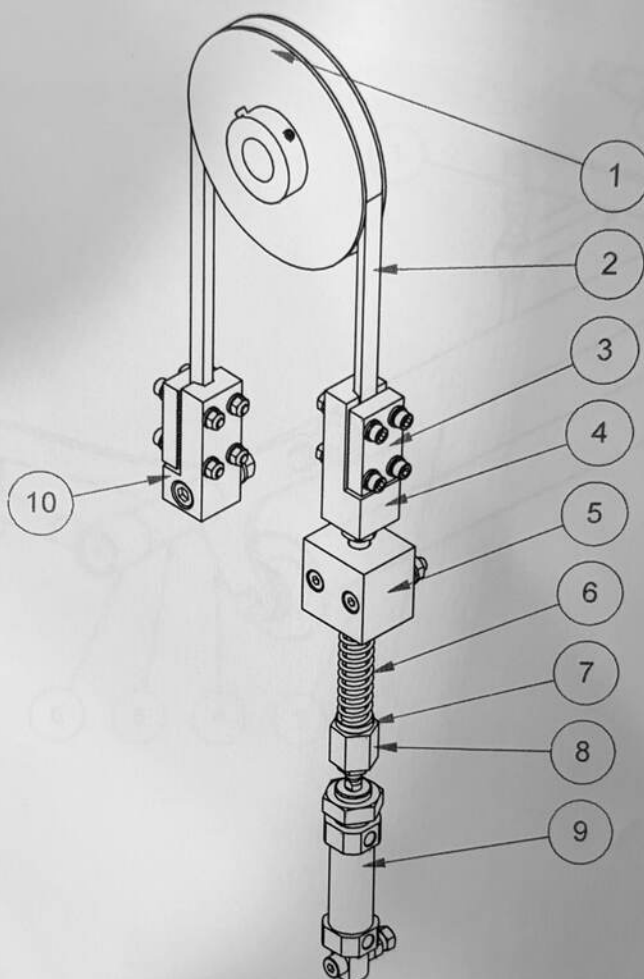


6	DFP - 0001 - CALHA	1	AÇO SAE 1020			7.66
5	DFP - 0002 - RODA	12	POLIETILENO (PE)			0.04
4	DFP - 0007 - ARRUELA BATENTE	1	ALUMINIO 5052			0.05
3	DFP - 0006 - PINO GUIA	1	AÇO AISI 304			0.28
2	DFP - 0005 - SUPORTE	1	ALUMINIO 5052			0.08
1	DFP - 0003 - PINO GUIA	1	AÇO AISI 304			0.28
ITEM	DESCRIÇÃO	QT.	MATERIAL	CÓDIGO COMPRA	OBSERVAÇÃO	Peso Peça
PROJETO: D:\Publico Engenharia\Projetos\MONTAGENS PADRAO\DESCANCO FILME PADRAO\						
NOME DA PEÇA:						
MATERIAL PRIMA:						
MATERIAL: VER MONTAGEM						
PROCESSO EXTERNO:						
PROJETISTA:	PESO KG	QUANTIDADE	DATA	ESCALA	CÓDIGO DESENHO:	
ROBERTO	9	1	08/11/2017	1:5	DFP - 0000 - DESCANCO FILME PADRAO	



Rodighero
MÁQUINAS

TABELA REVISÃO			
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	APROVADO



10	FSSP - 0007 - PRENSOR	1	ALUMINIO 5052			0.130
9	CD85N25-25-B(0_0_0)	1		5704		
8	FSSP - 0003 - HASTE	1	AÇO SAE 1020			0.231
7	ASBA - 0007	2	PPE			0.00
6	ASBA - 0004	1	AÇO SAE 1045			0.03
5	FSSP - 0002 - BASE1	1	ALUMINIO 5052			0.258
4	FSSP - 0006 - PRENSOR2	1	ALUMINIO 5052			0.153
3	FSSP - 0004 - PRENSOR1	2	ALUMINIO 5052			0.053
2	FSSP - 0005 - CORREIA	1	BORRACHA			0.054
1	FSSP - 0001 - POLIA	1	ALUMINIO 5052		POLIA EM V - A1-140	0.647
ITEM	DESCRIÇÃO	QT.	MATERIAL	CÓDIGO COMPRA	OBSERVAÇÃO	Peso Peça

PROJETO: D:\Publico Engenharia\Projetos\MONTAGENS PADRAO\FREIO SISTEMA DE SOLDA SELADORA\

NOME DA PEÇA:

MATERIAL:
VER MONTAGEM

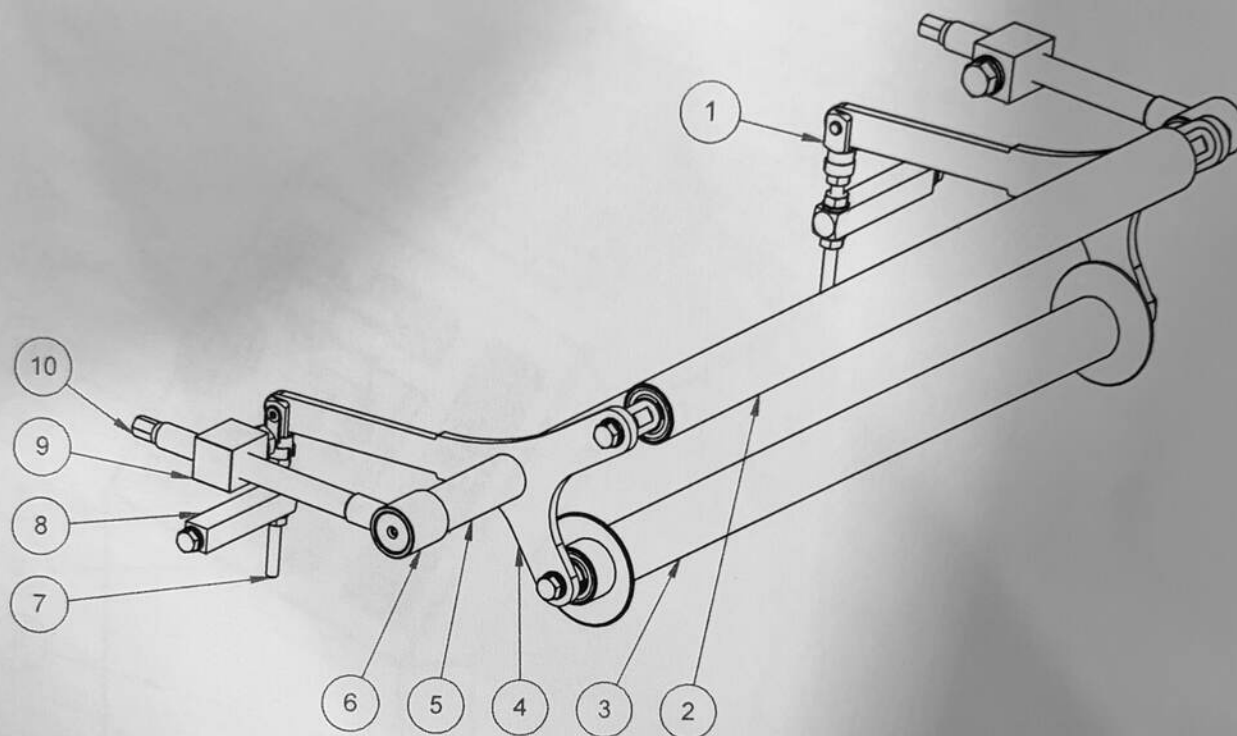
PROCESSO EXTERNO:



Rodighero
MÁQUINAS

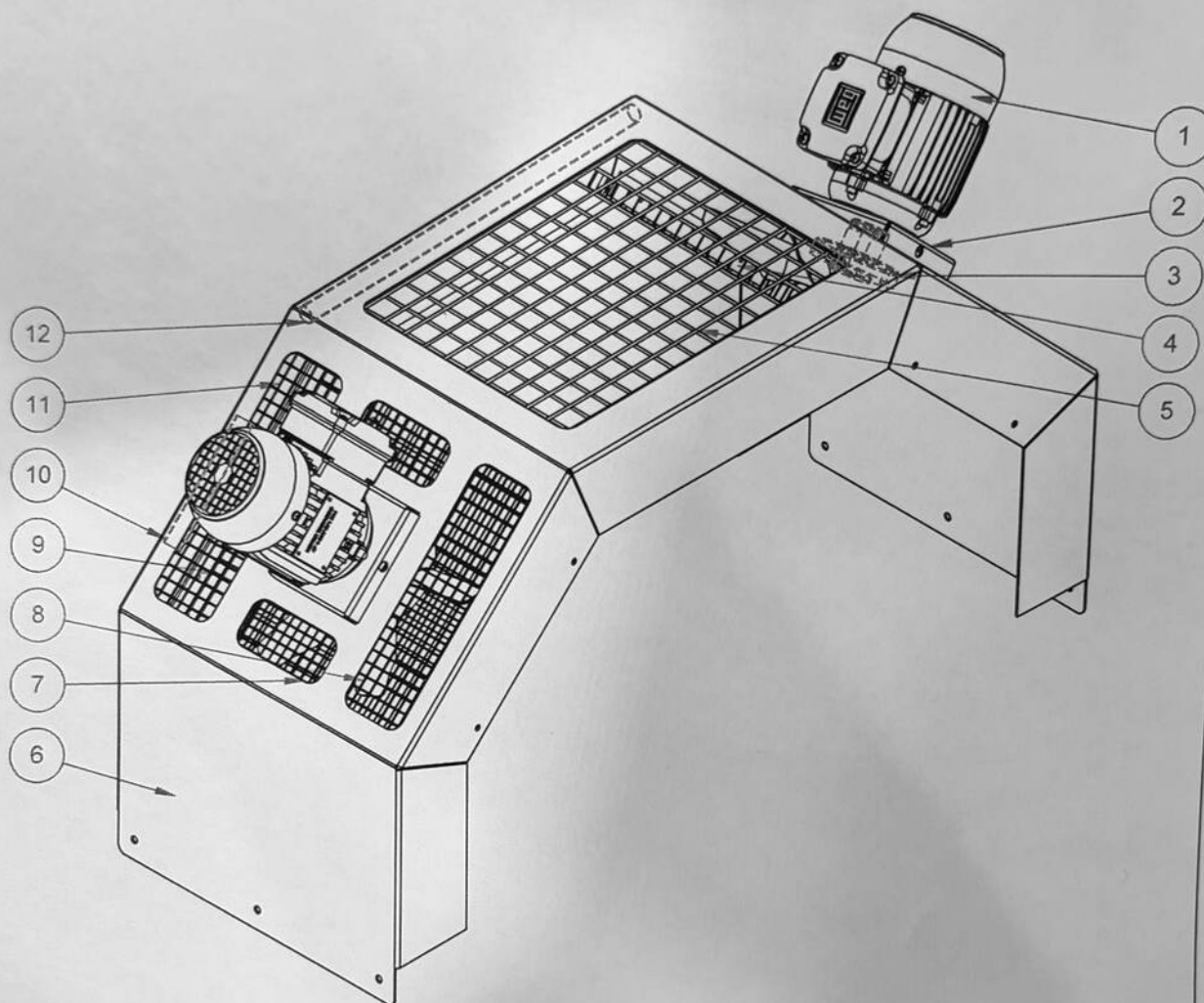
PROJETISTA: ROBERTO	PESO KG 2.028	QUANTIDADE 1	DATA 12/07/2018	ESCALA 1:4	CÓDIGO DESENHO: FSSP - 0000 - FREIO SISTEMA SOLDA SELADORA
------------------------	------------------	-----------------	--------------------	---------------	---

FORMATO A-4



10	EET-400A1000 - 0008	2	AÇO SAE 1020			0.68
9	EET-400A1000 - 0009	2	AÇO SAE 1020			0.45
8	EET-400A1000 - 0010	2	AÇO SAE 1020			0.43
7	EET-400A1000 - 0011	2	AÇO SAE 1020		BARRA ROSCADA M-10 X 120	0.07
6	EET-400A1000 - 0007	2	AÇO SAE 1020			0.31
5	EET-400A1000 - 0001	1	AÇO SAE 1020			9.57
4	EET-400A1000 - 0006	2	AÇO SAE 1020			1.24
3	EET-400A1000 - 0014 - EIXO ESTICADOR ESTEIRA TUNEL	1	VER MONTAGEM			
2	EET-400A1000 - 0015 - EIXO 2 ESTICADOR ESTEIRA TUNEL	1	VER MONTAGEM			
1	GARFO COM CLIPS 1320-32-13-1F	2	Material <não especificado>	5167		0.11
ITEM	DESCRIÇÃO	QT.	MATERIAL	CÓDIGO COMPRA	OBSERVAÇÃO	Peso Peça
PROJETO: D:\Publico Engenharia\Projetos\MONTAGENS PADRAO\ESTICADOR ESTEIRA TUNEL ER-400 A 1000\						
NOME DA PEÇA:						
MATERIAL PRIMA:						
MATERIAL: VER MONTAGEM						
PROCESSO EXTERNO:						
PROJETISTA:	PESO KG	QUANTIDADE	DATA	ESCALA	CÓDIGO DESENHO:	
ROBERTO	27.86	1	26/10/2015	1:6	EET-400A1000 - 0012 - ESTICADOR ESTEIRA TUNEL	





12	TRER-4-12 - 0009	1	AÇO SAE 1020			0.2
11	TRER-4-12 - 0006 - GRADE TUNEL1	4	AÇO SAE 1020			0.055
10	TRER-4-12 - 0010	2	AÇO SAE 1020			0.1
9	TRER-4-12 - 0005 - PROTECAO VENTILADOR TUNEL SAIDA	2	AÇO AISI 304			0.13
8	Helice Ventilador Refrigeracao Tunel	2	PPE	2376		0.14
7	TRER-4-12 - 0008 - GRADE TUNEL3	4	AÇO SAE 1020			0.015
6	TRER-4-12 - 0002	1	AÇO SAE 1020		CORTE LASER	11.8
5	TRER-4-12 - 0007 - GRADE TUNEL2	1	AÇO SAE 1020			0.477
4	TRER-4-12 - 0001	4	AÇO SAE 1020			0.19
3	TRER-4-12 - 0004	2	NYLON			0.19
2	TRER-4-12 - 0003	2	AÇO SAE 1020		PEÇA CORTE LASER	0.28
1	MOTOR TRIFASICO 4P 1-3CV C71 B14	2	AÇO SAE 1020	326		18.97
ITEM	DESCRIÇÃO	QT.	MATERIAL	CÓDIGO COMPRA	OBSERVAÇÃO	Peso Peça

PROJETO: D:\Publico Engenharia\Projetos\MONTAGENS PADRAO\TUNEL REFRIGERACAO ER-400 A ER-1200\

NOME DA PEÇA:

MATÉRIA PRIMA:

MATERIAL: VER MONTAGEM

PROCESSO EXTERNO:



Rodighero
ENGENHARIA

PROJETISTA: ROBERTO	PESO KG 53.296	QUANTIDADE 1	DATA 12/05/2017	ESCALA 1:7	CÓDIGO DESENHO: TRER-4-12 - 0000 - TUNEL REFRIGERACAO ER-400 A 1200
------------------------	-------------------	-----------------	--------------------	---------------	--

